ECHB
CONSULTING & THINK ANALYTICS

CASO PRÁCTICO · BUSINESS INTELLIGENCE

Bitácora del tutorial Acuícola Sofrevi

ETL en Power Query, calidad de datos y modelado en Power BI. Guía paso a paso con capturas reales.

Efren Cherres Bowen, Mgtr. · ECHB Consulting & Think Analytics
github.com/EfrenCherres/acuicola-sofrevi-bi
Versión al 12 de noviembre de 2026 · Datos sintéticos (empresa ficticia)

Calidad que se mide. Datos que mejoran.

Resumen

La Fase 0 dejó el repositorio **acuicola-sofrevi-bi** publicado en GitHub con 2 commits: la estructura del caso y el proyecto Power BI vacío en formato PBIP. Esta guía repite cada paso con las capturas reales, para hacerlo solo en los casos siguientes (Hospital Bahía, Café Puerto Ivosef, Logística Sofivon).

- Repo: github.com/EfrenCherres/acuicola-sofrevi-bi
- Carpeta local: `C:\Portafolio\acuicola-sofrevi-bi`
- Herramientas: GitHub Desktop, Power BI Desktop, VS Code

Mapa del tutorial. Cada fase termina con una entrada en el diario y un commit.

Fase	Qué se hace	Qué queda en GitHub	Estado
0	Preparar repo y proyecto vacío	Estructura + PBIP + primera entrada del diario	Terminada
1	Entender el negocio y los datos	Hojas 1 y 2 del Log (tablas e inventario)	Terminada
2	Conectar archivos (01_Origen) y cuadrar la carga	QA_Inventario + Totales de control	Terminada
3	Limpiar tabla por tabla (02_Staging)	Matriz de controles + Log de novedades	Terminada (13 de 13 tablas)
4	Modelo: tablas finales, calendario y relaciones	Consultas finales + relaciones.md + diagrama	Terminada
5	Medidas DAX	medidas_dax.md	Pendiente
6	Dashboard	Capturas	Pendiente
7	README con insights	Caso terminado	Pendiente

Guía del método: por qué y para qué de cada cosa

Esta tabla junta todo lo que se hace en el ETL y explica el motivo. Sirve para repasar antes de cada caso nuevo (Hospital Bahía, Café Puerto Ivosef, Logística Sofivon) y para explicarle al cliente por qué el trabajo toma el tiempo que toma.

Organización del proyecto

Qué hacemos	Por qué	Para qué
Repo fuera de OneDrive	OneDrive y Git sincronizan los mismos archivos y chocan	Evitar archivos duplicados o corruptos
Grupos 00_Parametros, 01_Origen, 02_Staging, 03_Final y QA	Separar lo crudo, lo que se limpia, lo que se entrega y lo que se revisa	Saber dónde está cada cosa y cambiar un paso sin romper otro
Parámetro `RutaArchivo`	La ruta cambia si el proyecto se abre en otra computadora	Cambiarla en un solo lugar
Consultas `src_` sin transformar	Los datos deben quedar tal como llegaron	Tener siempre el "antes" para comparar y demostrar cada cambio
`stg_` creada con *Referencia*	La limpieza parte del origen, no de una copia	Si cambia el origen, el cambio llega solo a todo lo que depende de él
Carga habilitada solo en `dim_` y `fact_`	Staging y QA son herramientas de trabajo, no datos para el reporte	Un modelo liviano, con solo tablas limpias
Pasos con nombre descriptivo	"Personalizado" o "Columna cambiada" no dicen nada	El historial de pasos se lee como documentación de la limpieza
Un paso usa el nombre exacto del anterior	Cada paso toma los datos del paso que nombra	Si falta o cambia un nombre, se rompe la cadena y todo lo que depende de ella

Control: ver y comprobar antes de corregir

Qué hacemos	Por qué	Para qué
QA_Inventario: filas cargadas = filas de la fuente	Una hoja mal leída o con filtro pierde filas sin avisar	Demostrar que no se perdió ni se agregó nada
Una QA que agrupa y cuenta antes de cada regla	Lo que se ve en pantalla es solo una muestra	Que la regla cubra todas las formas, no solo las que se vieron
Perfil sobre todo el conjunto de datos	Por defecto Power Query revisa solo las primeras 1.000 filas	No perder errores que están al final
Comprobar cada número contra otro (57 + 493 = 550)	Un filtro mal escrito no da error, da otro número que parece creíble	Atrapar errores silenciosos
Evidencia cruzada entre tablas o columnas	Un dato no se puede validar consigo mismo	Decidir con datos: el área de P-12 con sus ciclos, las larvas con área × densidad, el peso con la biomasa

Qué hacemos	Por qué	Para qué
Posible vs. plausible (QA de rangos)	Un número puede ser válido y absurdo: pH 14, camarón de 245 g	Detectar errores que no producen error
Explicar un vacío antes de tratarlo	Un vacío puede ser información (EN CURSO)	No rellenar ni borrar datos que están bien
Si la evidencia contradice la hipótesis, buscar otra columna	Forzar el dato para que encaje es inventar	Que la decisión se sostenga si alguien la revisa

Corrección

Qué hacemos	Por qué	Para qué
Reglas por lo que se conserva (solo los dígitos de la piscina)	Es más fácil saber qué es lo correcto que listar todos los errores	Una sola regla cubre las 135 formas y las que lleguen mañana
Funciones propias (`fnTextoAFecha` , `fnTextoANumero`)	El mismo problema aparece en muchas columnas y tablas	Escribir la lógica una vez y reutilizarla en todo el proyecto
Leer números con `"en-US"`	Cada computadora interpreta la coma y el punto según su configuración	Mismo resultado en cualquier computadora
No esconder errores (sin `try … otherwise null` general)	Un error escondido se vuelve un dato equivocado	Lo nuevo o lo imposible aparece en el perfil y se revisa
Corregir por ID, no con una regla amplia	"Todo lo mayor a 5.000 dividirlo" también cambiaría datos sanos	Tocar solo lo que se analizó
Dato estimado con columna de marca (`Cosecha_Estimada`)	Un valor inventado sin marca parece real	El dashboard puede filtrarlo y se reemplaza cuando el cliente responde
Volver a poner el tipo después de `ReplaceValue`	Ese paso borra el tipo de la columna	Que la columna siga siendo número o fecha

Documentación

Qué hacemos	Por qué	Para qué
Log de novedades	Cada cambio a un dato del cliente debe justificarse	Explicar qué se encontró, cuánto afectaba, qué se decidió y dónde está el paso
Un cambio de tipo sin errores no es novedad	El Log es para problemas de los datos, no para cada paso	Que el Log muestre lo importante
Matriz de controles	El Log solo muestra lo malo; no prueba qué se revisó	Demostrar que cada tabla pasó por todos los controles, incluso los OK y los "no aplica"
Escalar al cliente lo que los datos no confirman	El analista conoce los datos; el cliente conoce el negocio	No decidir por el cliente sobre hechos que solo él sabe
Commit al cerrar cada tabla, bitácora y diario	El avance tiene que verse y poder revisarse	Portafolio público y un registro para volver atrás si algo sale mal

Paso 1 · Crear la carpeta del repo fuera de OneDrive

El repo vive en `C:\Portafolio\<nombre-del-caso>`, porque la raíz del disco C: no se sincroniza con OneDrive. En esta PC el Escritorio y Documentos están dentro de OneDrive, y OneDrive y Git se pisan si controlan los mismos archivos.

1. Explorador de archivos (Windows + E) → **Este equipo** → **Disco local (C:)**.
2. Clic derecho → **Nuevo** → **Carpeta** → `Portafolio` (acepta el permiso de administrador si lo pide).
3. Dentro de `Portafolio`, otra carpeta con el nombre del caso: `acuicola-sofrevi-bi`.
4. Clic derecho sobre `Portafolio` → **Anclar a Acceso rápido**.

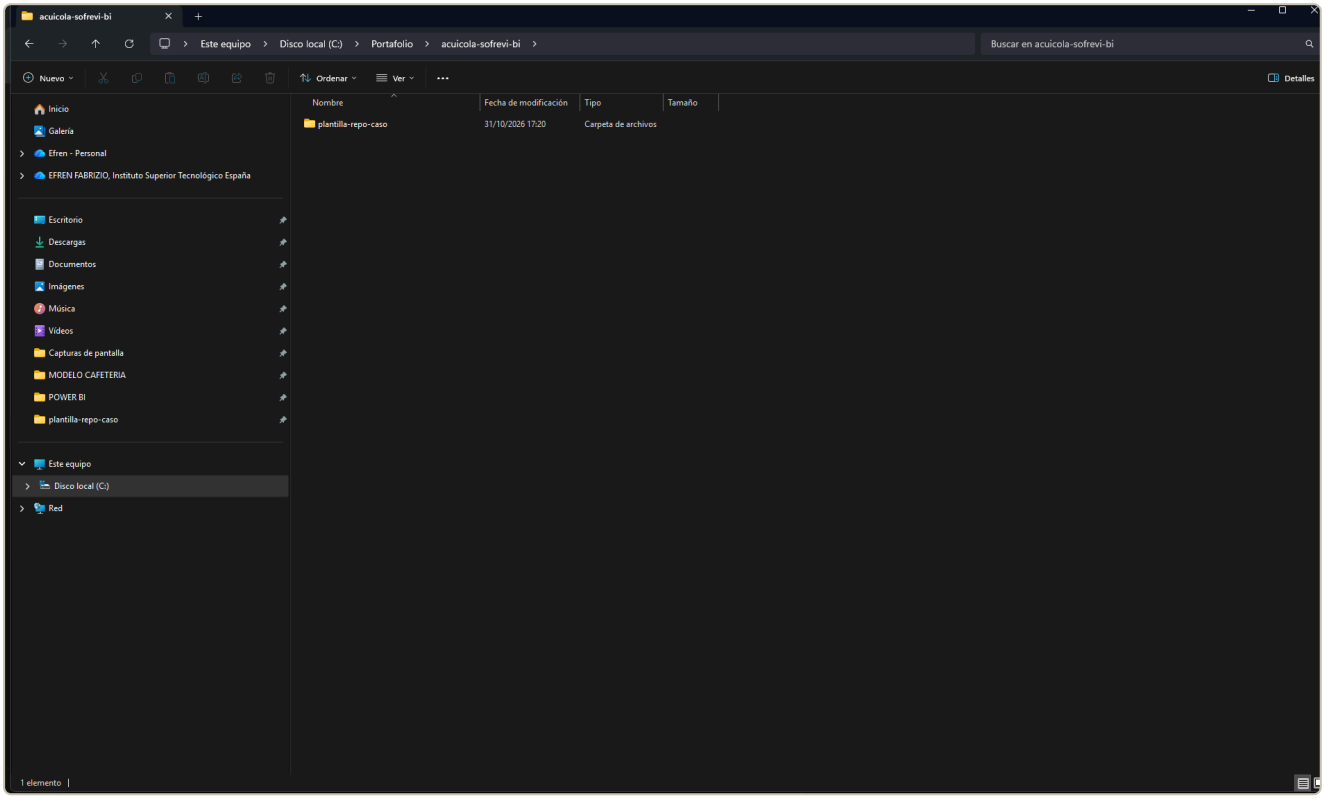
Comprobación: la barra de direcciones dice `C:\Portafolio\...` sin la palabra *OneDrive*, y no aparece la columna Estado con nubes o checks verdes.

Nombres para los siguientes casos: `hospital-bahia-bi`, `cafe-puerto-ivosef-bi`, `logistica-sofivon-bi`.

Paso 2 · Copiar la plantilla y los datos

El README tiene que quedar suelto en la raíz del repo, no dentro de una subcarpeta `plantilla-repo-caso`.

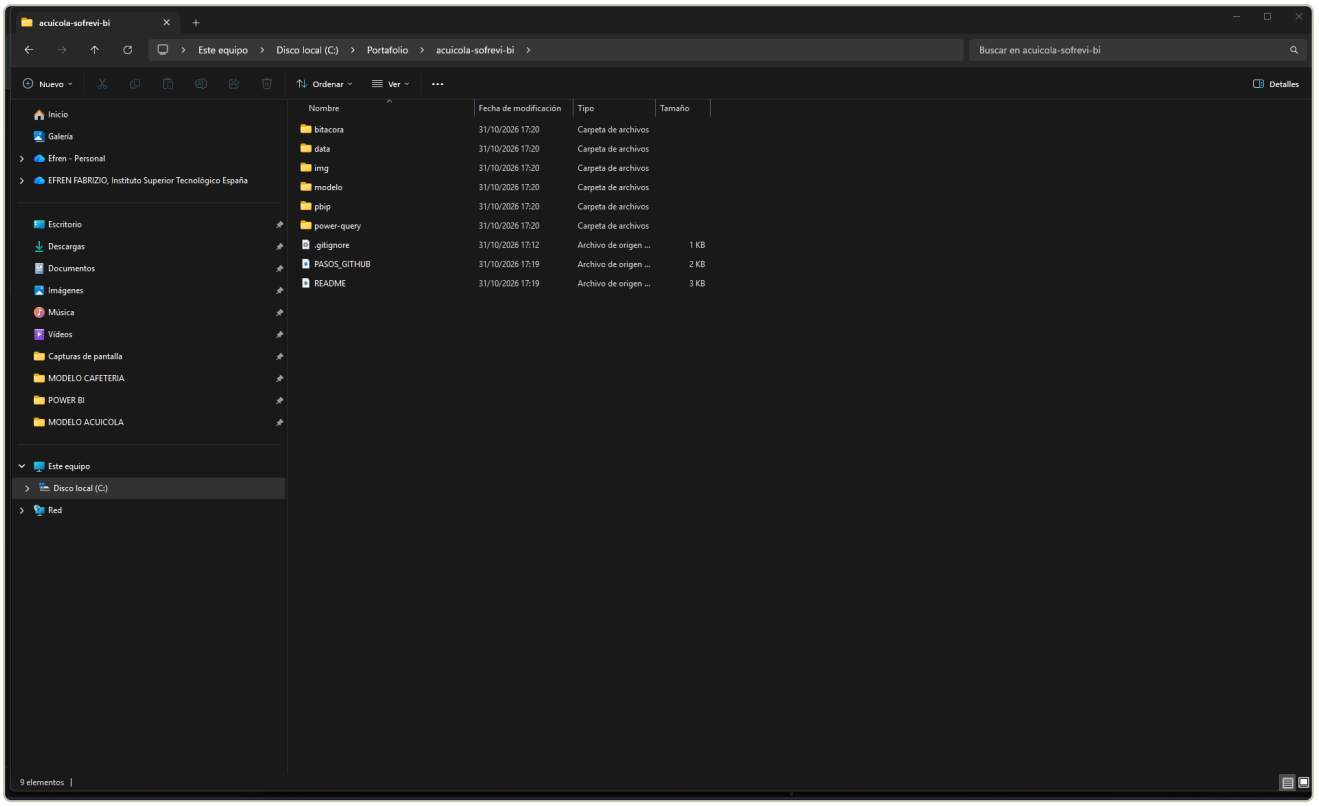
Error que pasó: la plantilla quedó un nivel más adentro.



Plantilla anidada: un solo elemento dentro de la carpeta del repo

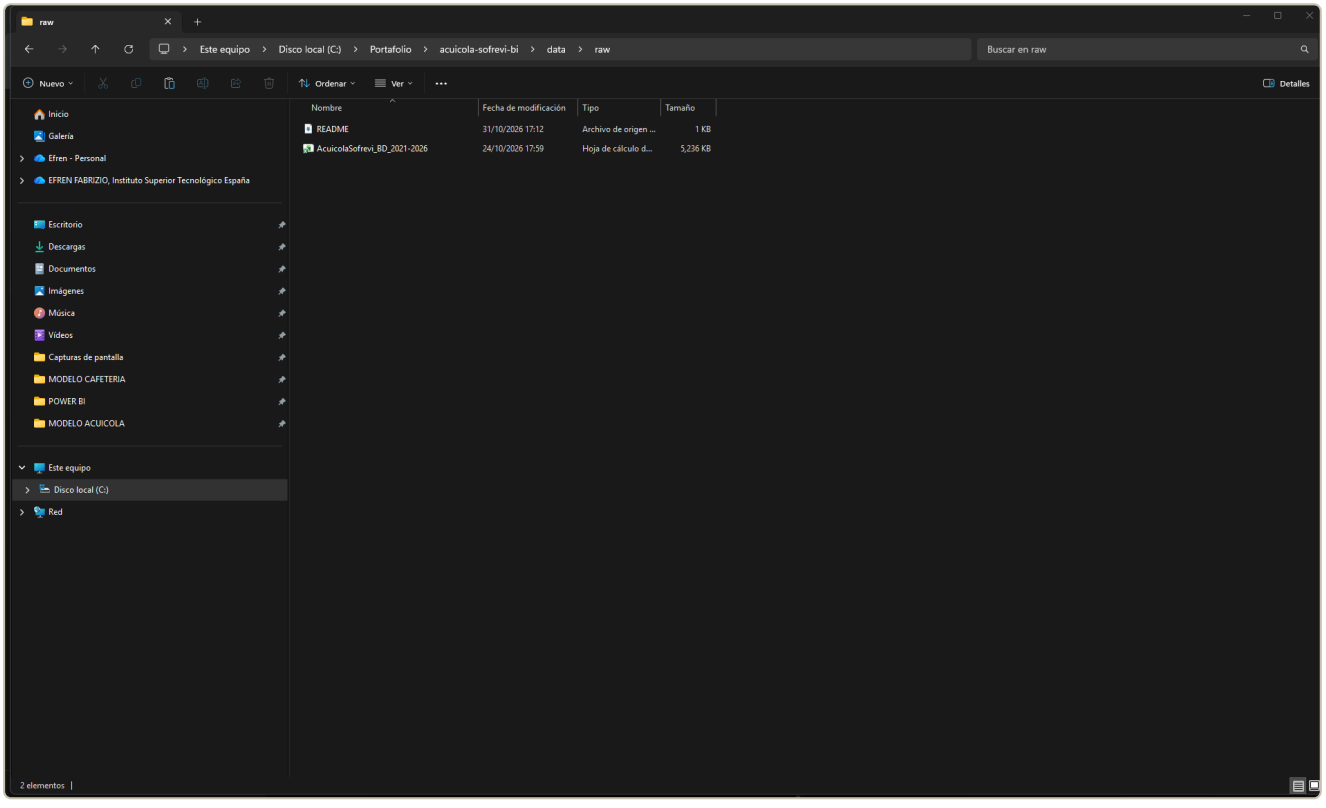
Cómo se corrige: entra a `plantilla-repo-caso` → **Ctrl + A** → **Ctrl + X** → **Alt + ↑** para subir → **Ctrl + V** → borra la carpeta vacía.

Resultado correcto, 9 elementos: `bitacora`, `data`, `img`, `modelo`, `pbip`, `power-query`, `.gitignore`, `PASOS_GITHUB.md`, `README.md`. Si falta `.gitignore`, no sigas: es el archivo que protege el solucionario.



Estructura correcta con 9 elementos

Los datos: copia (Ctrl + C, no cortar) el Excel sucio a `data\raw`. El original se queda en OneDrive. El solucionario y el correo del gerente **no** entran al repo.



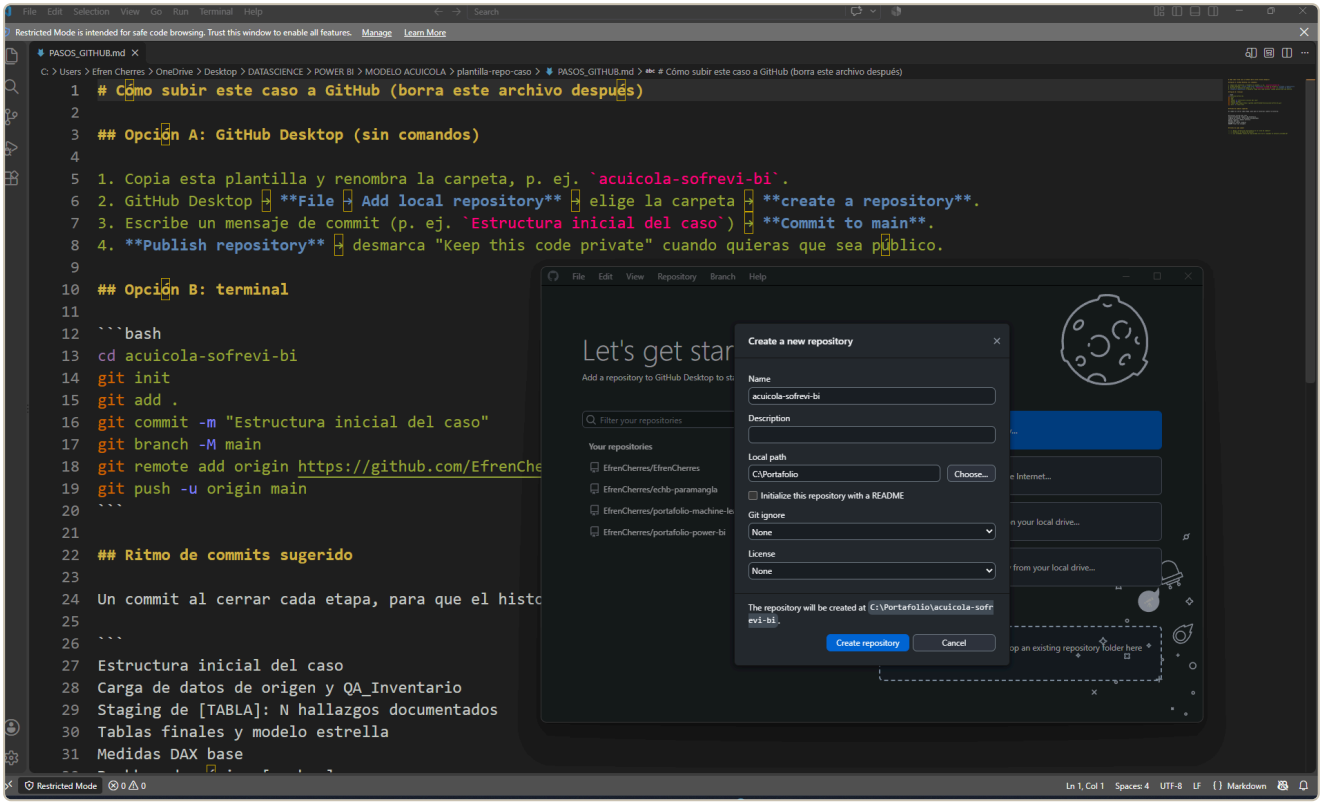
La base sucia en data/raw junto a su README

Después llena la tabla del `README.md` de `data\raw` con nombre del archivo, descripción y fecha de recepción, y guarda. Un punto ● en la pestaña del editor significa que hay cambios sin guardar.

Paso 3 · Crear el repo en GitHub Desktop y revisar el primer commit

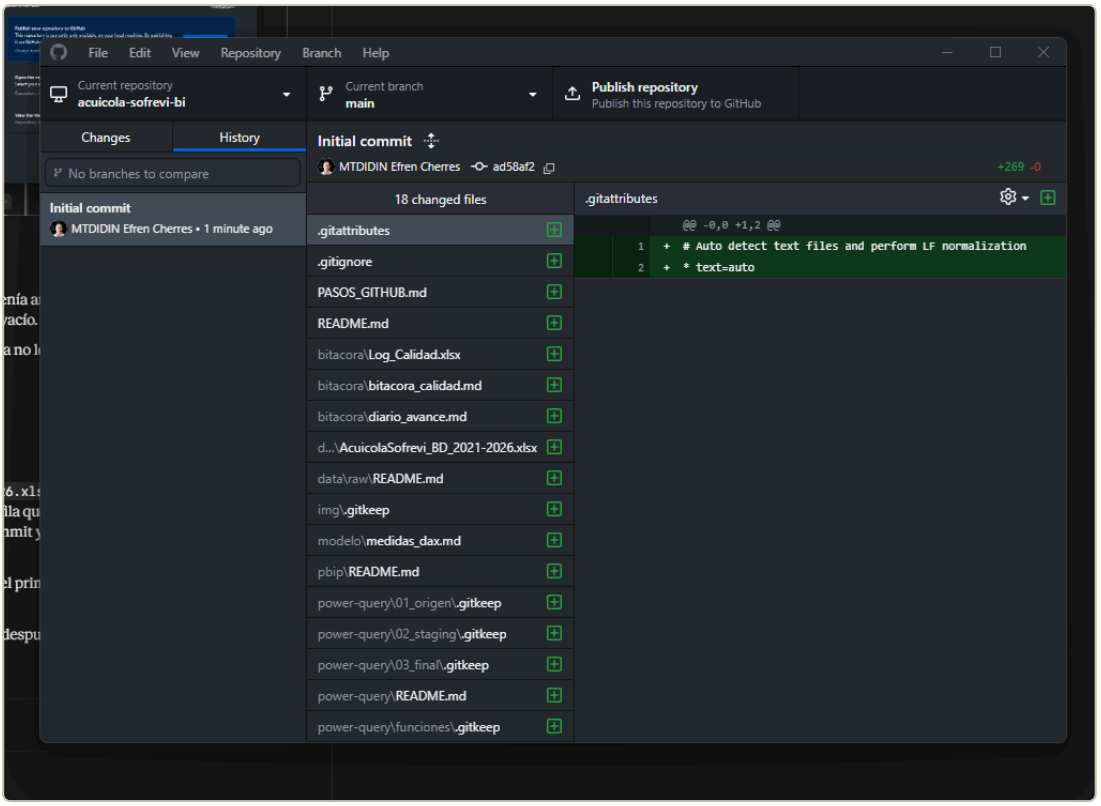
GitHub Desktop convierte la carpeta en repositorio. Como ya tiene archivos, hace solo el primer commit ("Initial commit"), así que la revisión se hace en **History**, antes de publicar.

1. **File** → **Add local repository** (o *Add an Existing Repository from your local drive*) → elige la carpeta del caso.
2. Aparece *"This directory does not appear to be a Git repository"* → clic en **create a repository**.
3. Llena el formulario como en la captura: Name = nombre del caso, Local path = `C:\Portafolio`, **sin README**, **Git ignore: None**, **License: None**. La plantilla ya trae README y `.gitignore`; si GitHub Desktop los crea, pisa los tuyos.
4. **Create repository**.



Formulario Create a new repository

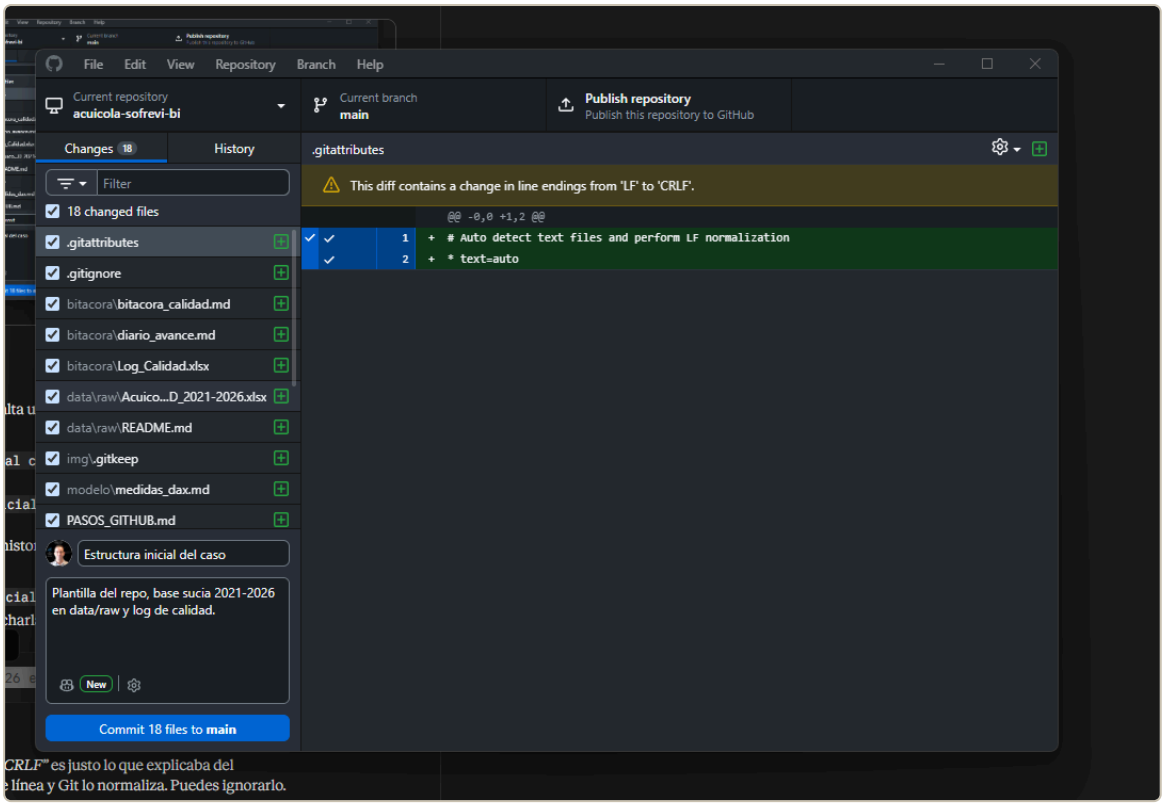
Revisar qué entró: pestaña **History** → clic en el commit → lista de archivos a la derecha. Deben estar el Excel de `data/raw` y `Log_Calidad.xlsx`, y **ningún** archivo con "solucionario" en el nombre. El `.gitattributes` lo agrega GitHub Desktop para unificar los saltos de línea de Windows y Mac: se queda.



History del primer commit: 18 archivos, sin solucionario

Corregir el autor antes de publicar: el commit salió con el nombre "MTDIDIN Efren Cherres", que se vería en todo el portafolio público.

1. **File** → **Options** → **Git**: Name = `Efren Cherres Bowen`, Email = el correo noreply de GitHub (paso 4) → Save.
2. Pestaña **Changes** → botón **Undo** junto al commit. Los archivos vuelven a Changes; no se borra nada de la carpeta.
3. **Summary** (título): `Estructura inicial del caso`. **Description** (detalle, opcional): qué contiene.
4. **Commit to main**.



Summary y Description en su lugar antes del commit

Error que pasó: el texto quedó en Description y el Summary seguía diciendo "Initial commit". El Summary es lo que se ve en el historial; revísalo siempre.

Regla: Undo es seguro mientras el commit no se haya publicado (push). Después, tu PC y GitHub quedarían con historias distintas.

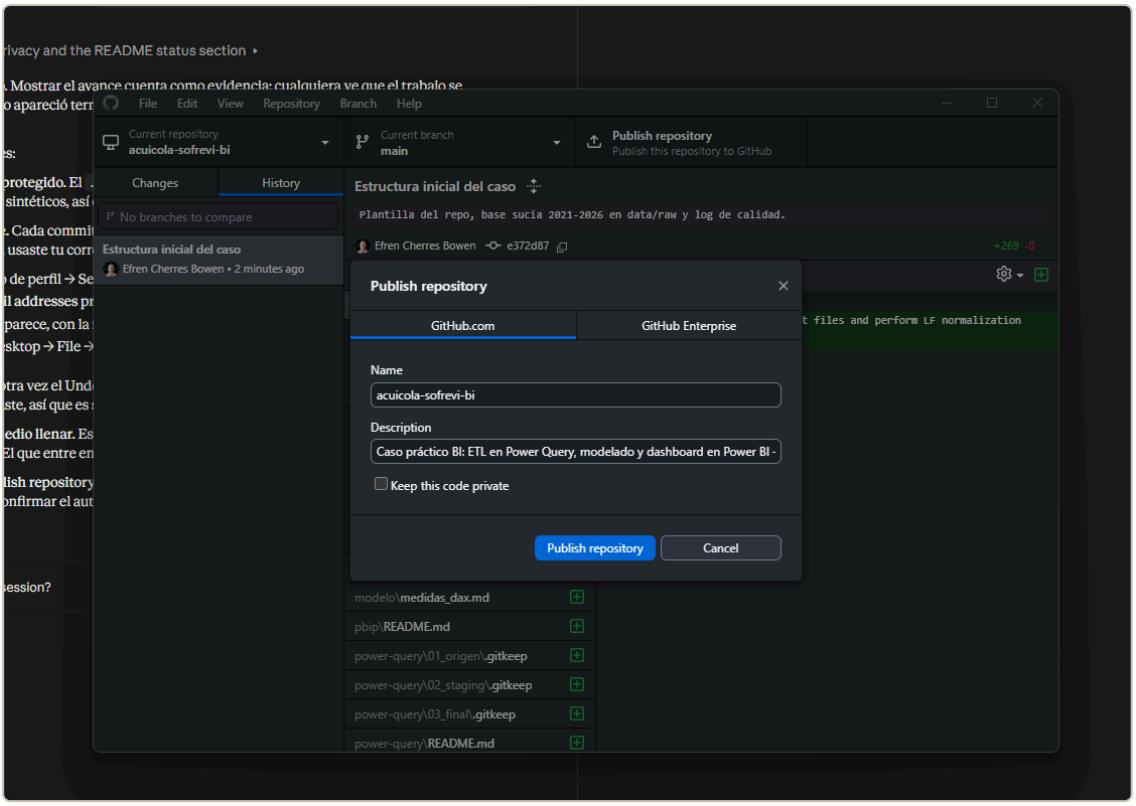
Paso 4 · Publicar el repo como público

El repo se publicó público desde el inicio para que se vea el proceso paso a paso. El solucionario queda fuera por el `.gitignore`, y los datos son sintéticos.

Antes de publicar, el correo privado. Cada commit guarda el email del autor, visible en un repo público.

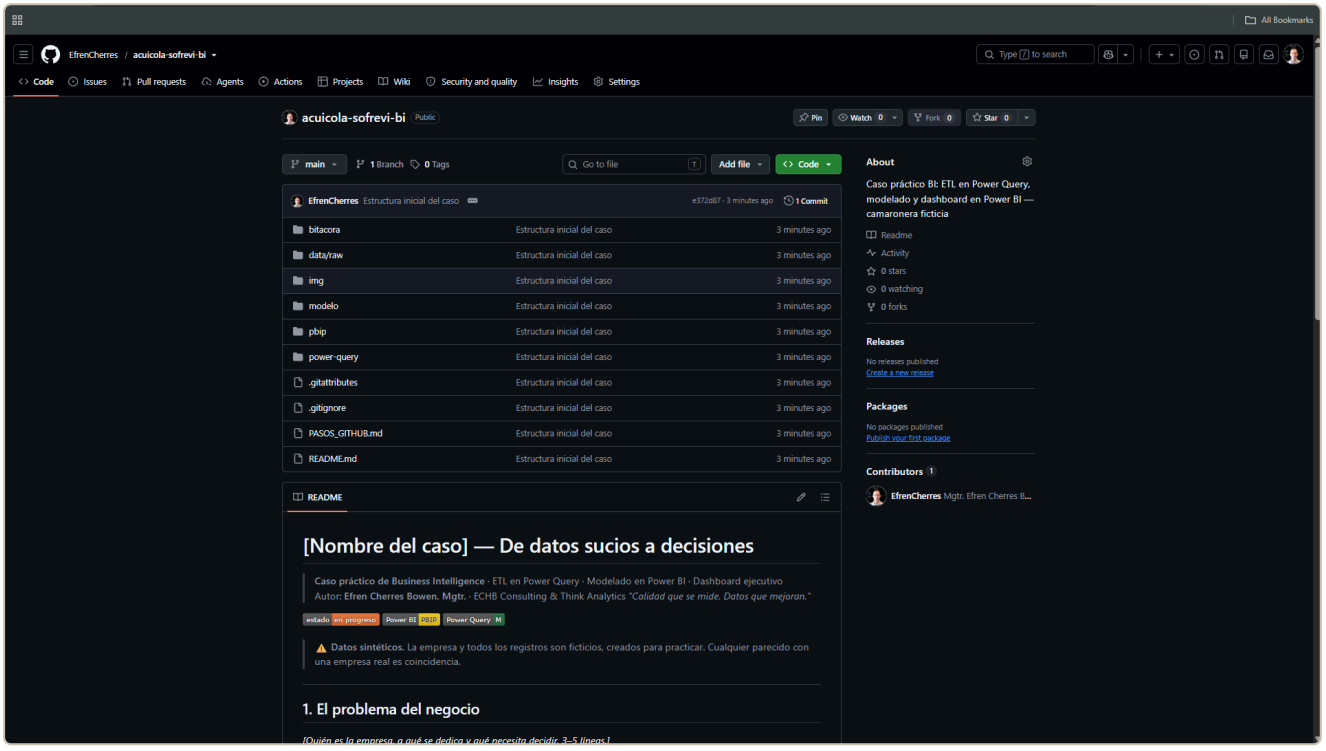
1. github.com → foto de perfil → **Settings** → **Emails** → marca **Keep my email addresses private**.
2. Copia el correo `...+EfrenCherres@users.noreply.github.com`.
3. GitHub Desktop → **File** → **Options** → **Git** → **Email** → pégalo → Save.
4. Si el commit ya estaba hecho con otro correo y aún no publicaste: Undo y Commit otra vez.

Publicar: botón **Publish repository** → Name = nombre del caso → Description: `Caso práctico BI: ETL en Power Query, modelado y dashboard en Power BI — <negocio> ficticia` → **Keep this code private desmarcado** → Publish repository.



Ventana Publish repository con Keep this code private desmarcado

Comprobación en el navegador (Repository → View on GitHub): etiqueta *Public*, los commits con tu foto y usuario, y el README como portada.



Portada del repo publicado en GitHub

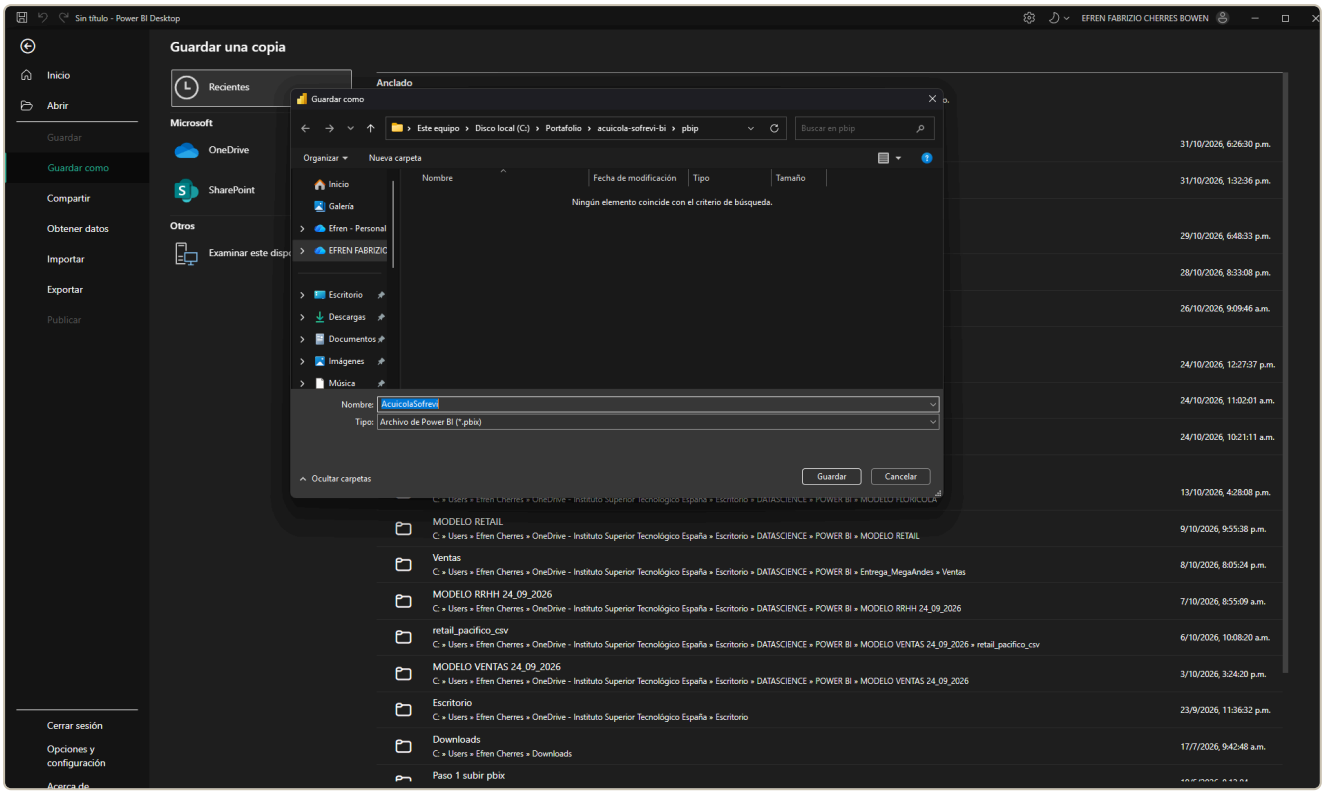
Retoque pendiente: en **About** (engranaje) agrega los Topics `power-bi`, `power-query`, `etl`, `data-cleaning`, `business-intelligence`, `data-quality`.

Paso 5 · Guardar el proyecto de Power BI en formato PBIP

PBIP guarda el modelo y el informe como texto, así GitHub muestra qué cambió en cada commit. Un .pbix es binario y no se puede comparar.

1. Power BI Desktop → informe en blanco → **Archivo** → **Guardar como** → **Examinar este dispositivo**. La pantalla propia de Power BI sugiere OneDrive; "Examinar este dispositivo" abre la ventana clásica de Windows.
2. En la barra de direcciones pega `C:\Portafolio\<caso>\pbip` → Enter.
3. **Tipo:** Archivos de proyecto de Power BI (*.pbip).
4. **Nombre:** sin espacios ni guiones, p. ej. `AcuicolaSofrevi`. Borra lo que se autocomplete.
5. Guardar.

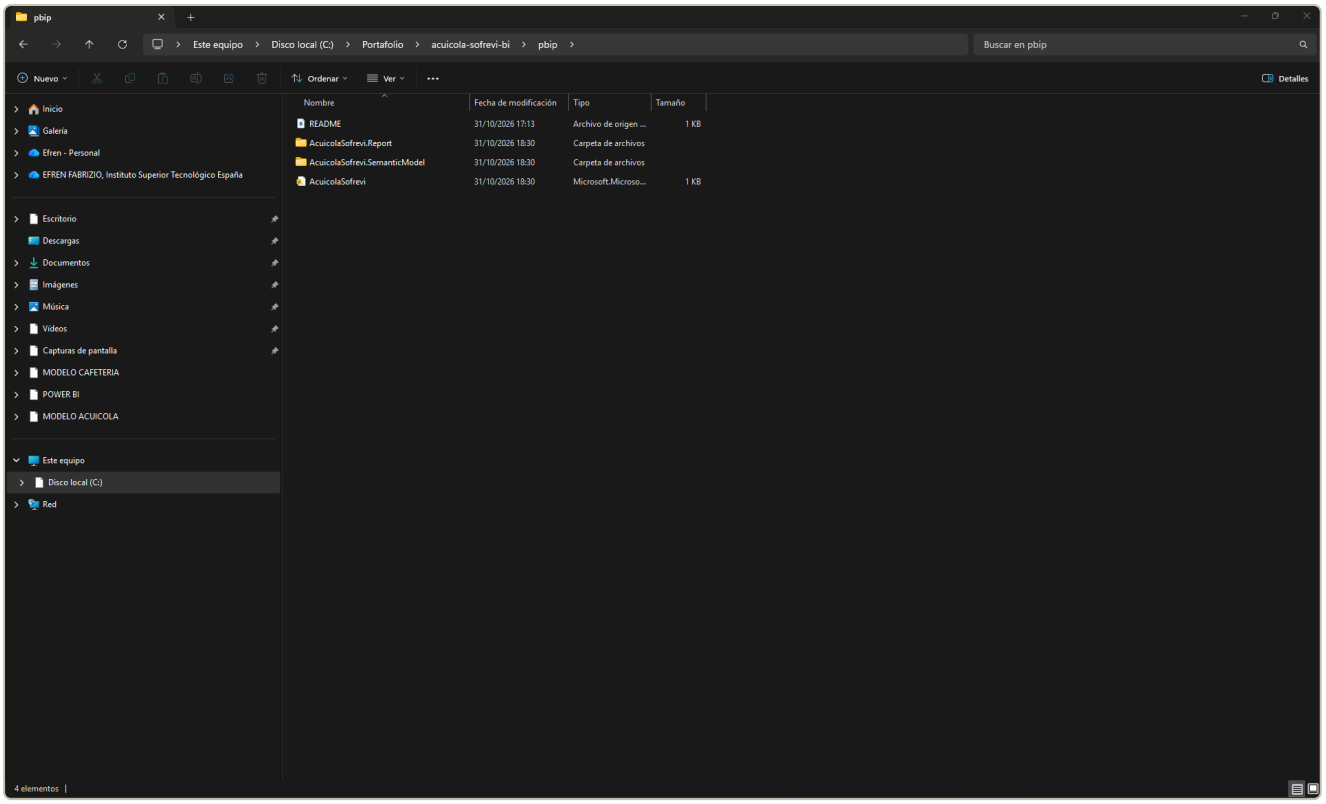
Error que pasó (dos veces): el nombre se autocompletó cortado (`acuicola-sofrevi-b`), y en el segundo intento el Tipo seguía en .pbix. Revisa los dos campos antes de Guardar.



Ventana Guardar como: nombre correcto pero Tipo todavía en .pbix

Si la opción .pbip no aparece: **Opciones y configuración** → **Opciones** → **Características de versión preliminar** → activa *Guardar como Proyecto de Power BI* y *Formato TMDL* → reinicia Power BI.

Un PBIP no se renombra a mano: el `.pbip` apunta a las carpetas por su nombre. Si el nombre sale mal y aún no hiciste commit, cierra Power BI, borra las tres piezas (no el README) y guarda de nuevo.



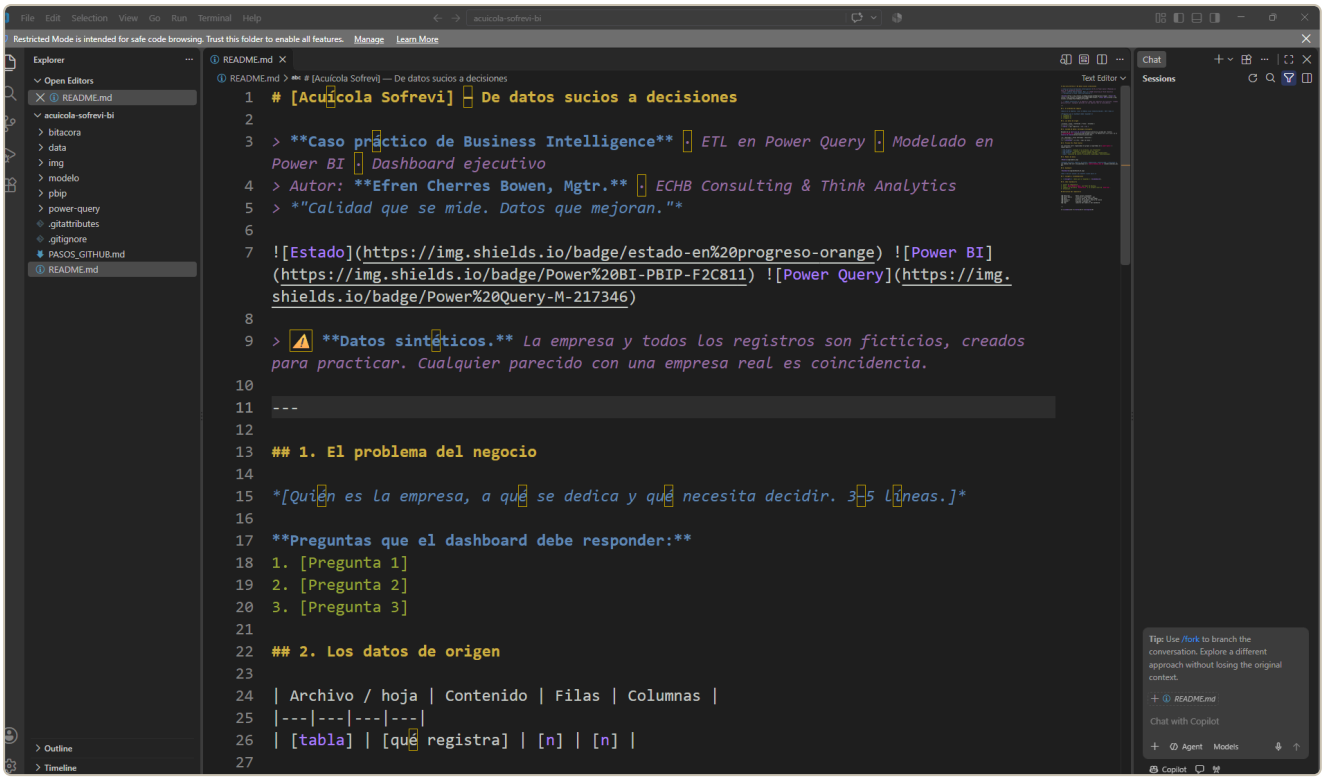
Carpeta pbip con las tres piezas del proyecto

Pieza	Qué guarda
`AcuicolaSofrevi.pbip`	El acceso directo: doble clic aquí para abrir el proyecto
`.SemanticModel`	Tablas, consultas de Power Query, relaciones y medidas DAX, en texto (TMDL)
`.Report`	Páginas, visuales, filtros y formatos

Paso 6 · Retoques en VS Code, diario y segundo commit

Todo se edita desde VS Code: GitHub Desktop → **Repository** → **Open in Visual Studio Code** (Ctrl + Shift + A). Si pregunta si confías en la carpeta, **Yes, I trust the authors**. El árbol de archivos está a la izquierda (Ctrl + Shift + E).

1. Título del README principal (el de la raíz). Reemplaza `[Nombre del caso]` **con los corchetes incluidos**: los corchetes solo marcaban dónde escribir.

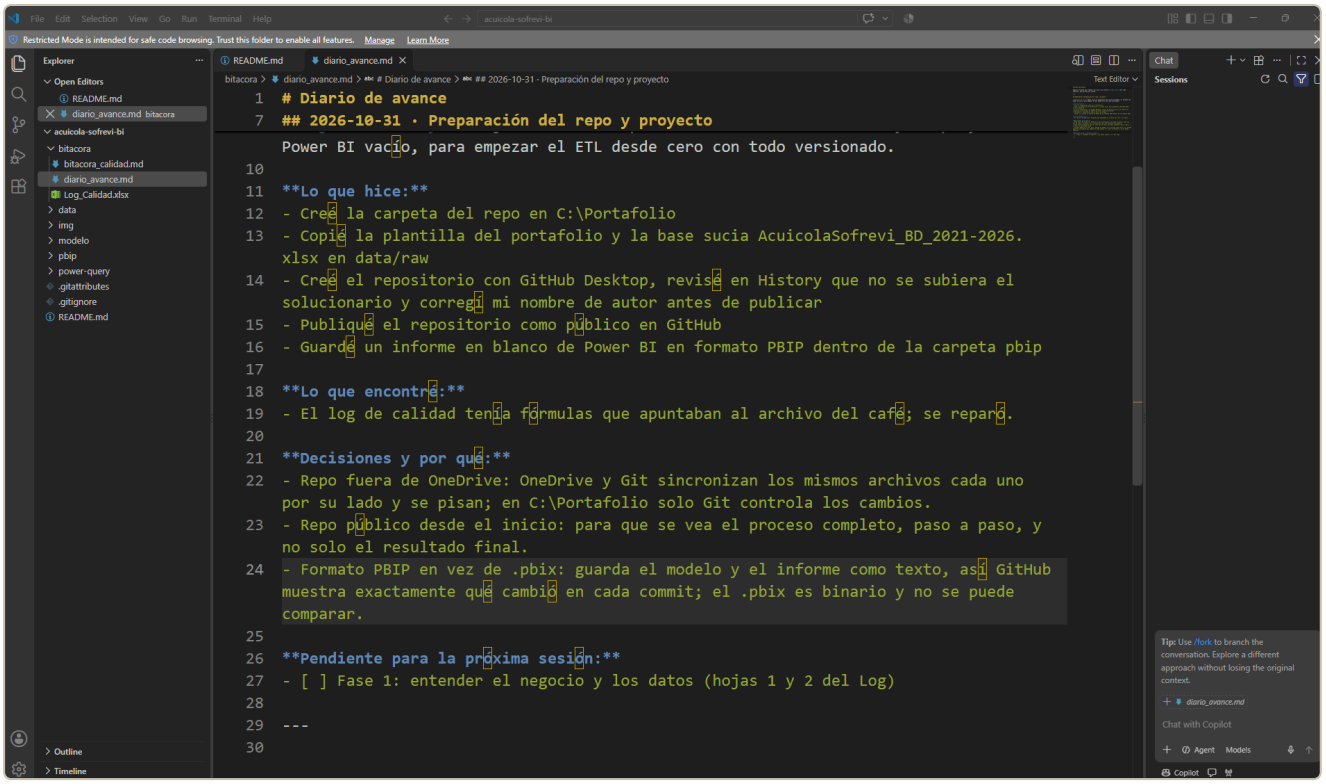


Error: el título quedó con los corchetes

Correcto: `# Acuícola Sofrevi — De datos sucios a decisiones`.

2. Borrar `PASOS_GITHUB.md`: clic derecho → Delete → Move to Recycle Bin. La plantilla maestra en OneDrive conserva su copia.

3. Primera entrada en `bitacora/diario_avance.md`, con tus palabras: fecha y tema, objetivo, lo que hice (qué y qué comprobé), lo que encontré, decisiones **y por qué**, pendiente. Un reclutador lee esto para ver cómo piensas.



```
# Diario de avance
## 2026-10-31 · Preparación del repo y proyecto
Power BI vacío, para empezar el ETL desde cero con todo versionado.

**Lo que hice:**
- Creé la carpeta del repo en C:\Portafolio
- Copié la plantilla del portafolio y la base sucia AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx en data/raw
- Creé el repositorio con GitHub Desktop, revisé en History que no se subiera el solucionario y corregí mi nombre de autor antes de publicar
- Publiqué el repositorio como público en GitHub
- Guardé un informe en blanco de Power BI en formato PBIP dentro de la carpeta pbip

**Lo que encontré:**
- El log de calidad tenía fórmulas que apuntaban al archivo del café; se reparó.

**Decisiones y por qué:**
- Repo fuera de OneDrive: OneDrive y Git sincronizan los mismos archivos cada uno por su lado y se pisan; en C:\Portafolio solo Git controla los cambios.
- Repo público desde el inicio: para que se vea el proceso completo, paso a paso, y no solo el resultado final.
- Formato PBIP en vez de .pbix: guarda el modelo y el informe como texto, así GitHub muestra exactamente qué cambió en cada commit; el .pbix es binario y no se puede comparar.

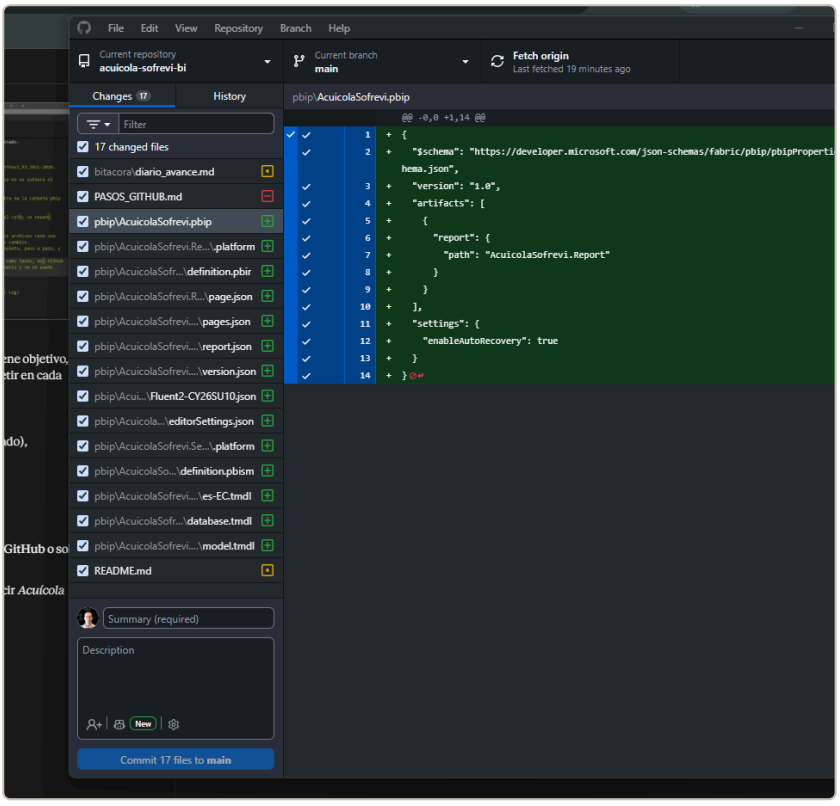
**Pendiente para la próxima sesión:**
- [ ] Fase 1: entender el negocio y los datos (hojas 1 y 2 del Log)

---
```

Primera entrada del diario completa

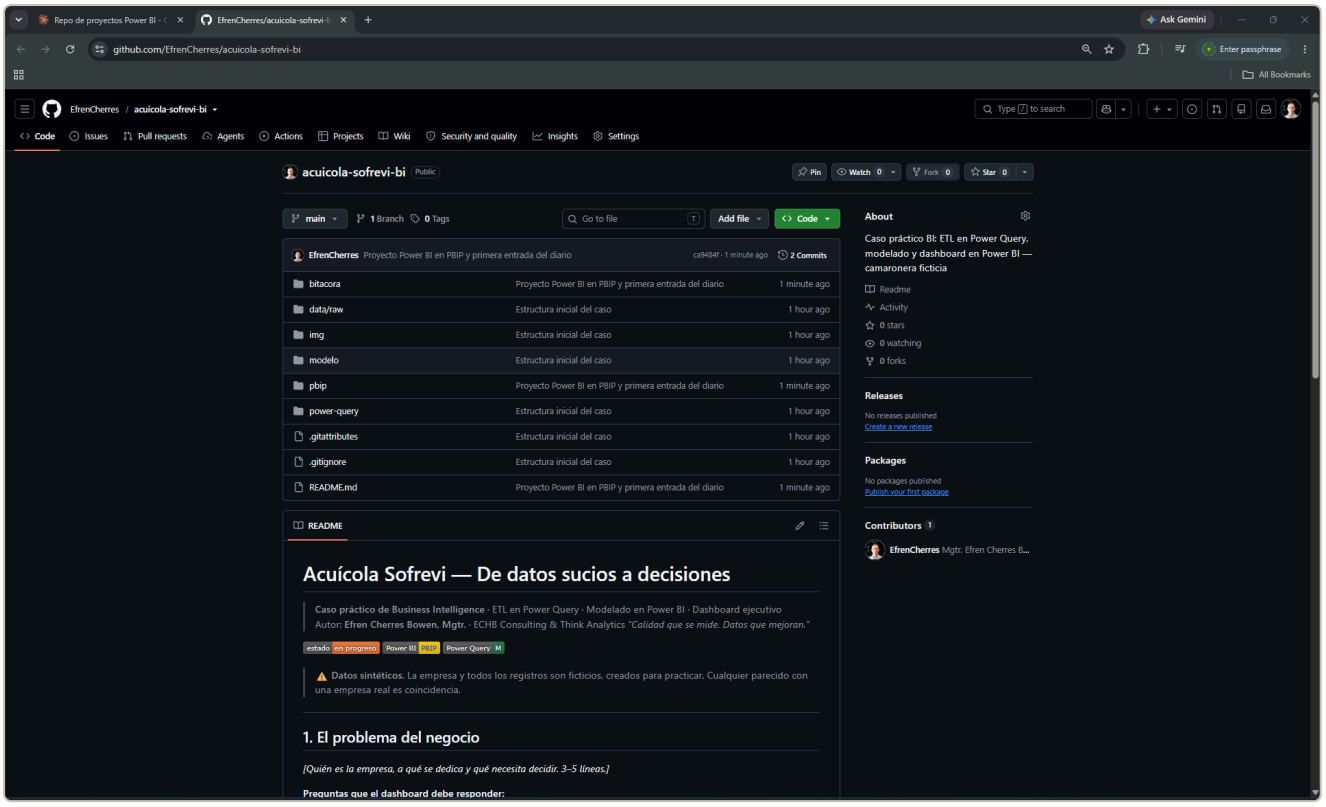
Guarda cada archivo con **Ctrl + S**: en VS Code, un ● en la pestaña = sin guardar; una X = guardado.

4. Revisar Changes antes del commit. Deben aparecer: `README.md` y `diario_avance.md` (🟨 modificados), `PASOS_GITHUB.md` (🟥 borrado) y los archivos del PBIP (🟩 nuevos). **No** deben aparecer `cache.abf` ni `localSettings.json`: el `.gitignore` los excluye.



Changes con 17 archivos, sin cache.abf

5. Commit y push: Summary `Proyecto Power BI en PBIP y primera entrada del diario` → **Commit to main** → **Push origin**. Entre el commit y el push, el commit existe solo en tu PC.



Repo en GitHub con 2 commits y el título corregido

Conceptos clave y control de aprendizaje

Concepto	Qué es	Por qué importa
`.gitignore`	Lista de patrones de nombres que Git no sube; `*solucionario*` = cualquier nombre que contenga esa palabra	Protege el solucionario y `cache.abf`. Funciona por nombre: `respuestas.xlsx` sí se subiría
Commit	Una foto de los archivos, guardada solo en tu PC	Se puede deshacer con Undo sin rastro
Push / Publish	Envía los commits a GitHub	Después del push, Undo ya no es seguro
Summary / Description	Título del commit / detalle opcional	El Summary es lo que se ve en el historial
`cache.abf`	Copia de los datos cargados en el modelo	Pesada, cambia entera en cada actualización y Power BI la regenera; con datos de un cliente sería información confidencial
`.gitattributes`	Unifica los saltos de línea (aviso LF → CRLF)	Evita que Git crea que cambió un archivo entero
`es-EC.tmdl`	Configuración regional del modelo	Define cómo se leen comas decimales y fechas

Preguntas de control. Respóndelas sin mirar antes de empezar el siguiente caso.

1. ¿Por qué el repo va en `C:\Portafolio` y no en el Escritorio?

2. ¿Qué impide que el solucionario llegue a GitHub, y en qué pantalla lo compruebas?
3. ¿Se sube `guia_profe.docx`? ¿Y `mi_solucionario.pdf`?
4. Acabas de hacer commit sin push y el Summary tiene un error. ¿Puedes usar Undo?
5. ¿Por qué PBIP y no .pbix?
6. ¿Por qué `cache.abf` no aparece en Changes?

Checklist para repetir la Fase 0 en cada caso

- [ ] Carpeta en `C:\Portafolio\<caso>` con la plantilla en la raíz (9 elementos)
- [ ] Excel sucio copiado a `data\raw` y su README llenado; solucionario fuera
- [ ] Repo creado sin README, sin Git ignore, sin licencia
- [ ] History revisado: sin solucionario, autor y correo correctos
- [ ] Publicado público y Topics agregados
- [ ] PBIP guardado con nombre y Tipo revisados
- [ ] Título del README, `PASOS_GITHUB.md` borrado, primera entrada del diario
- [ ] Changes revisado (sin `cache.abf`), commit y push

Siguiente: Fase 1, entender el negocio y los datos. Abrir el Excel de Sofrevi, anotar cada hoja y qué registra, y llenar las hojas *1. Tablas del modelo* y *2. Inventario de fuentes* de `Log_Calidad.xlsx`.

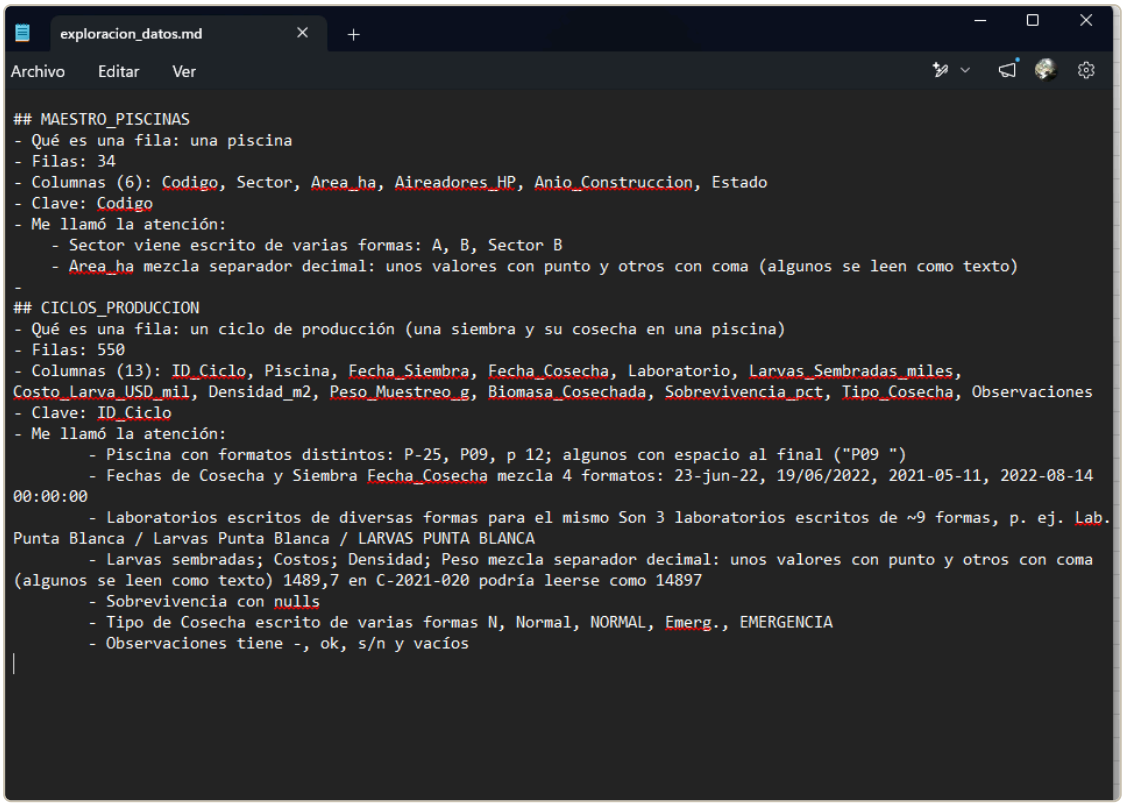
Fase 1 · Sesión 1 (31-oct): explorar las hojas de datos

Se exploraron 4 de las 8 hojas de la base y quedaron documentadas en `bitacora/exploracion_datos.md`, subido con el commit *Exploración de datos: 4 de 8 hojas*. Todavía sin Power Query: primero se conoce lo que se recibió.

Regla: el Excel de `data\raw` solo se abre para mirar. Al cerrarlo: **No guardar**. Filtrar u ordenar no cambia el archivo mientras no se guarde.

Paso A · Crear el archivo de exploración

Bloc de notas → **Guardar como** → carpeta `bitacora` del repo → **Tipo: Todos los archivos (*.*)** → nombre `exploracion_datos.md` → codificación UTF-8. Si el Tipo queda en *Documentos de texto*, se guarda como `.md.txt`.



Guardar como .md: el Tipo todavía hay que cambiarlo

Paso B · Un bloque por hoja, en el mismo archivo

```
## NOMBRE_HOJA
- Qué es una fila: ...
- Filas: ...
- Columnas (n): Col1, Col2, ...
- Clave: ...
- Me llamó la atención:
    - un hallazgo por línea: columna + ejemplo
```

Dato	Cómo sacarlo
Qué es una fila (granularidad)	Mira encabezados y unas filas: ¿un día, un ciclo, una piscina, una salida?
Filas	Clic en la letra de la columna A → *Recuento* abajo a la derecha, menos 1 por el encabezado. O **Ctrl + Fin**: número de la última fila menos 1
Clave	La columna que identifica cada fila. Si no hay ID, la combinación de columnas (clave compuesta). Comprueba que no se repita ordenando la columna

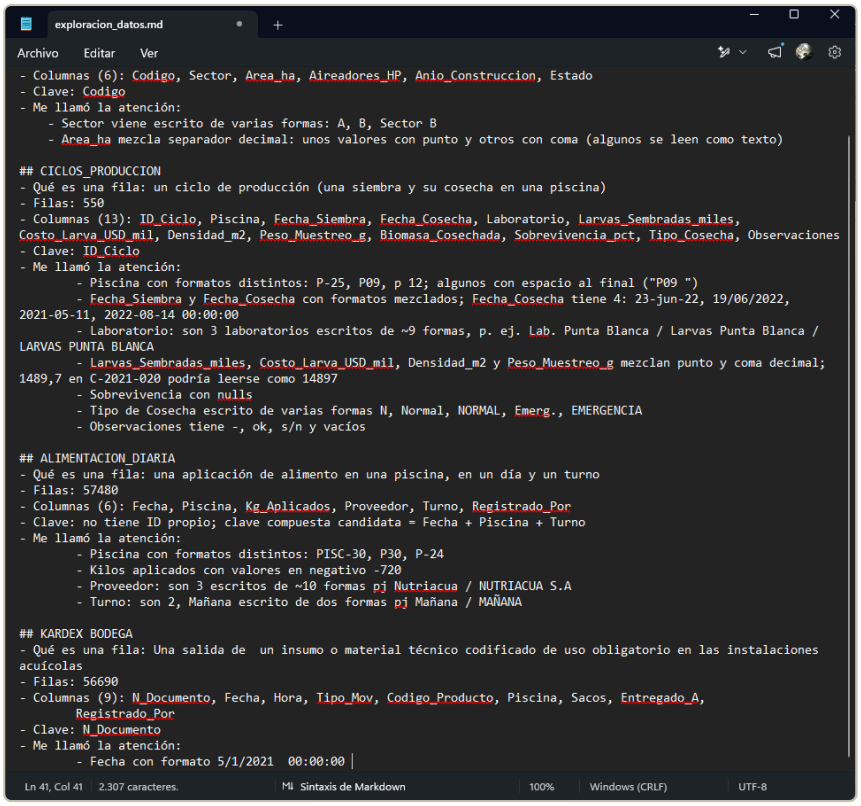
Paso C · El método de las cuatro preguntas, columna por columna

1. ¿Todos los valores están escritos igual? (mayúsculas, guiones, espacios, abreviaturas)
2. ¿Las fechas tienen un solo formato?
3. ¿Los números usan siempre el mismo separador decimal?
4. ¿Hay columnas vacías o con relleno (`-`, `ok`, `s/n`)?

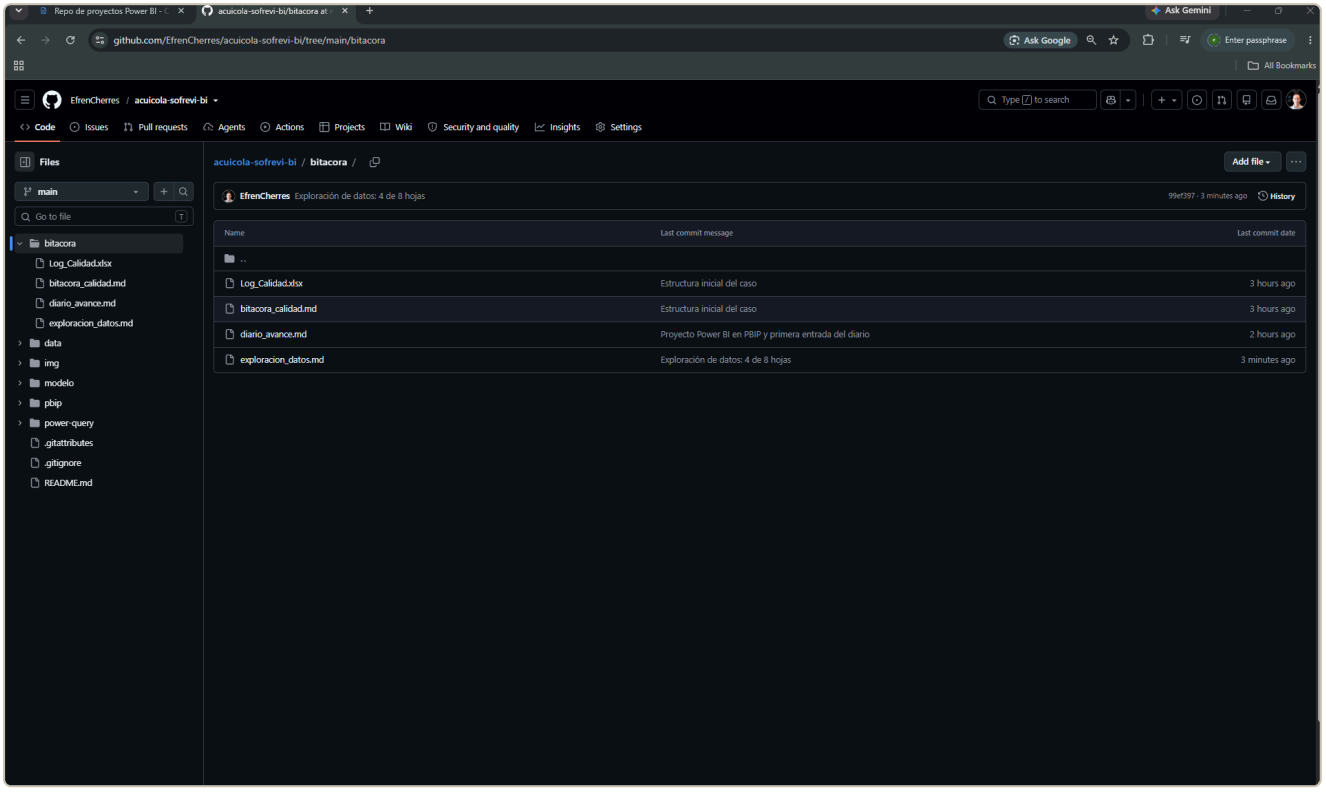
Lo que se revisó sin encontrar nada también se escribe: *"revisado, sin hallazgos"*.

Lo encontrado en las 4 hojas

Hoja	Qué es una fila	Filas	Clave	Hallazgos principales
MAESTRO_PISCINAS	Una piscina	34 (verificar si incluye encabezado)	Codigo	Sector escrito A / B / Sector B; Area_ha mezcla punto y coma decimal
CICLOS_PRODUCCION	Un ciclo de producción (siembra + cosecha en una piscina)	550	ID_Ciclo	Piscina en varios formatos y con espacios al final; Fecha_Cosecha con 4 formatos; 3 laboratorios escritos de ~9 formas; separador decimal mezclado (1489,7 en C-2021-020); Sobrevivencia_pct vacía; Tipo_Cosecha N / Normal / NORMAL / Emerg. / EMERGENCIA; Observaciones con relleno
ALIMENTACION_DIARIA	Una aplicación de alimento en una piscina, un día y un turno	57.480	Compuesta: Fecha + Piscina + Turno	Piscina PISC-30 / P30 / P-24; Kg_Aplicados negativos (hasta −720); 3 proveedores escritos de ~10 formas; Turno Mañana / MAÑANA
KARDEX BODEGA	Una salida de bodega de un producto	56.690	N_Documento (verificado: no se repite)	Fecha trae 00:00:00 y la hora real está en Hora; Tipo_Mov solo tiene salidas: sin entradas no hay stock, solo consumo (pregunta para el cliente)



Bloques de MAESTRO_PISCINAS y CICLOS_PRODUCCION corregidos



Bloques de ALIMENTACION_DIARIA y KARDEX BODEGA

Lecciones de la sesión

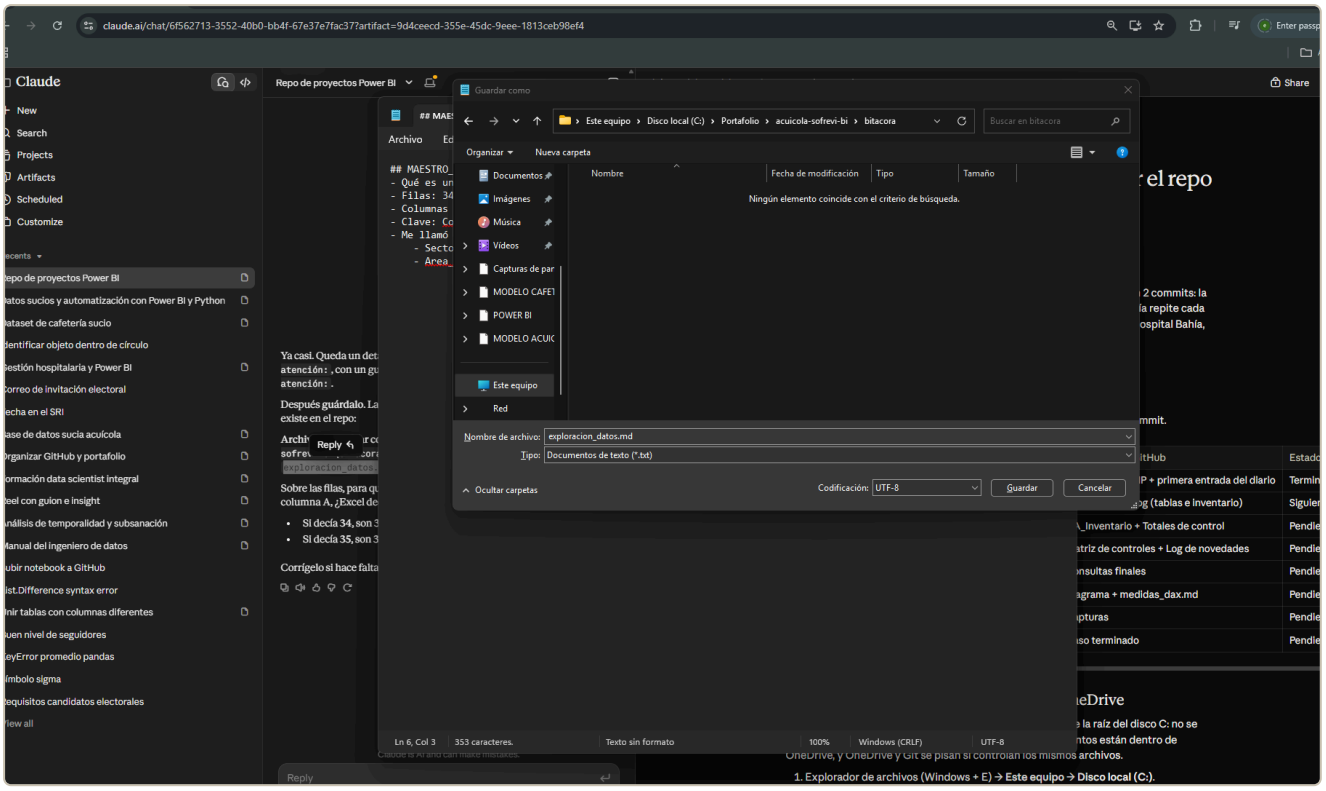
- **Granularidad:** en CICLOS se escribió "una piscina", pero `P07` aparece en varios ciclos. MAESTRO tiene una fila por piscina; CICLOS, muchas filas por piscina. Esa diferencia define la relación del modelo.

- **Hipótesis y verificación:** se sospechó que el Kardex tenía entradas y salidas; el filtro de Tipo_Mov mostró que solo hay salidas. Se plantea, se comprueba en los datos.
- **Hallazgos concretos:** "formatos distintos" no sirve; "Sector viene como A, B, Sector B" sí. Columna + ejemplo, un hallazgo por línea.
- **Corregir reemplazando:** el texto nuevo va en lugar del viejo, no pegado al lado.

Paso D · Commit parcial y dónde se ve en GitHub

GitHub Desktop → Changes → Summary `Exploración de datos: 4 de 8 hojas` → Commit → Push origin. Guarda el avance aunque la fase no esté terminada.

La portada del repo solo muestra el README; los demás archivos están dentro de sus carpetas. Junto a cada archivo, GitHub muestra el último commit que lo modificó.



Carpeta bitacora en GitHub con exploracion_datos.md

Pendientes para la Sesión 2

- [ ] Explorar las 4 hojas restantes con el mismo método
- [ ] Verificar si las 34 filas de MAESTRO_PISCINAS incluyen el encabezado
- [ ] ALIMENTACION_DIARIA: revisar si Kg_Aplicados tiene valores no numéricos y si Fecha tiene un solo formato
- [ ] Entrada del diario de la sesión del 31-oct
- [ ] README: sección *Avance del proyecto* debajo del aviso de datos sintéticos
- [ ] Perfil: agregar el caso en *En curso* (lápiz del README → Commit changes) y fijarlo con *Customize your pins*
- [ ] Después: llenar las hojas 1 y 2 de `Log_Calidad.xlsx`

Fase 1 · Sesión 2 (1-nov): hojas 5 y 6, y dos preguntas nuevas

Se exploraron COMPRAS_BALANCEADO y PARAMETROS_AGUA (6 de 8 hojas). El método sumó dos preguntas a las cuatro de la Sesión 1:

5. **¿Los cálculos cuadran?** En columnas calculadas, comprobar 3 o 4 filas con calculadora: cantidad × precio = subtotal; subtotal + IVA = total.
6. **¿Hay valores imposibles para el negocio?** Ordenar cada columna de medición de menor a mayor y mirar los extremos.

Lo encontrado

Hoja	Qué es una fila	Filas	Clave	Hallazgos principales
COMPRAS_BALANCEADO	Una compra (una factura) de balanceado	748 (corregido en la Fase 2; se había anotado 7.489)	N_Factura (verificado: no se repite)	Fecha_Factura con 00:00:00; 3 proveedores escritos de ~11 formas, los mismos de ALIMENTACION_DIARIA; Subtotal calculado difiere en centavos (306,45 contra 306,48); IVA 0 en todas las filas, coherente con tarifa 0 % del balanceado (confirmar con el cliente)
PARAMETROS_AGUA	Una medición de calidad de agua de una piscina en un día	24.462	Compuesta: Fecha + Piscina	Piscina como PISC-01, distinto de las demás hojas; pH llega a 14 (imposible en cultivo, rango real ~7–9); Temperatura_C con ceros (vacío disfrazado); vacíos en pH, Temperatura_C y OD_Madrugada_mgL; Salinidad (2,3–28,3) y Transparencia (6–70) plausibles

```
## COMPRAS_BALANCEADO
- Qué es una fila: una compra de balanceado
- Filas: 7489
- Columnas (10): Fecha_Factura, N_Factura, Proveedor,   Producto, Presentación, Cantidad_Sacos, Precio_Saco_USD,
        Subtotal_USD,   IVA_USD, Total_USD
- Clave: no tiene ID propio; clave compuesta candidata = Factura + Proveedor
- Me llamó la atención:
        - Fecha_Factura trae una hora 00:00:00 sin valor
        - Proveedor: son 3 escritos de ~11 formas p. ej AQUAFEED / AQUAFEED LITORAL S.A
        - Producto, Presentación, Cantidad_Sacos, Precio_Saco_USD: revisados, sin hallazgos
        - Subtotal_USD y Total_USD: difiere el valor en decimas p. ej la columna dice 306.45 y el valor calculado
306.48
        -  IVA_USD: 0 en todas las filas revisadas; coherente con tarifa 0% para balanceado (confirmar con el
cliente). Por eso Subtotal_USD = Total_USD0
```

Bloque de COMPRAS_BALANCEADO

```
## PARAMETROS_AGUA
- Qué es una fila: una medición de calidad de agua de una piscina en un día
- Filas: 24462
- Columnas (9): Fecha, Piscina, OD_Madrugada_mgL, OD_Tarde_mgL, Temperatura_C,  Salinidad_ppt,  pH,
        Transparencia_cm, Tecnico
- Clave: no tiene ID propio; clave compuesta candidata = Fecha + Piscina
- Me llamó la atención:
        - Fecha trae una hora 00:00:00 sin valor
        - OD_Madrugada_mgL, Temperatura_C, y ph tiene valores null
        - Piscina con formato PISC-01, distinto de las demás hojas (P-01 / P01): habrá que unificarlo para
relacionar con MAESTRO_PISCINAS
        - pH llega a 14: imposible en agua de cultivo (rango real ~7-9); revisar cuántas filas superan 10
        - Temperatura_C 0 °C es imposible en la zona; probable vacío disfrazado de dato
        - pH, Temperatura_C y OD_Madrugada_mgL tienen celdas vacías
        - Salinidad_ppt (2,3-28,3) y Transparencia_cm (6-70): rangos plausibles, sin hallazgos
        - Tecnico sin hallazgos
```

Bloque de PARAMETROS_AGUA

Lecciones de la sesión

- **Recuento no es Suma:** 33.936.415 filas era la *Suma* de una columna numérica. Excel no pasa de 1.048.576 filas por hoja. Usar **Ctrl + Fin** y restar el encabezado.
- **La clave más simple que funcione:** si `N_Factura` sola no se repite, no hace falta Fecha + Factura + Proveedor.
- **Columnas que conectan hojas:** los mismos proveedores en compras y alimentación, y la piscina en casi todas las hojas, serán tablas compartidas del modelo (Proveedor, Piscina). Para relacionarlas, tienen que quedar escritas igual en todas las hojas: `PISC-01`, `P-01` y `p 01` son tres piscinas distintas para Power BI.
- **Posible no es plausible:** pH 14 cabe en la escala 0–14 pero es imposible en una piscina. 0 °C es un número válido pero imposible en Guayas.
- **El vacío disfrazado:** un 0 puesto donde no se midió es peor que una celda vacía, porque Power BI lo promedia como dato real.
- **No todo lo raro es error:** el IVA 0 tiene explicación tributaria. Se anota como observación por confirmar, no como error.

Tres niveles de conocimiento del analista

Nivel	Qué detecta	Ejemplo	Cómo se obtiene
Universal	Lo imposible en cualquier industria	pH fuera de 0–14, kilos negativos, 30 de febrero	Física, matemática, sentido común
Del negocio	Lo imposible en esta operación	pH real 7–9, agua sin 0 °C, IVA 0 % del balanceado	Entrevistar al cliente y leer sobre el proceso
De los datos	Lo raro aunque no conozcas el rango	El 99 % entre 7,3 y 8,8 y unos pocos en 14	Mirar distribución y extremos

Si no hay certeza, no se corrige por cuenta propia: se pregunta. Para eso el Log tiene las columnas *Validar con cliente* y *Pregunta al cliente*.

Idea de contenido: Reel 12, "El dato que Power BI no te va a marcar" (pH 14 y 0 °C, los tres niveles), plantilla oscura. Guion listo; se arma cuando esté el audio.

Hoja 7 · LIQUIDACIONES_EMPACADORAS: entender el negocio antes de llamar error

La diferencia entre `Lbs_Guia_Remision` (19.447) y `Lbs_Recibidas` (8.747,2) parecía un error. No lo es: la guía es el peso total de la cosecha, repetido en cada fila, y cada fila trae solo las libras de una clase y talla.

Cómo funciona una liquidación: la camaronera cosecha y envía el camarón con una guía de remisión. La planta lo pesa, lo clasifica por **clase** (entero o cola) y **talla** (camarones por libra: 40/50 = entre 40 y 50 por libra; menor número, camarón más grande y más caro), y emite la liquidación de pago, línea por línea.

Dato	Valor
Qué es una fila	Una línea de liquidación: una clase y talla dentro de la liquidación de una cosecha
Filas	3.300
Clave	N_Liquidacion + Clase + Talla
Conexión con CICLOS	No tiene ID_Ciclo; se une por Piscina + Fecha_Cosecha. La 23101 (PISC 16, cosecha 18/09/2021, 19.447 lb) es el ciclo C-2021-048 (P16, misma fecha, biomasa 19.447)
Hallazgos	Empacadora: 3 escritas de ~9 formas; Piscina con varios formatos y con vacíos (esas liquidaciones no se podrán unir a su ciclo); Precio_USD_lb mezcla números y texto con $ (alineado a la izquierda = texto); fechas con 00:00:00; Total = libras × precio cuadra; Talla S/T en cola/descarte es legítima

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	N_Liquidacion	Fecha_Liquidacion	Fecha_Cosecha	Empacadora	Piscina	Lbs_Guia_Remisio	Clase	Talla	Lbs_Recibidas	Precio_USD_l	Total_USI	
15	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	ENTERO	40/50	8747.2	$2.52	22042.94	
16	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	ENTERO	50/60	5497.8	2.22	12205.12	
17	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	ENTERO	60/70	1592.1	2.02	3216.04	
18	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	ENTERO	70/80	311.9	1.86	580.13	
19	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	ENTERO	80/100	121	1.7	205.7	
20	23101	2021-09-24 00:00:00	2021-09-18 00:00:00	Exportadora Golfo Azul S.A.	PISC 16	19447	COLA/DESCARTE	S/T	806	1.21	975.26	
21	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	ENTERO	30/40	7055	3.04	21447.2	
22	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	ENTERO	40/50	11679.6	2.49	29082.2	
23	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	ENTERO	50/60	4630.8	2.19	10141.45	
24	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	ENTERO	60/70	1038	$1.99	2065.62	
25	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	ENTERO	70/80	310.8	1.83	568.76	
26	25190	2021-09-24 00:00:00	2021-09-21 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	PISC 23	25757	COLA/DESCARTE	S/T	801.4	1.2	961.68	
27	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	30/40	2187.1	3.04	6648.78	
28	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	40/50	12048.5	2.49	30000.77	
29	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	50/60	8097.4	2.19	17733.31	
30	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	60/70	2681.8	1.99	5336.78	
31	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	70/80	690	1.83	1262.7	
32	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	ENTERO	80/100	286.4	1.67	478.29	
33	25808	2021-09-25 00:00:00	2021-09-15 00:00:00	Procesadora Mar Austral C.A.	P-25	27005	COLA/DESCARTE	S/T	804.3	1.22	981.25	
34	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	20/30	666.4	3.74	2492.34	
35	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	30/40	17280.6	3.14	54261.08	
36	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	40/50	19573.4	2.59	50695.11	
37	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	50/60	5726.3	2.29	13113.23	
38	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	60/70	1411.8	2.09	2950.66	
39	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	ENTERO	70/80	384	1.93	741.12	
40	19903	2021-09-26 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	Costa Dorada S.A.	PISC 6	46610	COLA/DESCARTE	S/T	967.9	1.33	1287.31	
41	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	ENTERO	20/30	5950.9	3.62	21542.26	
42	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	ENTERO	30/40	26018.7	3.02	78576.47	
43	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	ENTERO	40/50	9918.2	2.47	24497.95	
44	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	ENTERO	50/60	1686.1	$2.17	3658.84	
45	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	ENTERO	60/70	330.6	1.97	651.28	
46	26473	2021-09-30 00:00:00	2021-09-23 00:00:00	MAR AUSTRAL	PISC 27	45501	COLA/DESCARTE	S/T	1454.4	1.29	1876.18	
47	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	20/30	465.9	$3.62	1686.56	
48	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	30/40	11992.7	3.02	36217.95	
49	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	40/50	11913.9	2.47	29427.33	
50	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	50/60	3290.3	2.17	7139.95	
51	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	60/70	731.2	1.97	1440.46	
52	26781	2021-10-01 00:00:00	2021-09-26 00:00:00	Mar Austral C.A.	P-28	30235	ENTERO	70/80	222.2	1.81	402.18	

Varias filas por liquidación, una por clase y talla

La comprobación de libras: recibido / guía

Liquidación	Suma de Lbs_Recibidas	Guía	Llegó a planta
23101	17.076,0	19.447	87,8 %

Liquidación	Suma de Lbs_Recibidas	Guía	Llegó a planta
25190	25.515,6	25.757	99,1 %
25808	26.795,5	27.005	99,2 %
19903	46.010,4	46.610	98,7 %

Tres liquidaciones pierden alrededor del 1 % (merma normal). La 23101 pierde 12 % y le falta la talla 30/40 que las otras sí tienen: posible fila faltante. En la Fase 3 se repite este control para las 3.300 filas con Power Query (agrupar por liquidación, sumar, dividir).

Lecciones: una diferencia no es error hasta entender la granularidad; un número alineado a la izquierda en Excel suele ser texto; la Suma de Excel sí sirve, para sumar las filas de un grupo.

Hoja 8 · GASTOS_OPERATIVOS: otra granularidad y otro nivel de detalle

Dato	Valor
Qué es una fila	El gasto de un rubro, en un centro de costo, en un mes
Filas	1.863
Clave	Periodo + Centro_Costo + Rubro (con solo Periodo + Centro_Costo se repite: hay varios rubros por mes y sector)
Notas para el modelo	Granularidad mensual, mientras las demás hojas son diarias o por ciclo: se relaciona con el calendario por mes. Centro_Costo usa los sectores de MAESTRO_PISCINAS: el costo por piscina o por ciclo requerirá repartir el gasto del sector (p. ej. por Area_ha). ADMINISTRACION es gasto general
Hallazgos	Periodo con dos formatos (ene-21 y 2023-07); Centro_Costo escrito como A / Sector A; Rubro y Monto_USD revisados, sin hallazgos

Lección: la clave tiene que cubrir todas las columnas que distinguen una fila de otra. Si una combinación se repite, falta una columna.

Pendientes

- [ ] Hojas 7 y 8
- [ ] Verificaciones de la Sesión 1 (34 filas de piscinas; Kg_Aplicados y Fecha en ALIMENTACION_DIARIA)
- [ ] Diario, sección *Avance* del README y commit `Exploración de datos completa: 8 hojas`
- [ ] Perfil: caso en *En curso* y fijado
- [ ] Reel 12 con audio

Fase 1 · Cierre (1–nov): verificaciones, sincronización y diseño del modelo

La Fase 1 quedó terminada: las 8 hojas exploradas, el modelo diseñado con 13 tablas (6 dimensiones y 7 de hechos) y las hojas *Resumen*, *1. Tablas del modelo* y *2. Inventario de fuentes* de `Log_Calidad.xlsx` llenas.

Verificaciones que cambiaron el resultado

- **Dos conteos que no coincidían:** el Recuento de la columna A daba 35 y Ctrl + Fin llevaba a la fila 34. Con Ctrl + ↓ desde A1 se confirmó la fila 35: **34 filas**. Ctrl + Fin puede detenerse en la última celda con formato, no con datos. Cuando dos métodos no coinciden, se investiga la diferencia.
- **Filas no es lo mismo que elementos distintos:** MAESTRO_PISCINAS tiene 34 filas pero 33 piscinas, porque **P-12 está duplicada**. En una dimensión la clave debe ser única; si no, la relación con los hechos falla o duplica totales.
- **"S/D" en Kg_Aplicados:** texto "sin dato" mezclado con números. En la Fase 3 pasa a vacío (null), no a 0, para no crear otro vacío disfrazado.

Sincronizar la web y el PC

Editar el README en la web de GitHub y luego hacer un commit en el PC separó las dos versiones. GitHub Desktop las unió con un commit *Merge branch 'main'*, y los commits quedaron sin subir hasta hacer **Push origin**.

Si editas en…	Antes de seguir en el otro lado
La web de GitHub	GitHub Desktop: **Fetch origin** → **Pull origin**
Tu PC	**Commit** → **Push origin**

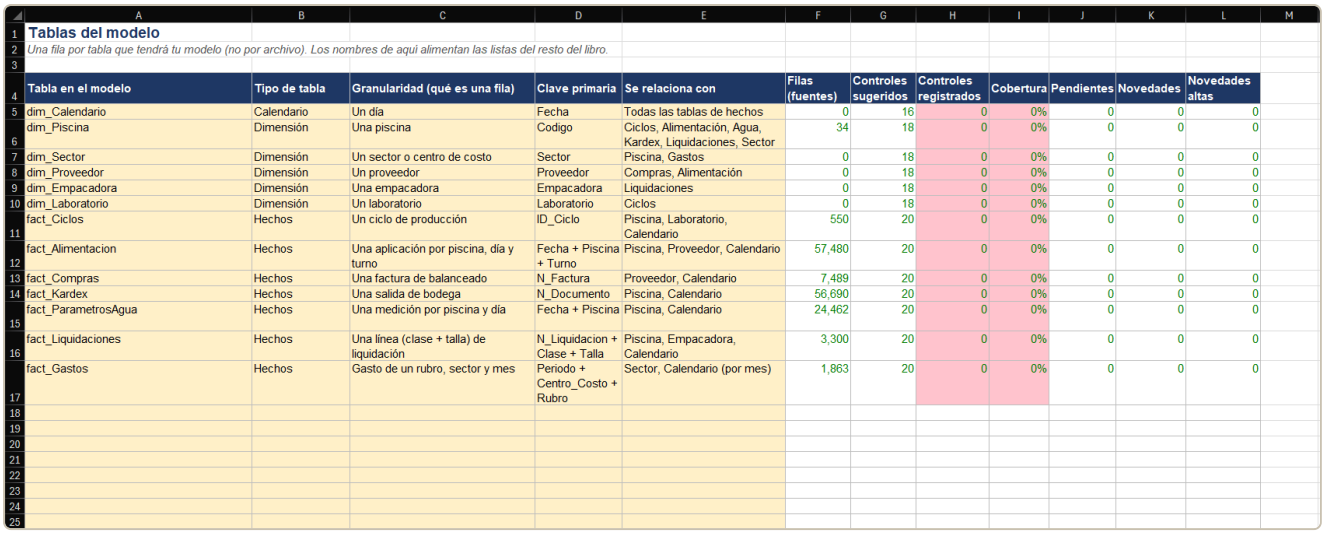
Si el botón dice *Fetch origin* sin número, las dos versiones son iguales. *Pull origin* ↓ = hay cambios en GitHub que tu PC no tiene; *Push origin* ↑ = hay commits en tu PC que GitHub no tiene. Con un Excel como el Log es más crítico: Git no puede unir dos versiones distintas de un Excel.

Hechos y dimensiones

Tipo	Qué guarda	Cómo reconocerla
Hechos	Eventos que se miden: kilos, libras, dólares	Muchas filas, fechas, números para sumar o promediar
Dimensión	Las cosas por las que se filtra y agrupa	Una fila por cada cosa, clave única

Error que pasó: COMPRAS_BALANCEADO se clasificó como dimensión. Tiene 748 filas con fecha y montos: es de hechos. Los proveedores sí son dimensión, pero salen de esa hoja y de ALIMENTACION.

Dimensiones sin hoja propia: salen de columnas que se repiten en varias hojas. Proveedor (compras y alimentación), Sector (gastos y maestro de piscinas, incluye ADMINISTRACION), Empacadora, Laboratorio y Calendario.



Tablas del modelo

Una fila por tabla que tendrá tu modelo (no por archivo). Los nombres de aquí alimentan las listas del resto del libro.

Tabla en el modelo	Tipo de tabla	Granularidad (qué es una fila)	Clave primaria	Se relaciona con	Filas (fuentes)	Controles sugeridos	Controles registrados	Cobertura	Pendientes	Novedades	Novedades altas
dim_Calendario	Calendario	Un día	Fecha	Todas las tablas de hechos	0	16	0	0%	0	0	0
dim_Piscina	Dimensión	Una piscina	Codigo	Ciclos, Alimentación, Agua, Kardex, Liquidaciones, Sector	34	18	0	0%	0	0	0
dim_Sector	Dimensión	Un sector o centro de costo	Sector	Piscina, Gastos	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Proveedor	Dimensión	Un proveedor	Proveedor	Compras, Alimentación	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Empacadora	Dimensión	Una empacadora	Empacadora	Liquidaciones	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Laboratorio	Dimensión	Un laboratorio	Laboratorio	Ciclos	0	18	0	0%	0	0	0
fact_Ciclos	Hechos	Un ciclo de producción	ID_Ciclo	Piscina, Laboratorio, Calendario	550	20	0	0%	0	0	0
fact_Alimentacion	Hechos	Una aplicación por piscina, día y turno	Fecha + Piscina + Turno	Piscina, Proveedor, Calendario	57,480	20	0	0%	0	0	0
fact_Compras	Hechos	Una factura de balanceado	N_Factura	Proveedor, Calendario	7,489	20	0	0%	0	0	0
fact_Kardex	Hechos	Una salida de bodega	N_Documento	Piscina, Calendario	56,690	20	0	0%	0	0	0
fact_ParametrosAgua	Hechos	Una medición por piscina y día	Fecha + Piscina	Piscina, Calendario	24,462	20	0	0%	0	0	0
fact_Liquidaciones	Hechos	Una línea (clase + talla) de liquidación	N_Liquidacion + Clase + Talla	Piscina, Empacadora, Calendario	3,300	20	0	0%	0	0	0
fact_Gastos	Hechos	Gasto de un rubro, sector y mes	Periodo + Centro_Costo + Rubro	Sector, Calendario (por mes)	1,863	20	0	0%	0	0	0

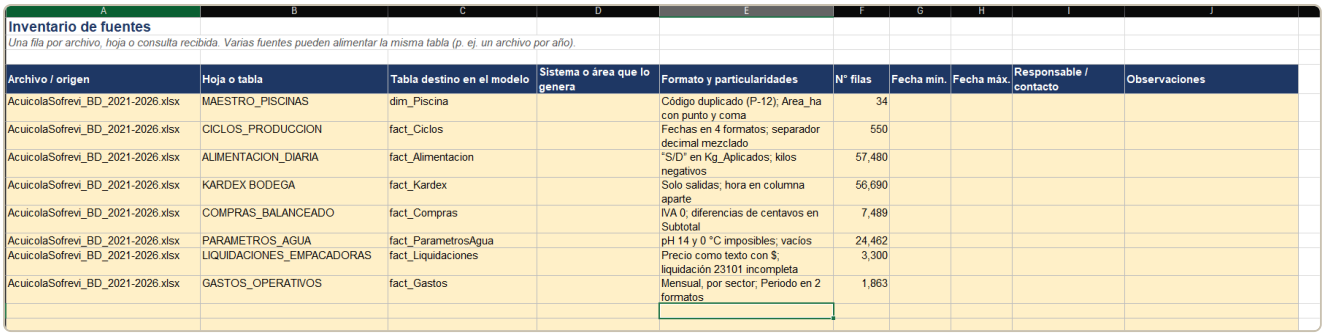
Hoja 1. Tablas del modelo con las filas traídas del inventario

Tabla	Tipo	Clave	Filas
dim_Calendario	Calendario	Fecha	Se crea
dim_Piscina	Dimensión	Codigo	34 (33 distintas)
dim_Sector	Dimensión	Sector	Derivada
dim_Proveedor	Dimensión	Proveedor	Derivada
dim_Empacadora	Dimensión	Empacadora	Derivada
dim_Laboratorio	Dimensión	Laboratorio	Derivada
fact_Ciclos	Hechos	ID_Ciclo	550
fact_Alimentacion	Hechos	Fecha + Piscina + Turno	57.480
fact_Compras	Hechos	N_Factura	748
fact_Kardex	Hechos	N_Documento	56.690
fact_ParametrosAgua	Hechos (se promedia, no se suma)	Fecha + Piscina	24.462
fact_Liquidaciones	Hechos	N_Liquidacion + Clase + Talla	3.300
fact_Gastos	Hechos (mensual)	Periodo + Centro_Costo + Rubro	1.863

Decisión pendiente para la Fase 5: fact_Ciclos también puede funcionar como dimensión de Liquidaciones, porque cada liquidación pertenece a un ciclo.

Inventario de fuentes

Una fila por hoja recibida, con su tabla destino elegida de la lista desplegable (así coincide exacto con la hoja 1 y las fórmulas traen las filas). Lo que no se sabe (sistema que genera cada hoja, responsable) se escribe *"Por confirmar con el cliente"*, nunca se inventa. Las fechas mínima y máxima se sacan en la Fase 2 con Power Query.



Inventario de fuentes

Una fila por archivo, hoja o consulta recibida. Varias fuentes pueden alimentar la misma tabla (p. ej. un archivo por año).

Archivo / origen	Hoja o tabla	Tabla destino en el modelo	Sistema o área que lo genera	Formato y particularidades	N° filas	Fecha mín.	Fecha máx.	Responsable / contacto	Observaciones
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	MAESTRO_PISCINAS	dim_Piscina		Código duplicado (P-12); Area_ha con punto y coma	34				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	CICLOS_PRODUCCION	fact_Ciclos		Fechas en 4 formatos; separador decimal mezclado	550				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	ALIMENTACION_DIARIA	fact_Alimentacion		"S/D" en Kg_Aplicados; kilos negativos	57,480				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	KARDEX BODEGA	fact_Kardex		Solo salidas; hora en columna aparte	56,690				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	COMPRAS_BALANCEADO	fact_Compras		IVA 0; diferencias de centavos en Subtotal	7,489				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	PARAMETROS_AGUA	fact_ParametrosAgua		pH 14 y 0 °C imposibles; vacíos	24,462				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	LIQUIDACIONES_EMPACADORAS	fact_Liquidaciones		Precio como texto con $; liquidación 23101 incompleta	3,300				
AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx	GASTOS_OPERATIVOS	fact_Gastos		Mensual, por sector; Periodo en 2 formatos	1,863				

Hoja 2. Inventario de fuentes con las 8 hojas

Cierre de la fase

- [x] Exploración de las 8 hojas en `exploracion_datos.md`
- [x] Diario de las sesiones del 31-oct y 1-nov
- [x] Hojas Resumen, 1 y 2 del Log
- [ ] Commit `Log: tablas del modelo e inventario de fuentes` y README con la Fase 1 terminada (editado en el PC)
- [ ] Perfil: caso en *En curso* y fijado
- [ ] Reel 12: grabar el audio

Hecho al cierre: commit *Fase 1 terminada: modelo e inventario en el Log* (Log + README editados en el PC) y commit *Bitácora: tablas del modelo e inventario en formato legible*. GitHub no muestra archivos de Excel en el navegador ("This binary file has changed", solo descarga), así que cada avance del Log se copia también a `bitacora_calidad.md`, que sí se lee en GitHub.

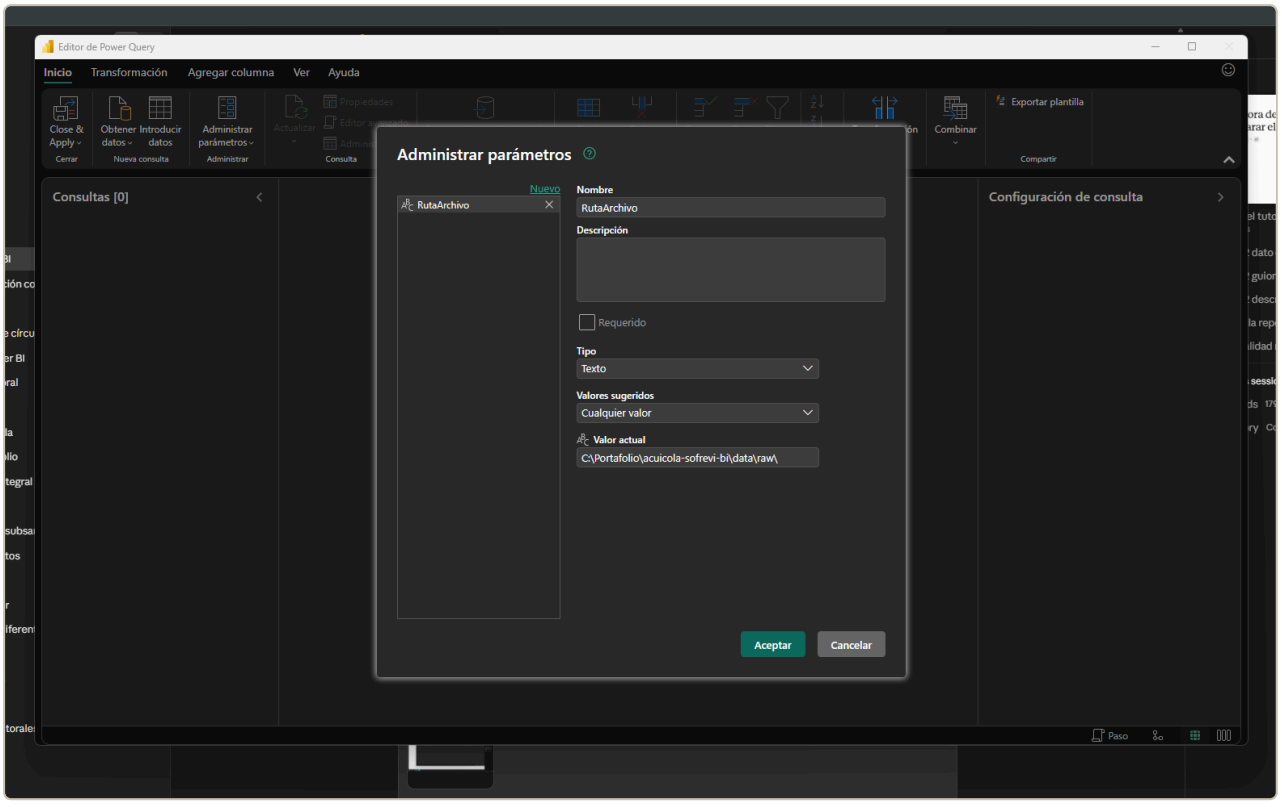
Siguiente: Fase 2, conectar los archivos en Power Query (01_Origen) con el parámetro RutaArchivo, crear QA_Inventario y cuadrar la carga en *5. Totales de control*.

Fase 2 (1–nov): conexión en Power Query y cuadre de carga

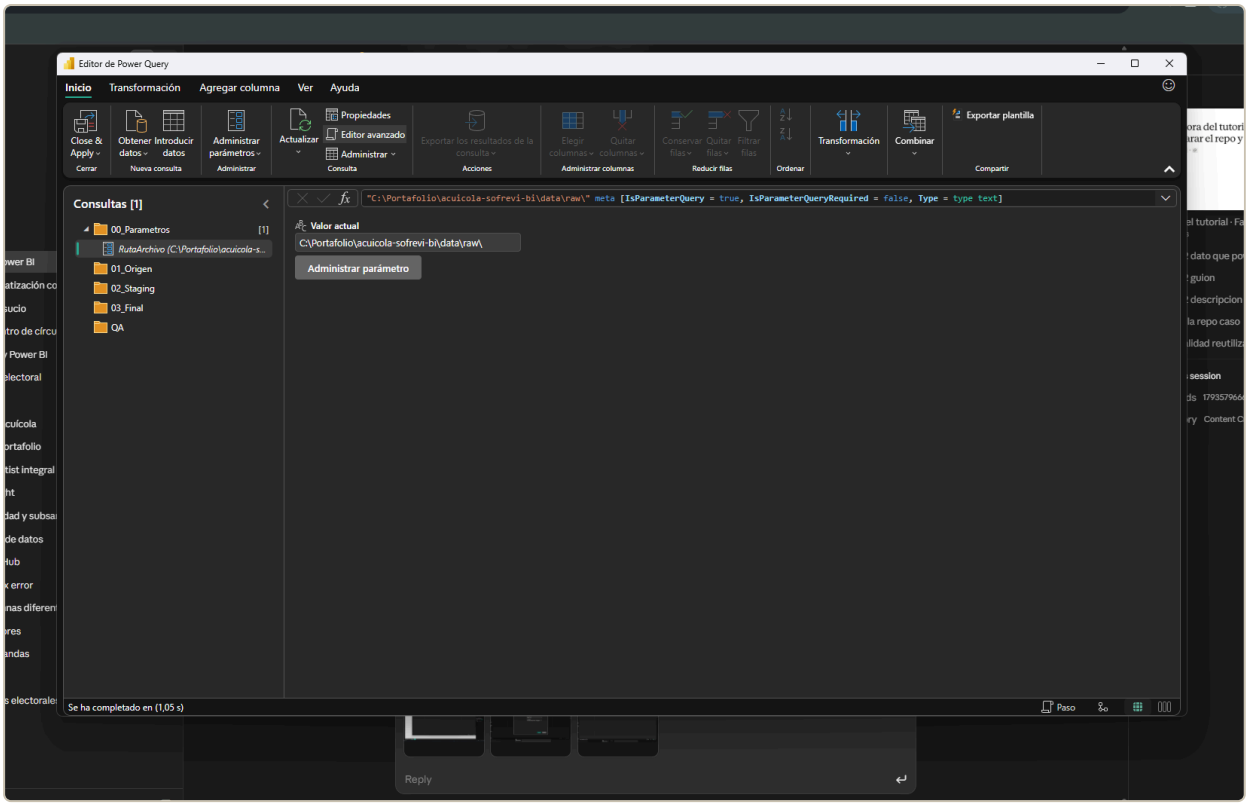
Las 8 hojas quedaron conectadas en Power Query con un parámetro de ruta, sin cambios de tipo y sin carga al modelo, y la carga cuadra exacto con el inventario: 8 de 8 hojas, diferencia 0. El cuadre encontró dos errores del conteo manual.

Bloque 1 · Parámetro y grupos

1. Abrir el proyecto con doble clic en `pbip\AcuicolaSofrevi.pbip` → Inicio → **Transformar datos**.
2. Inicio → **Administrar parámetros** → **Nuevo**: nombre `RutaArchivo`, tipo Texto, cualquier valor, valor actual `C:\Portafolio\acuicola-sofrevi-bi\data\raw\`. La ruta termina en `\` y apunta a la carpeta del repo, no a OneDrive.
3. Clic derecho en el panel de consultas → **Nuevo grupo**: `00_Parametros`, `01_Origen`, `02_Staging`, `03_Final`, `QA`. El parámetro va en 00_Parametros: es lo primero que se cambia si el proyecto se abre en otra computadora.



Parámetro RutaArchivo



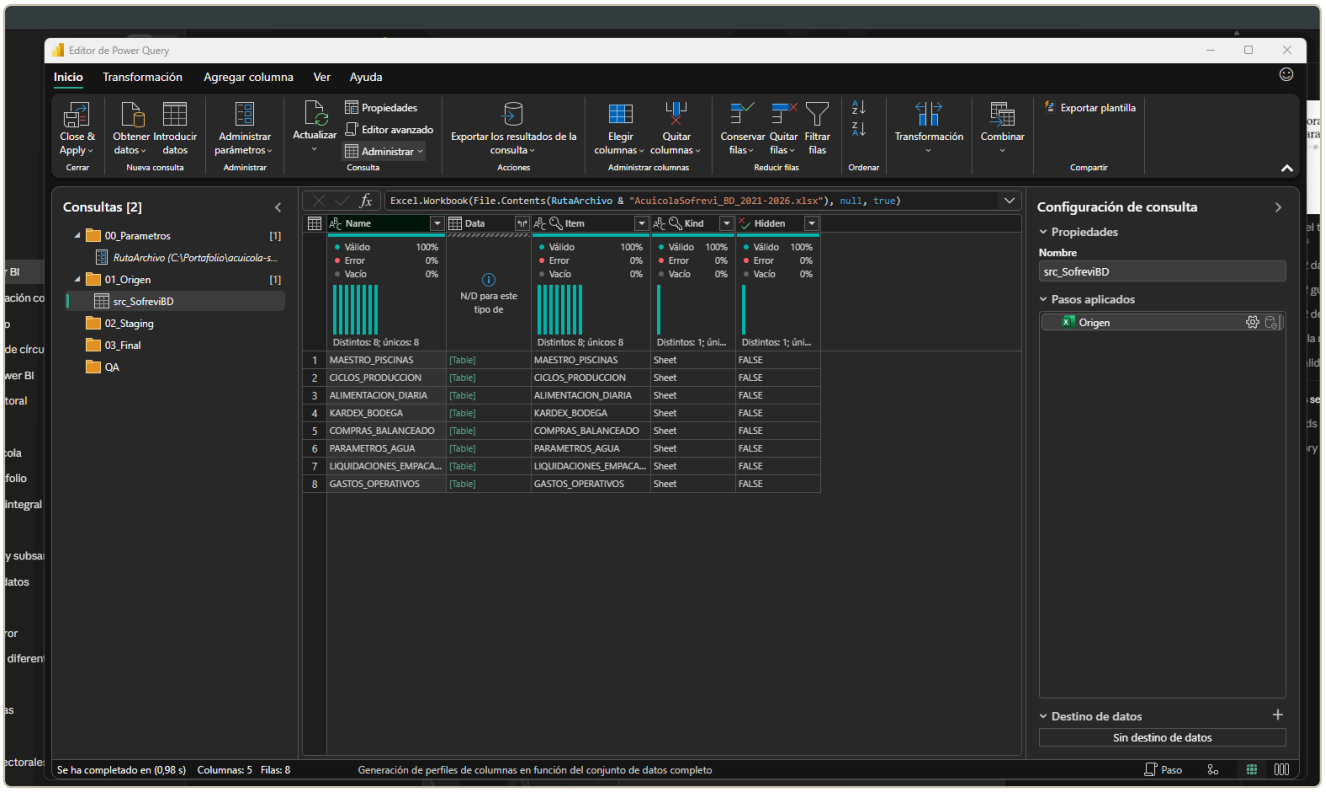
Los cinco grupos con el parámetro en cursiva (sin carga)

Bloque 2 · Conectar el libro

Consulta en blanco en 01_Origen, renombrada `src_SofreviBD`, con carga deshabilitada:

```
= Excel.Workbook(File.Contents(RutaArchivo & "AcuicolaSofrevi_BD_2021-2026.xlsx"), null, true)
```

Devuelve una fila por hoja (columnas Name, Data, Item, Kind, Hidden): 8 hojas de tipo *Sheet*. La lista mostró que la hoja real se llama `KARDEX_BODEGA`, con guion bajo; se había anotado con espacio.



src_SofreviBD con las 8 hojas

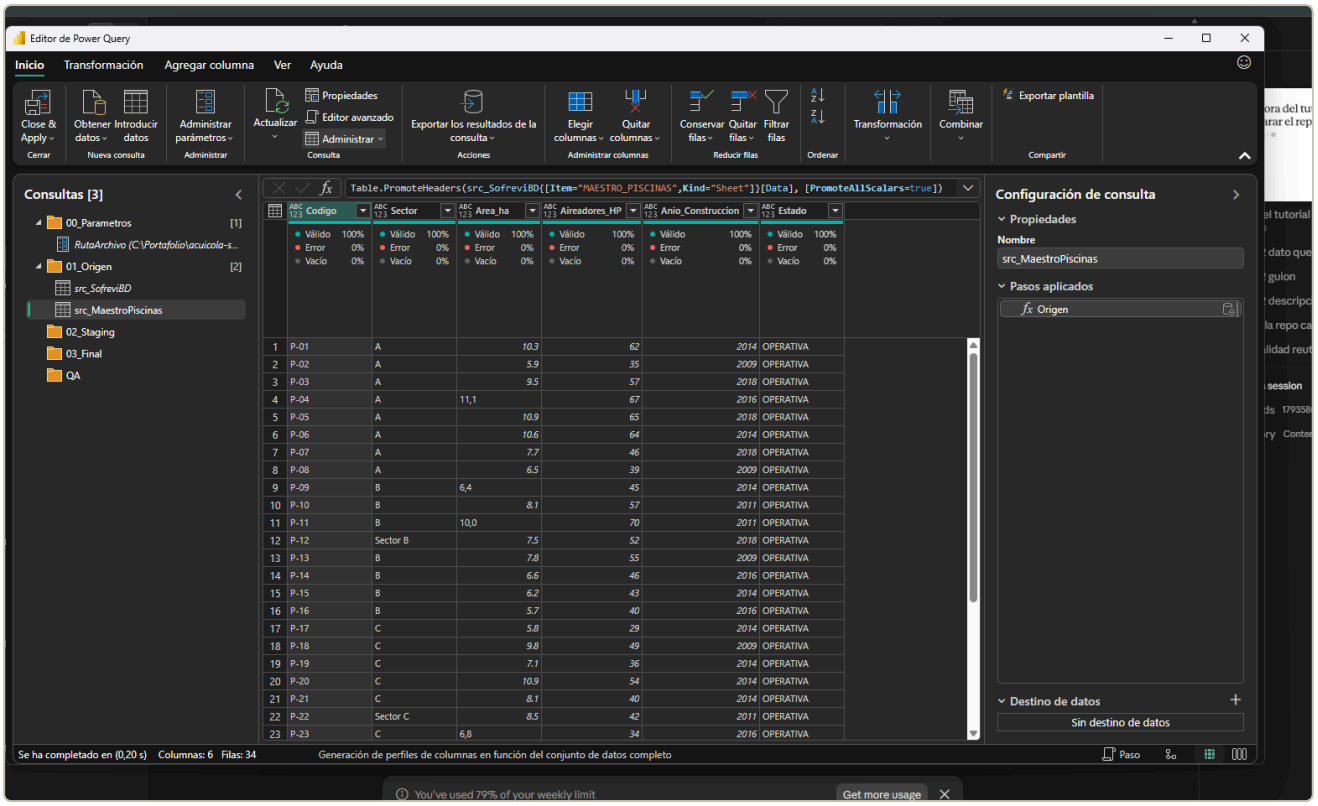
Bloque 3 · Una consulta por hoja

Clic derecho sobre `src_SofreviBD` → **Referencia** → renombrar → fórmula:

```
= Table.PromoteHeaders(src_SofreviBD{[Item="MAESTRO_PISCINAS",Kind="Sheet"]}[Data],
[PromoteAllScalars=true])
```

Las otras 7 se hicieron con **Duplicar** cambiando solo el texto de `Item`. Reglas: un solo paso (*Origen*), sin "Tipo cambiado" (los tipos se corrigen en Staging), carga deshabilitada (cursiva). Las columnas quedan con el ícono ABC/123, tipo sin definir.

Consulta	Hoja
src_MaestroPiscinas	MAESTRO_PISCINAS
src_Ciclos	CICLOS_PRODUCCION
src_Alimentacion	ALIMENTACION_DIARIA
src_Kardex	KARDEX_BODEGA
src_Compras	COMPRAS_BALANCEADO
src_ParametrosAgua	PARAMETROS_AGUA
src_Liquidaciones	LIQUIDACIONES_EMPACADORAS
src_Gastos	GASTOS_OPERATIVOS

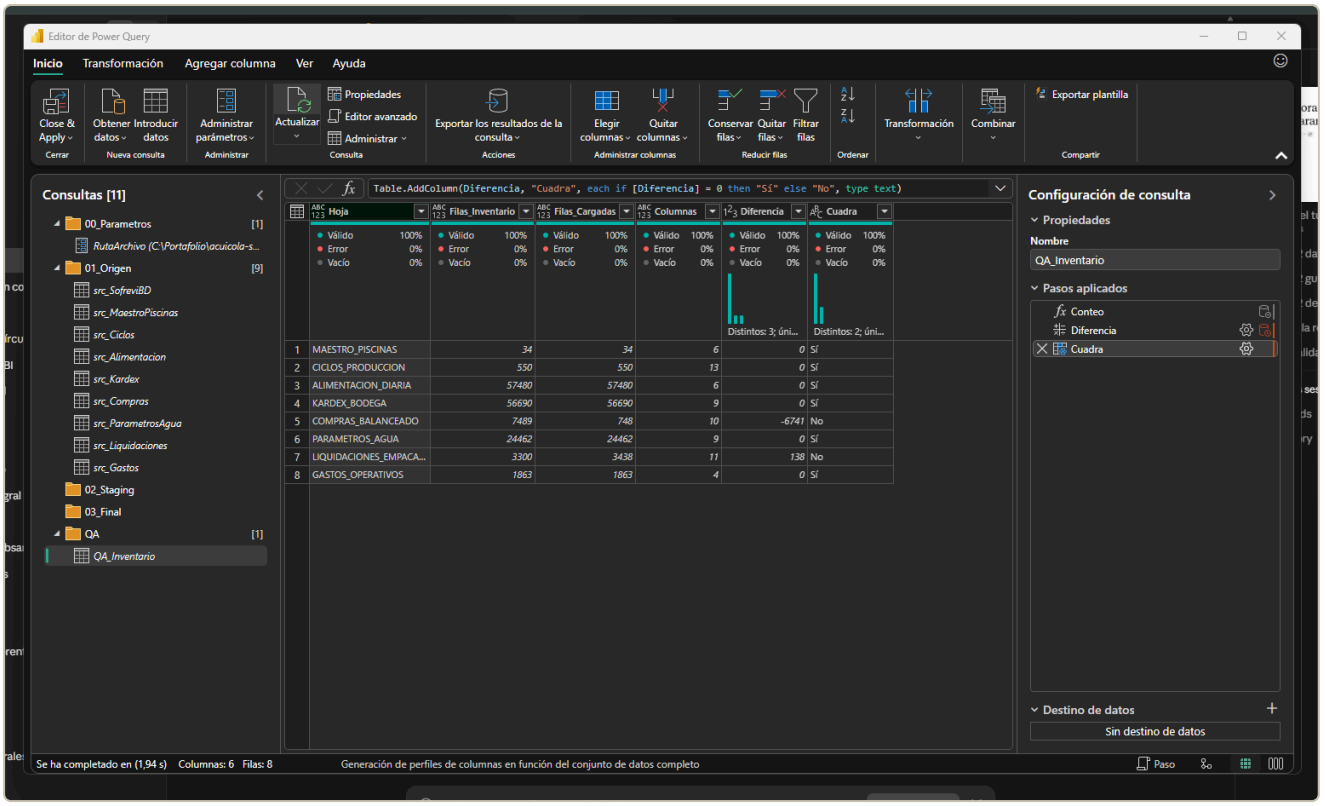


src_MaestroPiscinas: Area_ha con coma alineada a la izquierda (texto) y Sector B / Sector C

Power Query confirmó hallazgos de la exploración: en Area_ha, los valores con coma aparecen alineados a la izquierda porque son texto. Y src_Gastos mostró un **Sector D** que la exploración no había anotado.

Bloque 4 · QA_Inventario

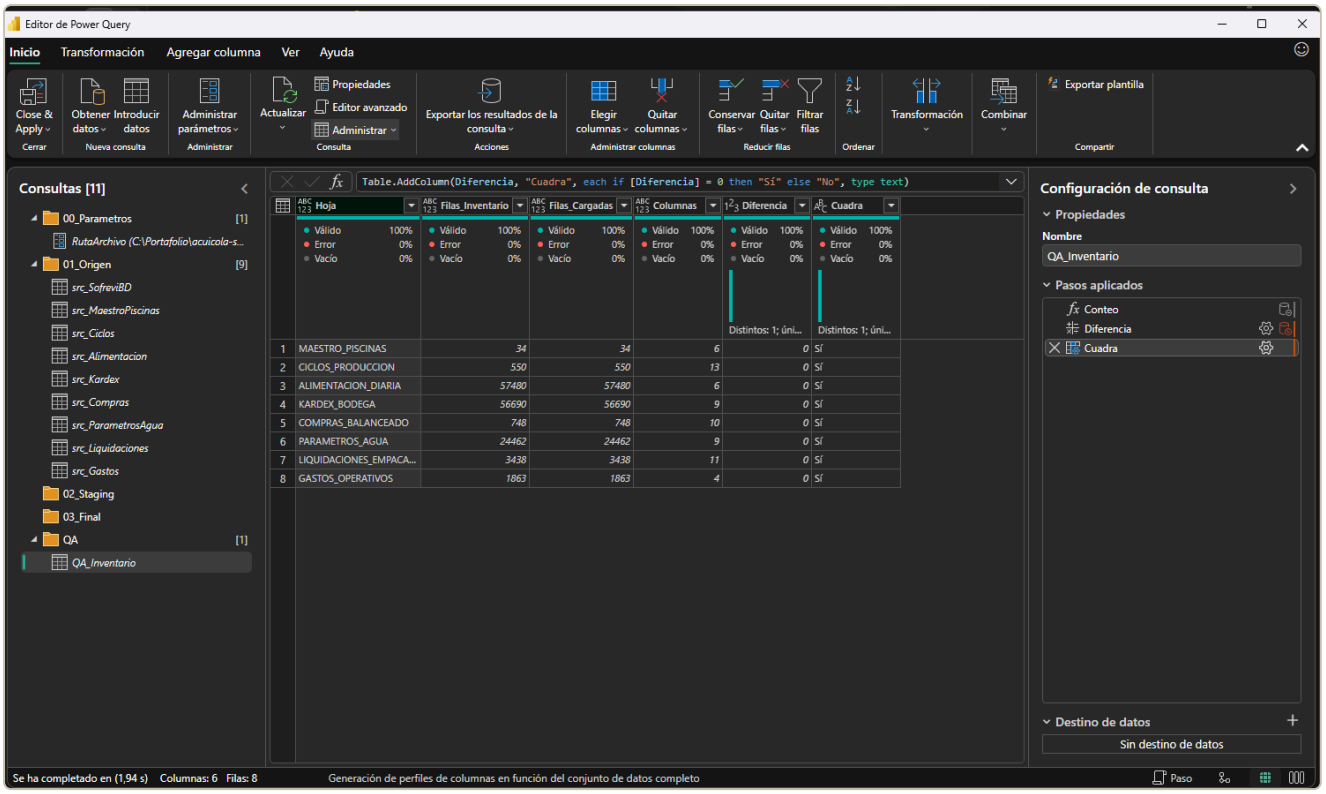
La vista previa solo muestra unas 1.000 filas. `QA_Inventario` (grupo QA, sin carga) cuenta las filas reales con `Table.RowCount` y las compara con el inventario manual: columnas Filas_Inventario, Filas_Cargadas, Columnas, Diferencia y Cuadra.



Primera corrida: dos hojas no cuadran

Hoja	Inventario	Cargadas	Causa	Comprobación
COMPRAS_BALANCEADO	7.489	748	Error de digitación al anotar	Ctrl + ↓ desde A1 termina en la fila 749
LIQUIDACIONES_EMPACADORAS	3.300	3.438	Conteo con un filtro activo en Excel: el Recuento solo cuenta filas visibles	Sin nulls en N_Liquidacion; sin filtro, Ctrl + ↓ termina en la fila 3.439

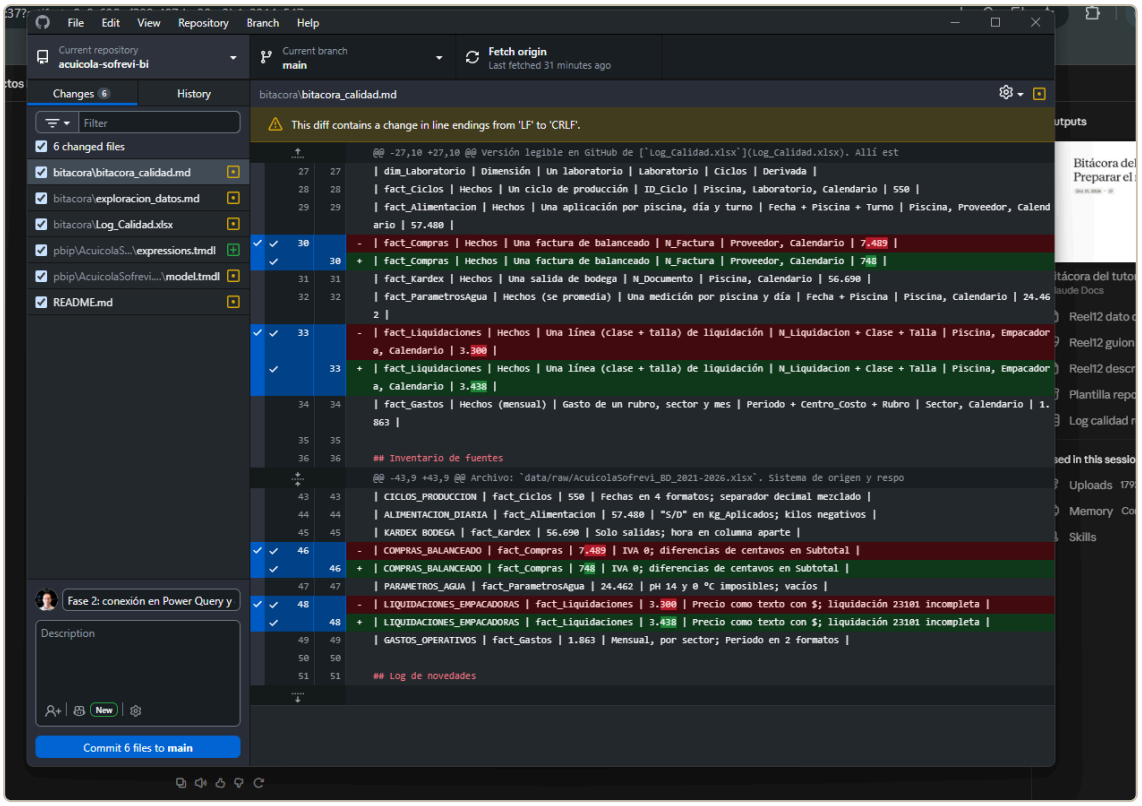
Ninguna diferencia se corrigió antes de encontrar su causa. Después se corrigió el inventario, no los datos.



Segunda corrida: 8 de 8 hojas cuadran

Registro y commit

- Hoja *5. Totales de control* del Log: una fila por hoja con filas fuente y filas cargadas; la columna *¿Cuadra la carga?* en Sí para las 8, con la explicación de las dos correcciones.
- Hoja *2. Inventario*: COMPRAS 748, LIQUIDACIONES 3.438, KARDEX_BODEGA, y observaciones de trazabilidad.
- Correcciones en `exploracion_datos.md`, `bitacora_calidad.md`, README (Fase 2 terminada) y entrada del diario.
- Commit `Fase 2: conexión en Power Query y cuadre de carga`. El archivo `expressions.tmdl` del PBIP guarda todo el código de Power Query como texto, legible en GitHub.



Changes del commit de la Fase 2

Lecciones

- **Un conteo manual puede fallar:** un dígito de más y un filtro olvidado. Por eso la carga se compara contra el sistema.
- **Los nombres en Power Query tienen que ser exactos:** `KARDEX BODEGA` no encuentra `KARDEX_BODEGA`.
- **Origen sin transformar:** los datos entran tal como llegaron; las correcciones se hacen y se documentan en Staging.
- **Mirar los datos en Power Query también verifica la exploración:** aparecieron el Sector D y la confirmación de Area_ha como texto.

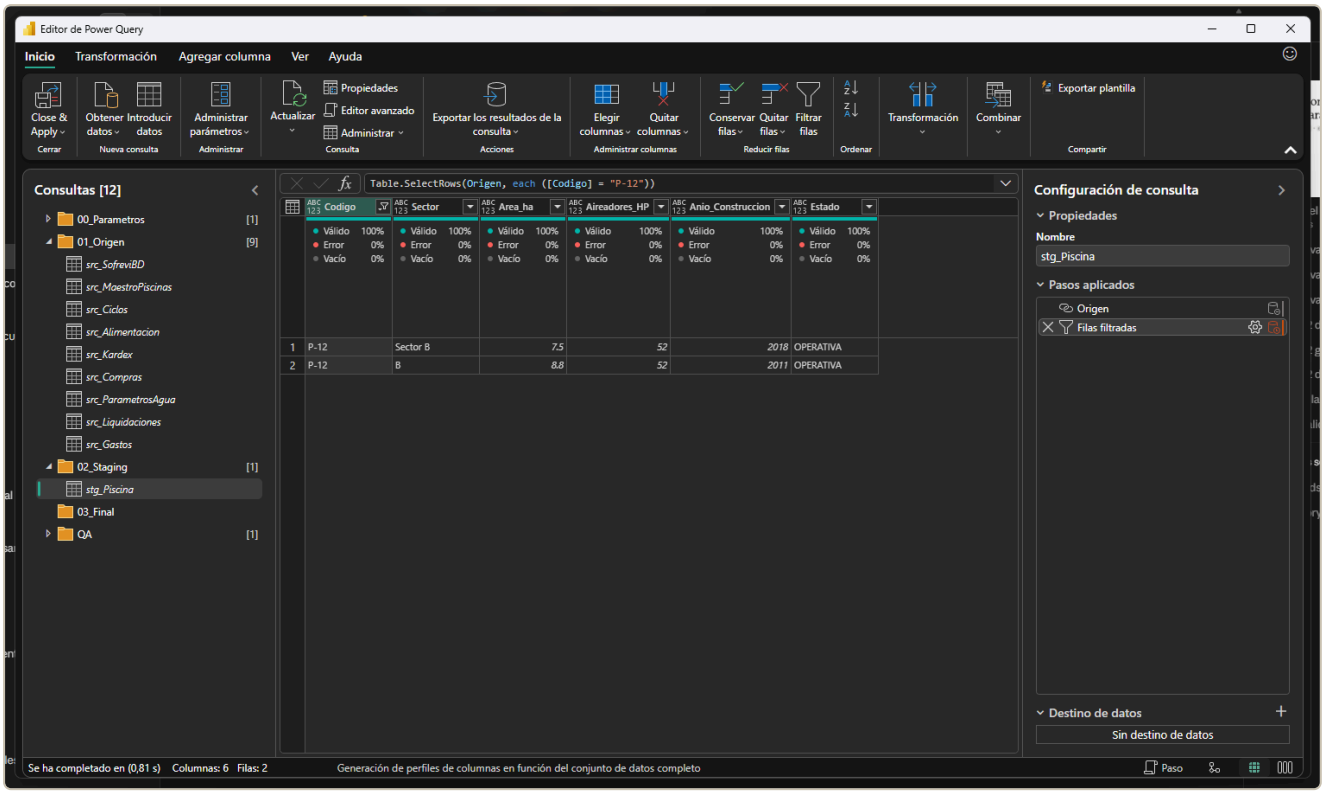
Siguiente: Fase 3, staging tabla por tabla: tipos, estandarización, matriz de controles y log de novedades.

Fase 3 (2-nov): dim_Piscina, la primera tabla limpia

Ruta de cada tabla: **src_** (01_Origen, sin tocar) → **stg_** (02_Staging, creada con *Referencia*, aquí se limpia) → **dim_ / fact_** (03_Final, la única con carga habilitada). Cada paso se renombra para que el historial de pasos se lea como documentación.

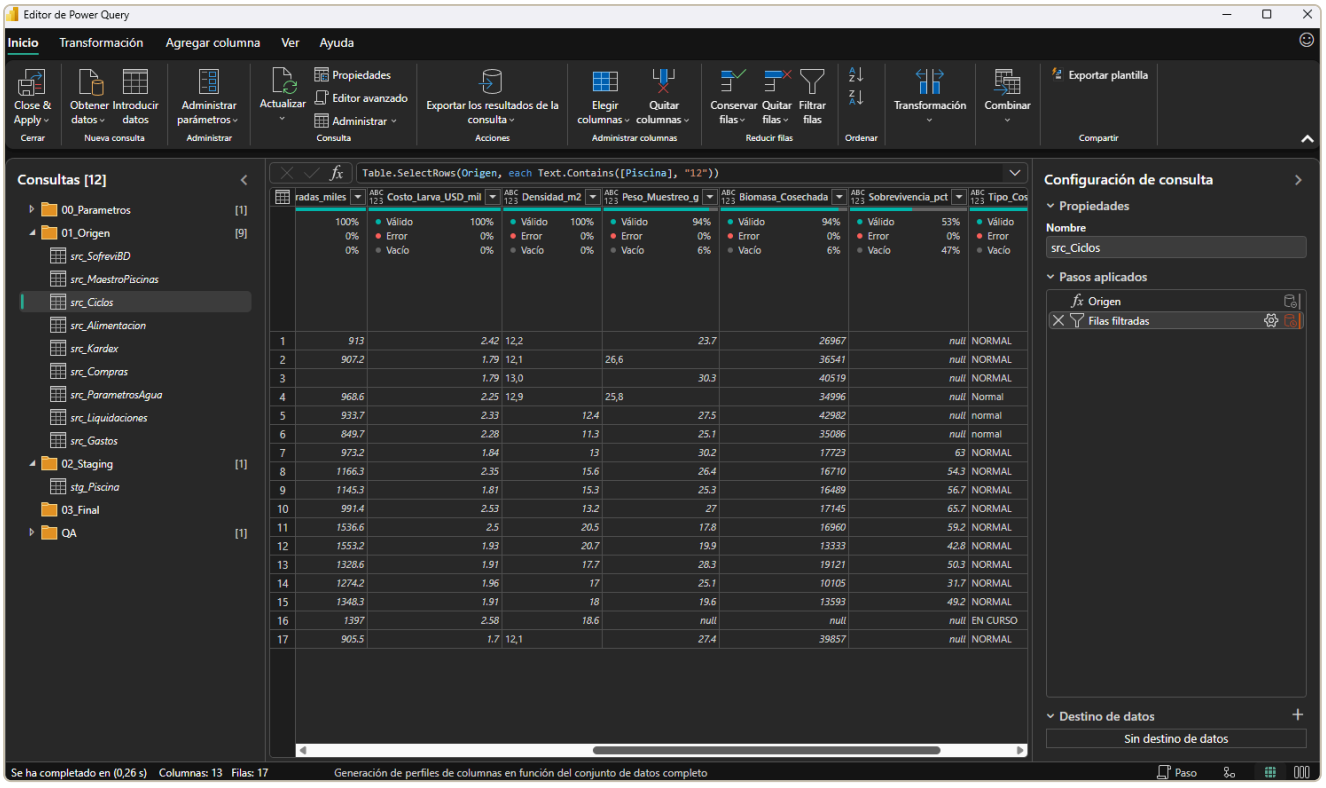
1. La piscina que existía dos veces

MAESTRO_PISCINAS trae 34 filas para 33 piscinas: **P-12 aparece dos veces**, con área 7,5 y 8,8 ha y años distintos. Para decidir cuál es la buena no se adivinó: se buscó evidencia en otra tabla.



Las dos filas de P-12 en el maestro

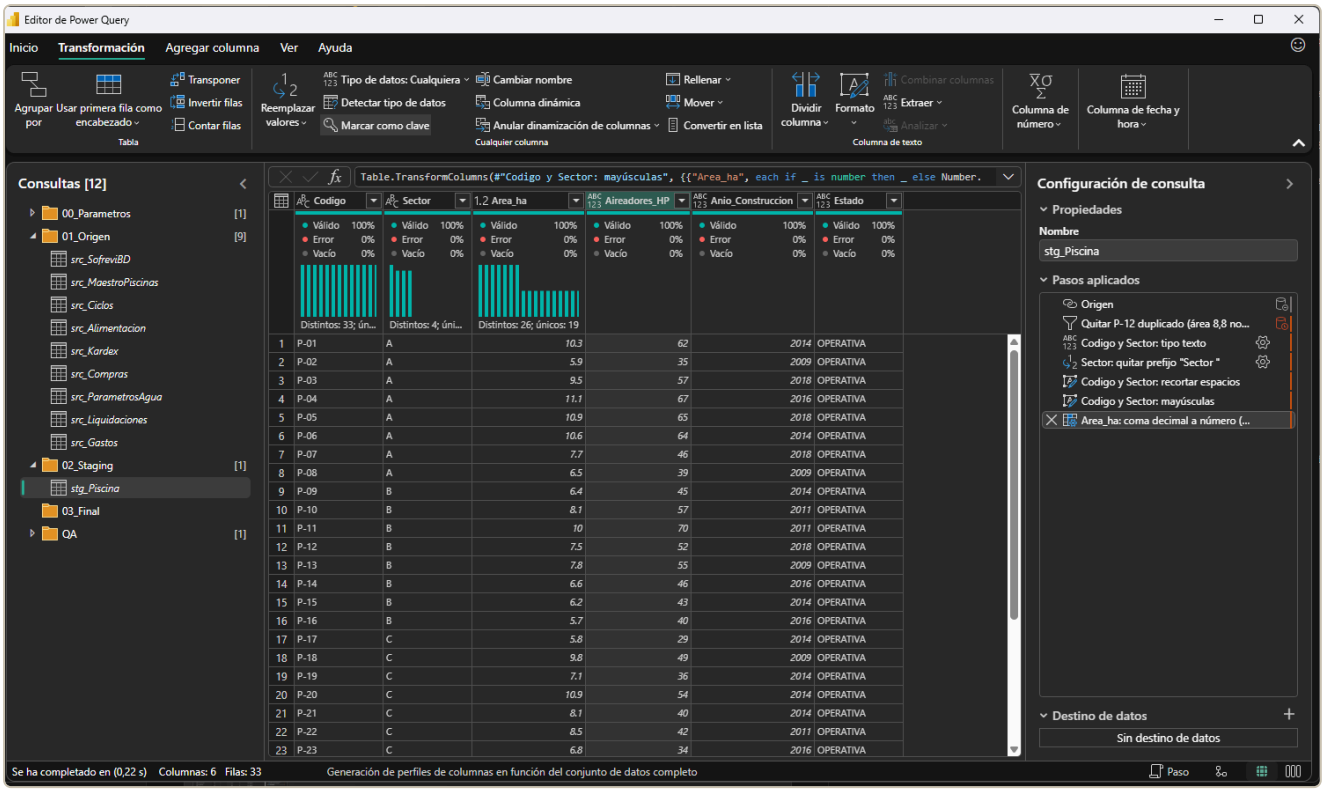
En CICLOS_PRODUCCION, cada ciclo trae larvas sembradas (miles) y densidad. El área se despeja: **área = larvas_miles / (densidad × 10)**. Los 17 ciclos de P-12 dan entre 7,48 y 7,53 ha. Se queda la fila de 7,5 y se quita la de 8,8. El año (2018 o 2011) no se puede verificar con los datos: va al cliente como pregunta (novedad escalada).



Ciclos de P-12: el área calculada cuadra con 7,5 ha

2. stg_Piscina paso a paso

1. **Quitar P-12 duplicado (área 8,8 no cuadra con ciclos):** `Table.SelectRows(Origen, each not ([Codigo] = "P-12" and [Area_ha] = 8.8))`
2. **Codigo y Sector: tipo texto.** Trampa aprendida: *Reemplazar valores* no reemplaza texto parcial si la columna está en tipo *Any*. Primero se pone el tipo texto y después se reemplaza.
3. **Sector: quitar prefijo "Sector "**, luego recortar espacios y pasar a mayúsculas (Codigo y Sector).
4. **Area_ha: coma decimal a número (independiente de la región):** `each if _ is number then _ else Number.From(Text.Replace(Text.Trim(_), ",", "."), "en-US")`. Con `"en-US"` el resultado no depende de la configuración regional de la PC.
5. **Aireadores y Año: número entero; Estado: texto.**



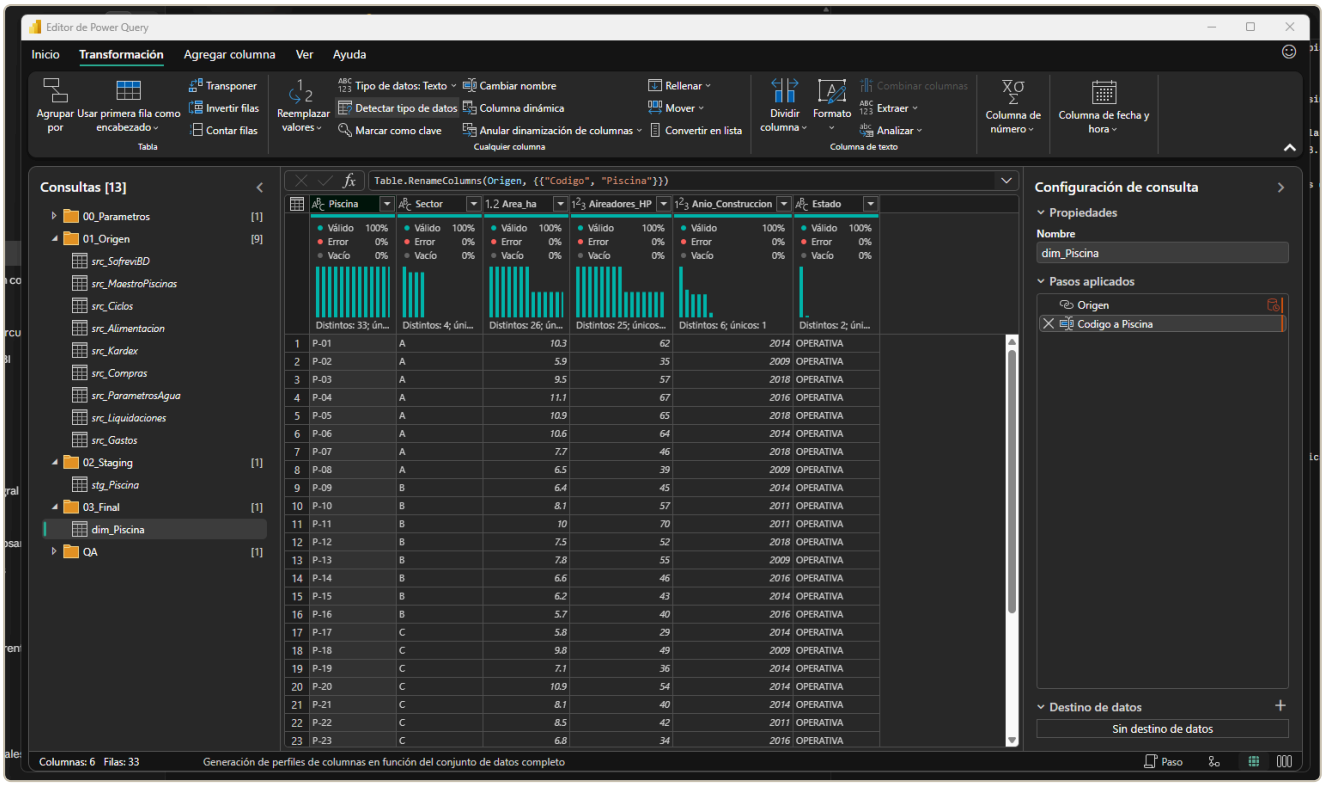
Pasos aplicados con nombres descriptivos y Area_ha ya numérica

3. Revisión de valores imposibles

- **Aireadores:** mínimo 0, ningún negativo. El 0 es de **P-33**: estado EN CONSTRUCCION, año 2026 y ningún ciclo. Es coherente, no es un error.
- **Año:** sin valores anómalos.
- **Estado:** solo dos valores, OPERATIVA y EN CONSTRUCCION.
- **Sector:** 4 sectores (A, B, C y D). Corregir en `exploracion_datos.md`, que decía 3.

4. dim_Piscina (03_Final)

Referencia de stg_Piscina con un solo paso: **Codigo a Piscina** (`Table.RenameColumns`). Resultado: **33 filas**, una por piscina. Cerrar y aplicar: aparece en el panel Datos de Power BI.



dim_Piscina final con 33 filas

5. Lo que quedó en el Log

Hoja 4. Log de novedades:

#	Novedad	Filas	Severidad	Estado
1	P-12 duplicado (área y año distintos)	2 (5,9 %)	Alta	Escalado (año a confirmar con el cliente)
2	Sector con prefijo "Sector " y formato mixto	6 (17,6 %)	Media	Resuelto
3	Area_ha como texto con coma decimal	5 (14,7 %)	Alta	Resuelto



Log de novedades de dim_Piscina

Regla: un cambio de tipo por sí solo **no es novedad**. Va a la Matriz como OK. Solo es novedad si aparecen errores (Error > 0 %) o hubo que corregir valores. Por eso se borraron las novedades 4 a 6 (limpiando A–G e I–Q y dejando la fórmula de H).

Hoja 3. Matriz de controles: 24 controles del catálogo para dim_Piscina. Quedan *Con novedad* los que remiten a las novedades 1, 2 y 3. Quedan 2 *Pendiente* para la Fase 5: totales contra una cifra oficial del negocio, y que todos los miembros usados por los hechos existan (incluido 'Desconocido').

Matriz de controles

Elige tabla y control; categoría, método y severidad se llenan solos desde el catálogo. Ningún control debe quedar 'Pendiente' al cerrar.

Tabla	Control	Categoría	Cómo verificarlo	Severidad típica	Resultado	Ref. log N°	Comentario / evidencia
dim_Piscina	Encabezados correctos, sin filas de título, subtotales ni totales	Estructura	Vista previa: revisar primeras y últimas filas; filtrar valores no numéricos en columnas numéricas	Alta	OK		Encabezados en la fila 1, sin títulos ni totales
dim_Piscina	Lectura correcta del archivo (delimitador, codificación, configuración regional)	Estructura	Revisar el paso Origen; comparar con el archivo abierto en un editor de texto	Alta	OK		Libro Excel leído completo, tildes correctas
dim_Piscina	Mismas columnas y formato en todos los archivos que se anexan	Estructura	Comparar nombres y tipos de columna de cada archivo antes de anexar	Alta	No aplica		Un solo archivo, sin anexar
dim_Piscina	Tipos de dato correctos en todas las columnas	Tipos	Ícono de tipo en cada columna; contar errores después de Cambiar tipo	Media	OK		Piscina, Sector y Estado texto; Area_ha decimal; Aireadores y Año entero; 0 % errores
dim_Piscina	Números y fechas guardados como texto convertidos con la regional correcta	Tipos	Buscar símbolos ($, %, separadores de miles); Cambiar tipo → Usar configuración regional	Alta	Con novedad	3	5 valores de Area_ha como texto con coma decimal
dim_Piscina	Clave primaria única	Clave	Perfil de columna: Distintos = Únicos = N° de filas	Alta	Con novedad	1	P-12 duplicada; quedan 33 únicos de 33
dim_Piscina	Clave primaria sin nulos ni vacíos	Clave	Calidad de columna sobre la clave	Alta	OK		0 % vacíos en Piscina
dim_Piscina	Columnas obligatorias sin nulos ni vacíos	Completitud	Calidad de columna (perfil sobre TODO el conjunto de datos)	Media	OK		0 % vacíos en las 6 columnas
dim_Piscina	Sin valores comodín ocultos (N/A, 0, -, 1900-01-01, 9999)	Completitud	Distribución y lista de valores distintos; revisar mín./máx.	Media	OK		Único 0 es Aireadores de P-33, real (piscina en construcción)
dim_Piscina	Textos estandarizados (mayúsculas, tildes, espacios, sinónimos, abreviaturas)	Consistencia	Lista de valores distintos después de Recortar + Limpiar; tabla de mapeo	Baja	Con novedad	2	Sector con prefijo "Sector "
dim_Piscina	Fechas dentro del periodo del proyecto	Validez	Perfil de columna: mín. y máx. contra el rango esperado	Alta	No aplica		Sin columnas de fecha
dim_Piscina	Montos y cantidades válidos (negativos, ceros, outliers)	Validez	Perfil mín./máx.; ordenar desc.; revisar valores extremos	Alta	OK		Sin negativos; Aireadores de 0 a 70; el 0 es coherente (P-33)
dim_Piscina	Sin filas duplicadas exactas	Duplicados	En una copia: Quitar duplicados y comparar el conteo	Alta	OK		Las dos P-12 no eran idénticas (ver novedad 1)
dim_Piscina	Columnas calculadas cuadran (p. ej. Neto = Bruto − Descuento)	Coherencia	Columna personalizada con la diferencia; filtrar ≠ 0	Alta	No aplica		Sin columnas calculadas
dim_Piscina	Porcentajes en la escala correcta (0–1 vs 0–100)	Coherencia	Perfil de columna: máx. > 1 indica escala 0–100	Alta	No aplica		Sin porcentajes
dim_Piscina	Totales cargados = totales del archivo fuente	Cuadre	Hoja 5. Totales de control	Alta	OK		34 filas cargadas = 34 en la fuente (QA_Inventario)
dim_Piscina	Totales coinciden con una cifra oficial del negocio	Cuadre	Pedir al cliente una cifra de referencia (contabilidad, reporte de gerencia)	Alta	Pendiente		Confirmar con el cliente que son 33 piscinas (32 operativas y 1 en construcción)
dim_Piscina	Granularidad clara y única (qué representa una fila)	Granularidad	Verificar que la clave combinada identifique una sola fila	Media	OK		Una fila por piscina
dim_Piscina	Atributo natural único (código, SKU, cédula/RUC) sin	Clave	Perfil de columna sobre el atributo natural	Media	OK		El código de piscina es el atributo natural;

Matriz de controles de dim_Piscina

Hoja 1. Tablas del modelo: clave primaria de dim_Piscina cambiada de Codigo a **Piscina**.

Tablas del modelo

Una fila por tabla que tendrá tu modelo (no por archivo). Los nombres de aquí alimentan las listas del resto del libro.

Tabla en el modelo	Tipo de tabla	Granularidad (qué es una fila)	Clave primaria	Se relaciona con	Filas (fuentes)	Controles sugeridos	Controles registrados	Cobertura	Pendientes	Novedades	Novedades altas
dim_Calendario	Calendario	Un día	Fecha	Todas las tablas de hechos	0	16	0	0%	0	0	0
dim_Piscina	Dimensión	Una piscina	Codigo	Ciclos, Alimentación, Agua, Kardex, Liquidaciones, Sector	34	18	24	100%	2	3	2
dim_Sector	Dimensión	Un sector o centro de costo	Sector	Piscina, Gastos	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Proveedor	Dimensión	Un proveedor	Proveedor	Compras, Alimentación	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Empacadora	Dimensión	Una empacadora	Empacadora	Liquidaciones	0	18	0	0%	0	0	0
dim_Laboratorio	Dimensión	Un laboratorio	Laboratorio	Ciclos	0	18	0	0%	0	0	0
fact_Ciclos	Hechos	Un ciclo de producción	ID_Ciclo	Piscina, Laboratorio, Calendario	550	20	0	0%	0	0	0
fact_Alimentacion	Hechos	Una aplicación por piscina, día y turno	Fecha + Piscina + Turno	Piscina, Proveedor, Calendario	57,480	20	0	0%	0	0	0
fact_Compras	Hechos	Una factura de balanceado	N_Factura	Proveedor, Calendario	748	20	0	0%	0	0	0
fact_Kardex	Hechos	Una salida de bodega	N_Documento	Piscina, Calendario	56,690	20	0	0%	0	0	0
fact_ParametrosAgua	Hechos	Una medición por piscina y día	Fecha + Piscina	Piscina, Calendario	24,462	20	0	0%	0	0	0
fact_Liquidaciones	Hechos	Una línea (clase + talla) de liquidación	N_Liquidacion + Clase + Talla	Piscina, Empacadora, Calendario	3,438	20	0	0%	0	0	0
fact_Gastos	Hechos	Gasto de un rubro, sector y mes	Periodo + Centro_Costo + Rubro	Sector, Calendario (por mes)	1,863	20	0	0%	0	0	0

Hoja 1 con la clave Piscina

6. Cierre

Ctrl + S en el Log y en Power BI. Revisa que la barra de título ya no diga "Guardado por última vez: ayer". Después, commit `Fase 3: dim_Piscina limpia (staging, final y controles en el Log)` y Push origin.

Lecciones

- **Un duplicado se resuelve con evidencia, no con intuición:** otra tabla (ciclos) confirmó cuál área es real. Lo que los datos no pueden confirmar va al cliente como pregunta.
- **El tipo manda:** en tipo *Any*, Reemplazar valores no funciona con texto parcial.
- **Un 0 no siempre es un error:** P-33 tiene 0 aireadores porque está en construcción. Valor posible y plausible.
- **Novedad ≠ cambio de tipo:** el Log registra problemas de los datos, no cada paso de Power Query.

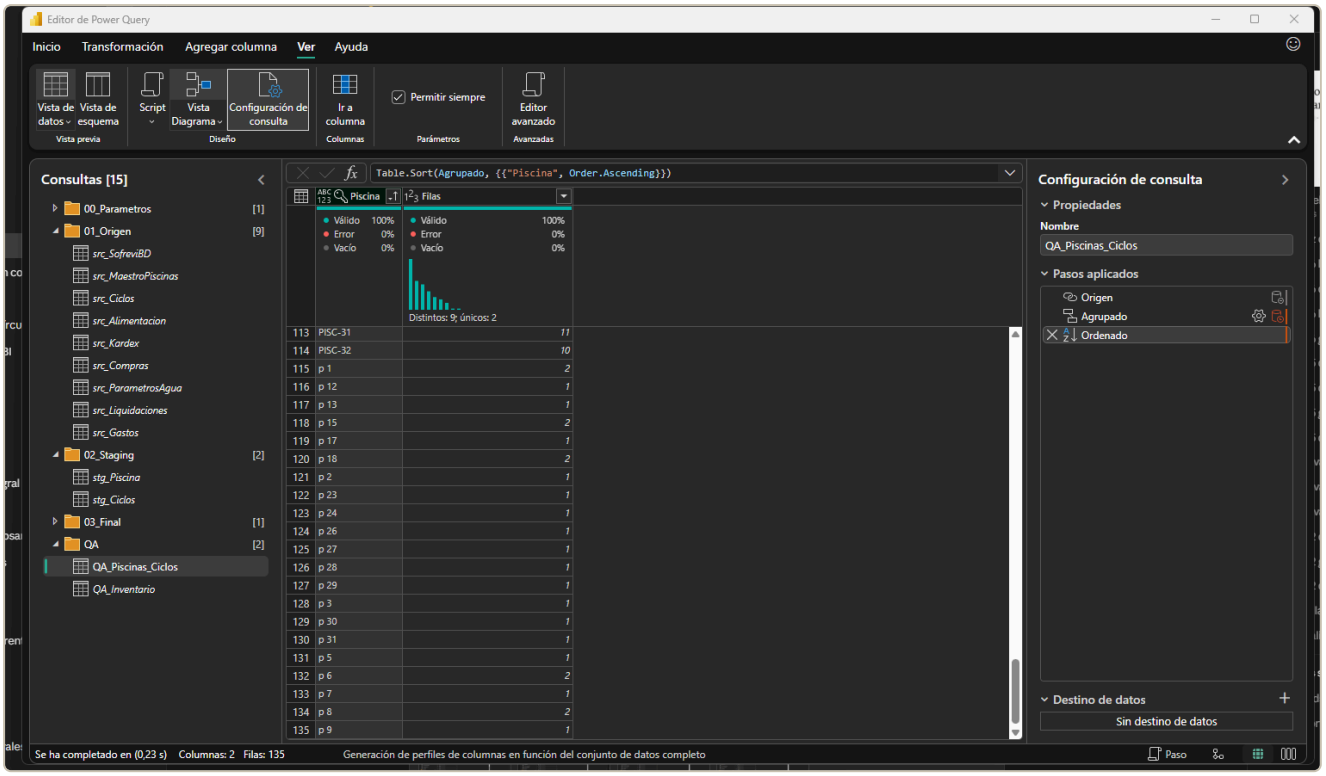
Siguiente: el resto de la Fase 3, tabla por tabla (stg_Ciclos con sus fechas seriales, IDs C- y SIG-, kg vs lb y formatos de piscina).

Fase 3 (2-nov, tarde): stg_Ciclos, en curso

CICLOS es la tabla más sucia de la base. Se limpia columna por columna y en este orden: primero lo que **conecta** con otras tablas (Piscina), después lo que va **dentro** de cada fila (fechas, cantidades). Para cada columna, el mismo método: **QA para ver todas las formas → regla → comprobar → Log y Matriz.**

1. Piscina: 135 formas para 32 piscinas

`QA_Piscinas_Ciclos` agrupa src_Ciclos por Piscina y cuenta las filas. Salen **135 valores distintos**: `P-01`, `P01`, `PISC-01`, `p 1`, y valores que se ven iguales pero el agrupado separa porque llevan un **espacio invisible** al final. Power Query compara textos letra por letra.

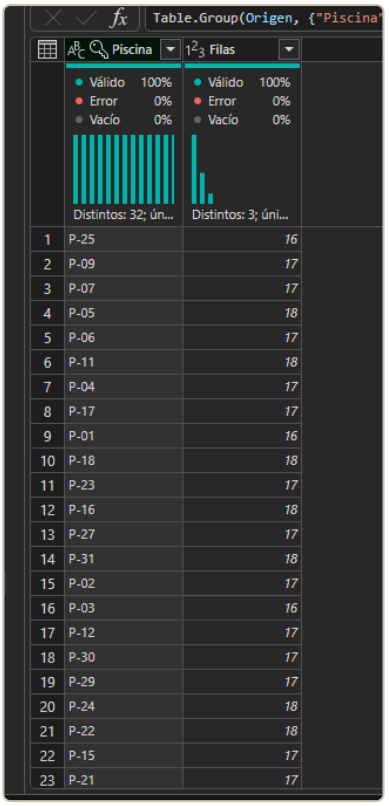


QA del antes: las formas PISC- y p n al final de la lista

Lo único que nunca cambia es el **número**. Regla: quedarse solo con los dígitos y rearmar con el formato de dim_Piscina (`P-01`):

```
each "P-" & Text.PadStart(Text.Select(Text.From(_), {"0".."9"}), 2, "0")
```

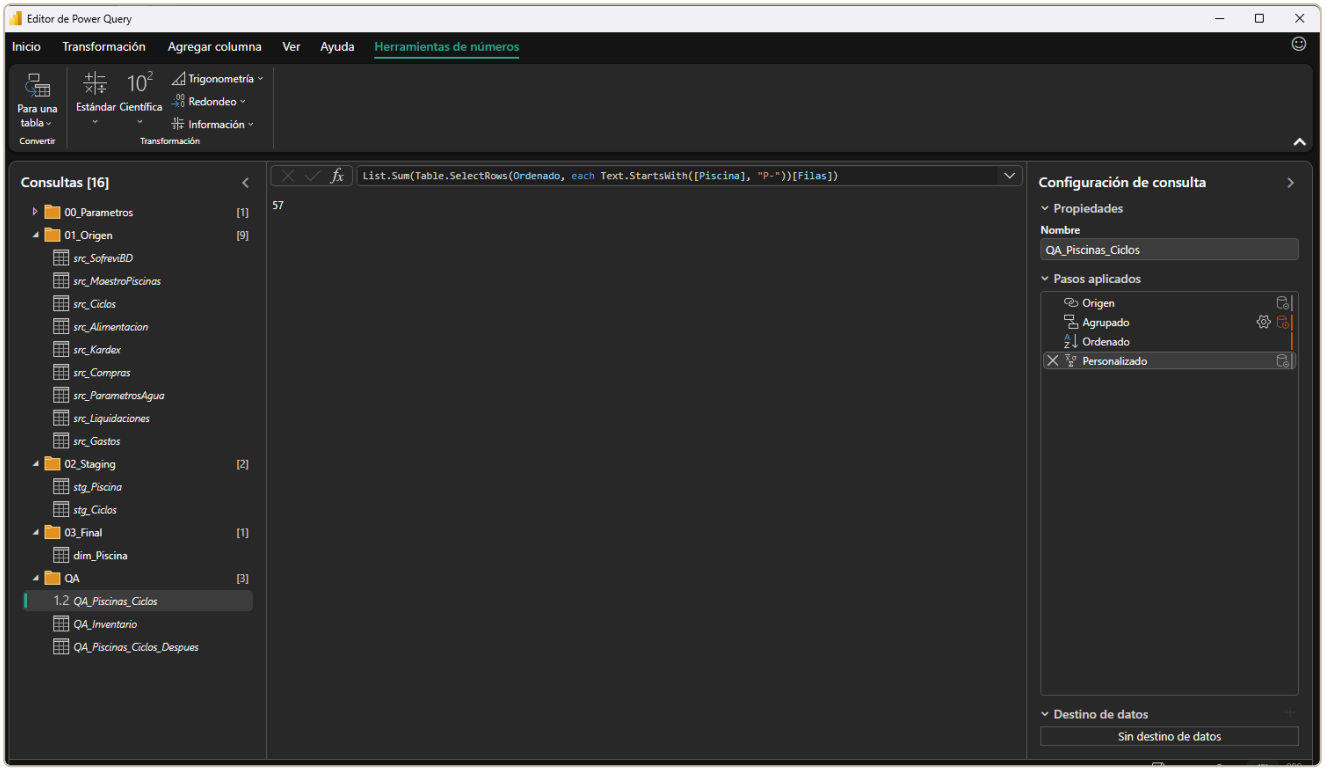
Resultado: **32 piscinas con 16 a 18 ciclos cada una**. P-12 tiene 17 ciclos, los mismos que se usaron para validar su área. No aparece P-33: está en construcción y no tiene ciclos.



	Piscina	Filas
1	P-25	16
2	P-09	17
3	P-07	17
4	P-05	18
5	P-06	17
6	P-11	18
7	P-04	17
8	P-17	17
9	P-01	16
10	P-18	18
11	P-23	17
12	P-16	18
13	P-27	17
14	P-31	18
15	P-02	17
16	P-03	16
17	P-12	17
18	P-30	17
19	P-29	17
20	P-24	18
21	P-22	18
22	P-15	17
23	P-21	17

QA del después: 32 piscinas, cada una con todos sus ciclos

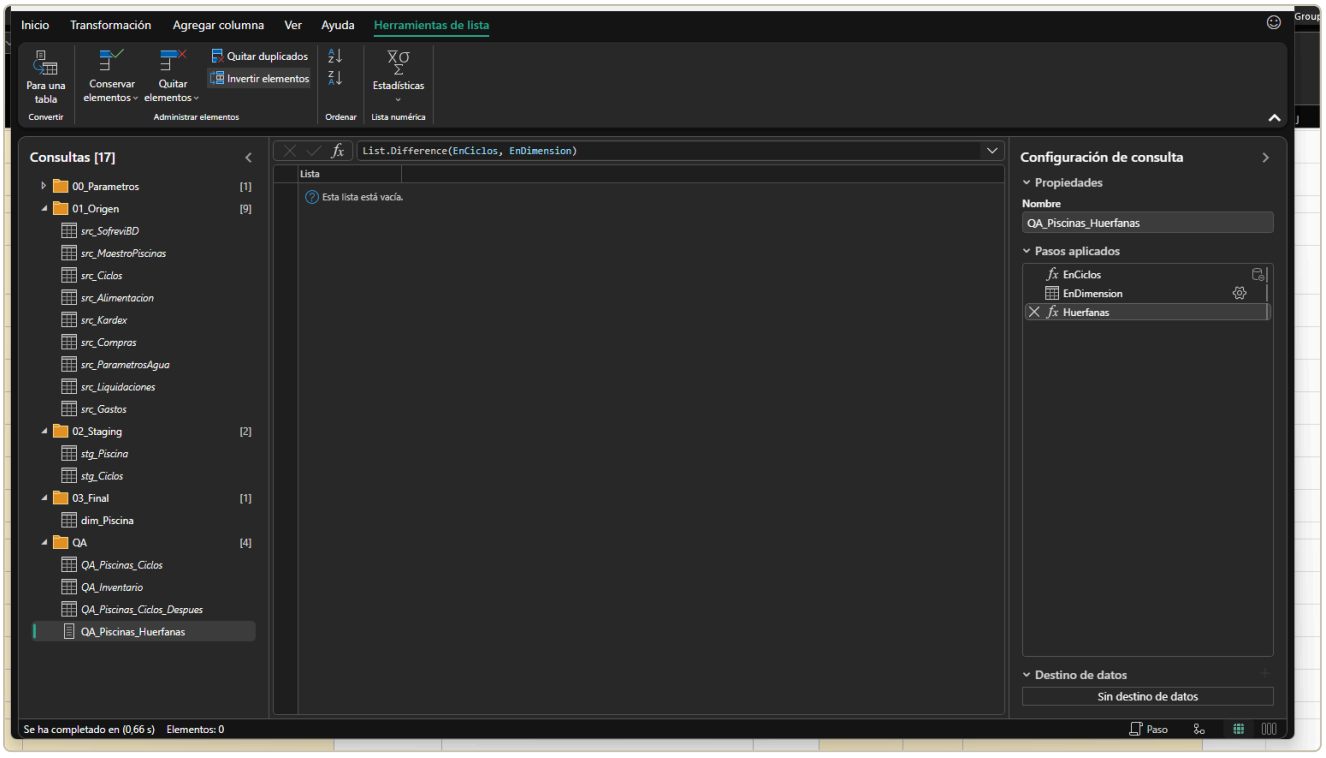
Comprobación: los ciclos ya escritos como `P-` suman **57**, así que **493 de 550 (89,6 %)** estaban mal escritos. Sin esta limpieza, la relación con dim_Piscina solo uniría 57 ciclos, y no saldría ningún error.



57 ciclos ya en formato P-00

Antes de llegar a 57 salió **524**: el filtro decía `"P"` en vez de `"P-"`, y Power Query distingue mayúsculas (las `p 1` suman 26: 550 − 26 = 524). Un filtro mal escrito no da error, da otro número que parece creíble.

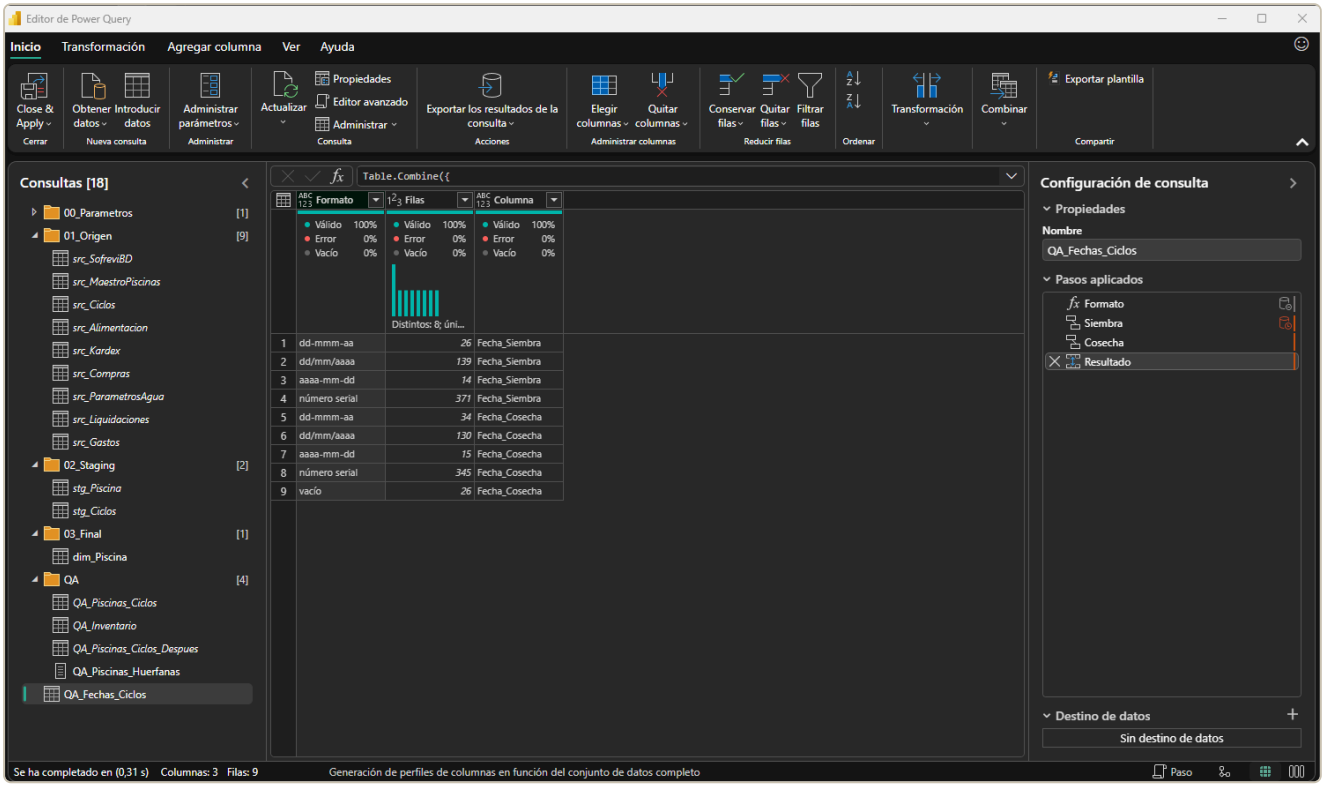
`QA_Piscinas_Huerfanas` (`List.Difference` entre las piscinas de CICLOS y las de dim_Piscina) devuelve una **lista vacía**: 32 de 32 existen. Con eso se cerró el último control técnico de dim_Piscina.



Lista vacía: ninguna piscina huérfana

2. Fechas: 4 formas en la misma columna

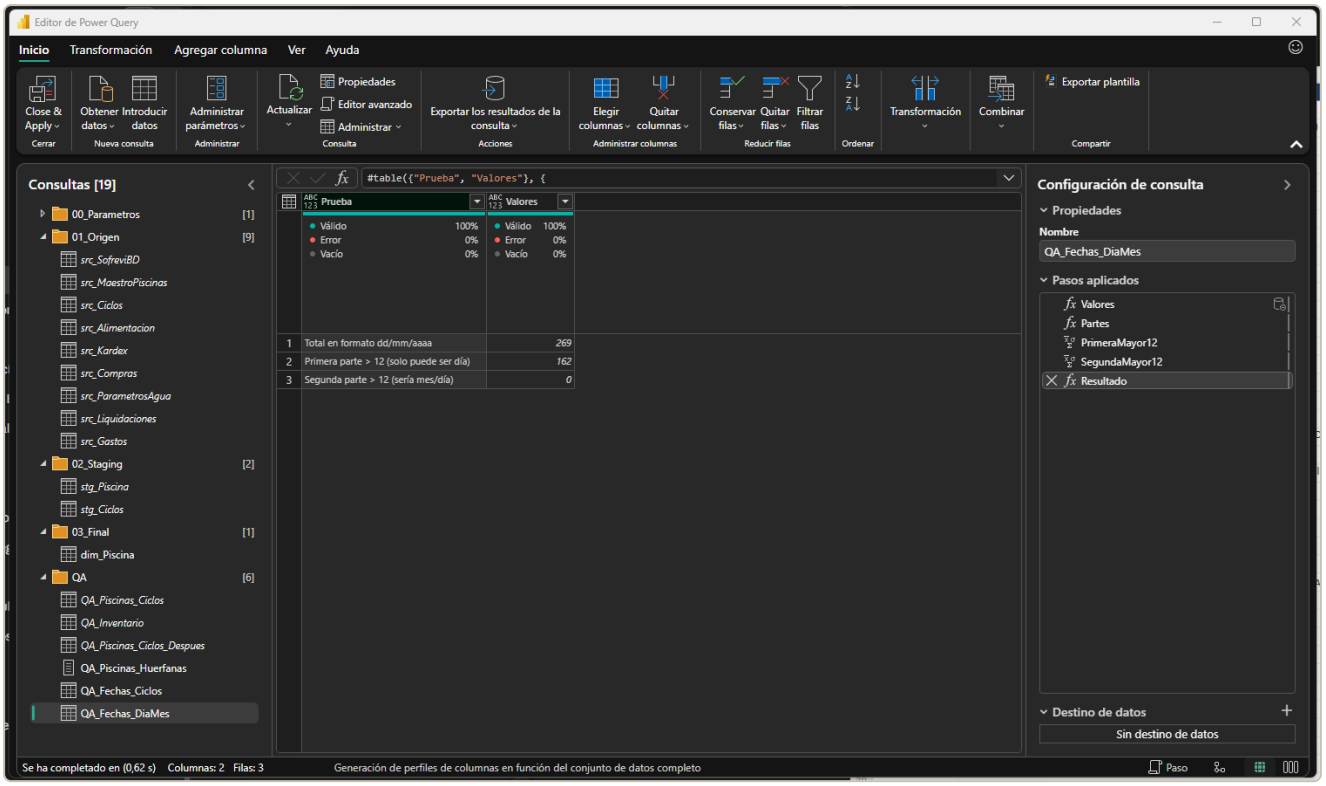
`QA_Fechas_Ciclos` clasifica cada valor con una función propia y cuenta por formato. Las dos columnas suman 550 y no aparece ningún formato desconocido.



Número serial, dd/mm/aaaa, dd-mmm-aa y aaaa-mm-dd

- **Número serial (67 %)**: Excel guarda las fechas como días desde el 30-dic-1899. `44787` = 14-ago-2022.
- **Fecha_Cosecha tiene 26 vacíos** y Fecha_Siembra ninguno. Sospecha: son los ciclos EN CURSO (pendiente de comprobar).

¿Día/mes o mes/día? `01/03/2022` puede ser 1 de marzo o 3 de enero. Prueba: un mes nunca pasa de 12. `QA_Fechas_DiaMes`: de 269 valores con `/`, **162 tienen la primera parte > 12** y **0 tienen la segunda > 12**. Es día/mes, sin mezcla.

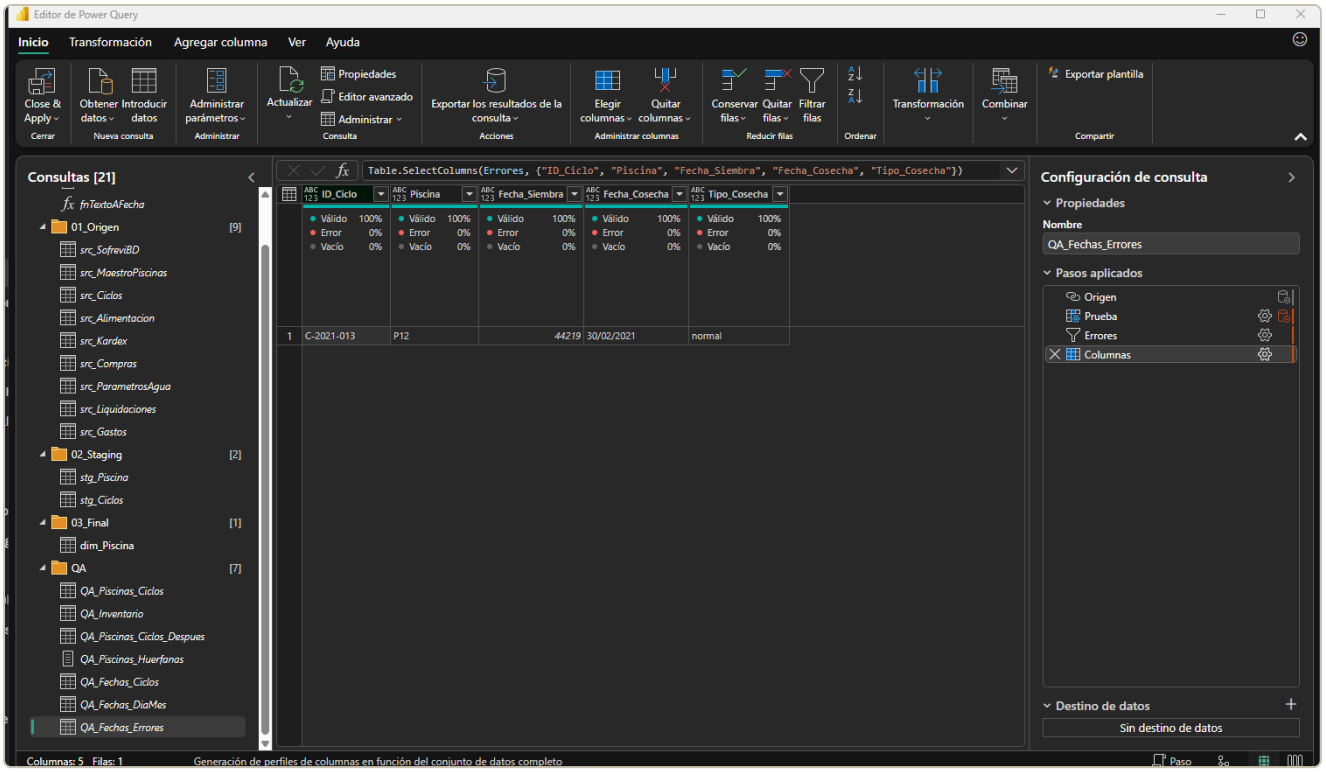


Prueba día/mes con todas las filas

La función `fnTextoAFecha` (en 00_Parametros) convierte las 4 formas. A propósito **no esconde** las fechas imposibles: dan Error para que se vean.

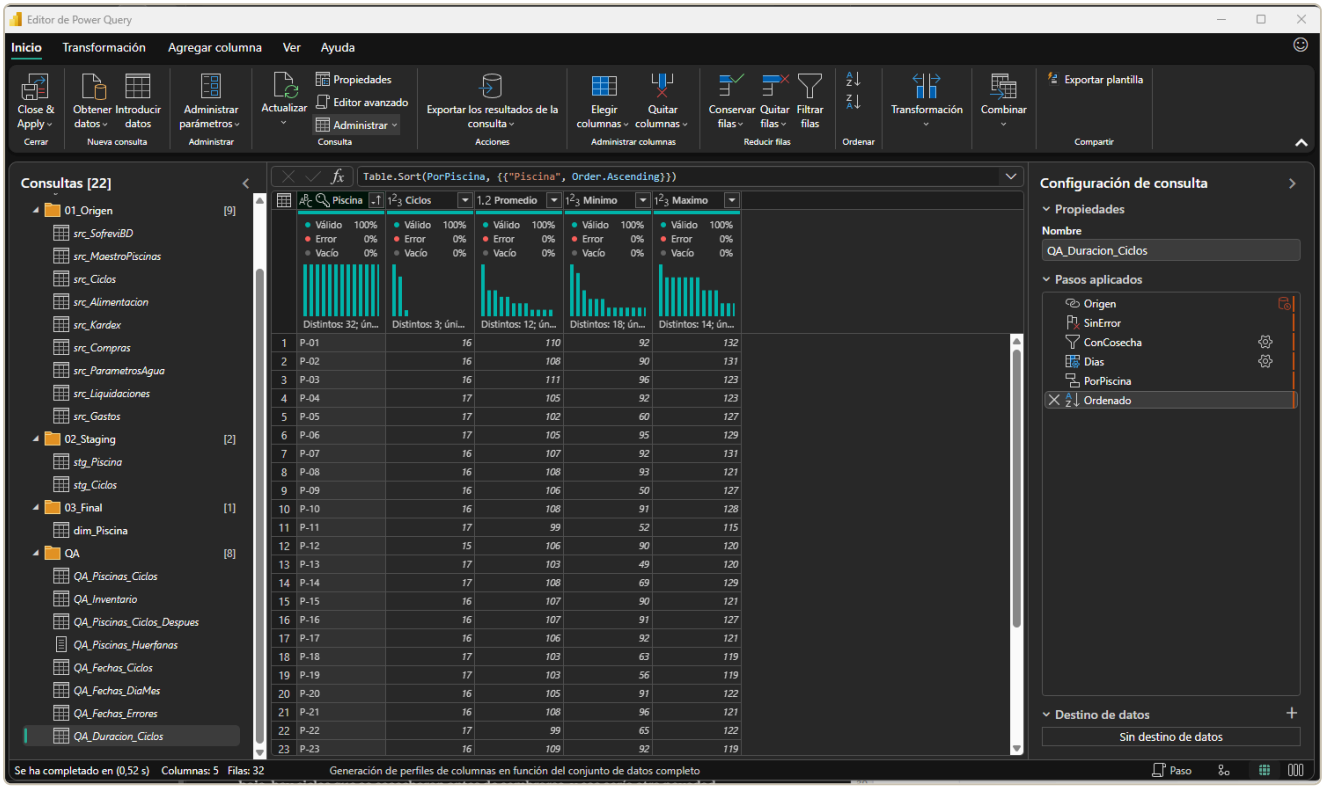
3. La fecha que no existe

El perfil marcaba 1 % de errores (redondea hacia arriba: era 1 de 550). `QA_Fechas_Errores` muestra la fila: **C-2021-013, P-12, siembra 23-ene-2021, cosecha 30/02/2021**. La nota de la exploración la ubicaba sin columna; está en Fecha_Cosecha.



La única fecha imposible

Además de imposible, no es plausible: cosechar en febrero daría un ciclo de 37 días. `QA_Duracion_Ciclos` muestra que P-12 dura **90 a 120 días (promedio 106)**.



Duración de los ciclos por piscina

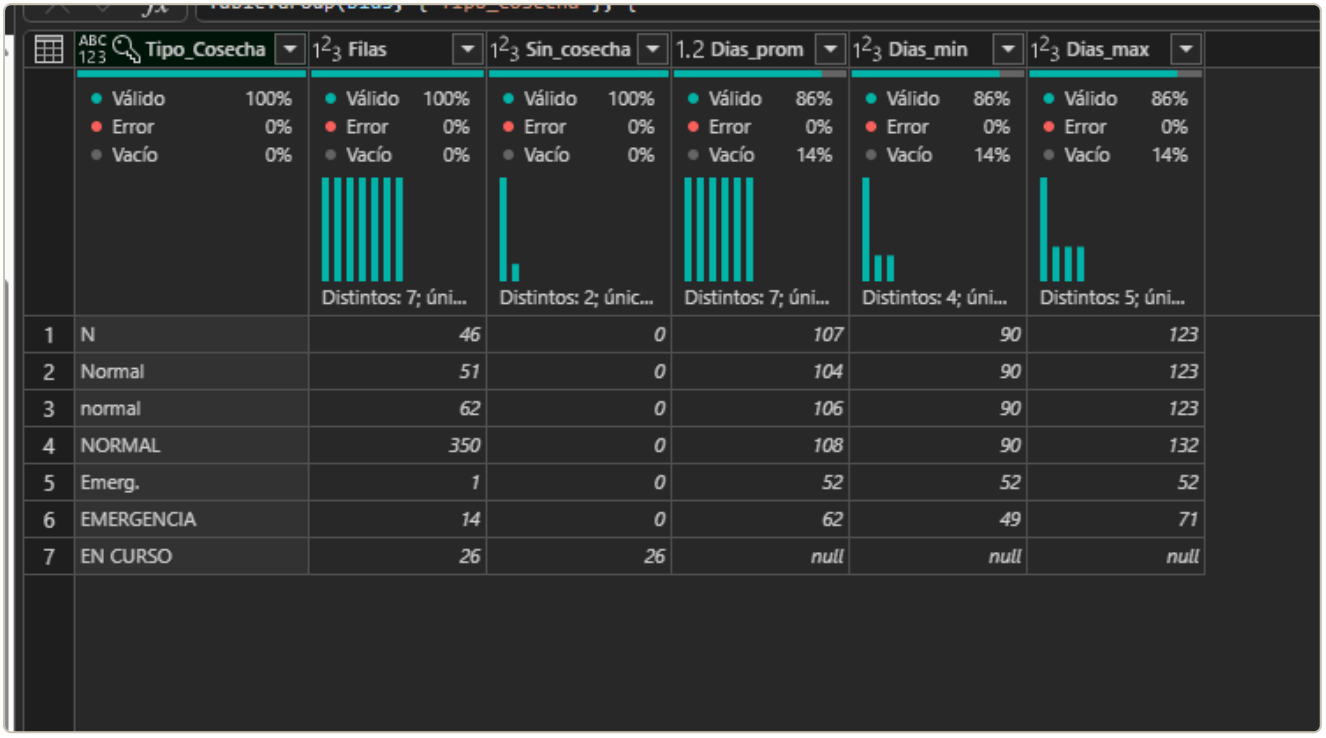
Decisión: estimar con evidencia, marcar y escalar.

- Fecha estimada = siembra + 106 días = **9-may-2021**, solo para esa fila (no se usa *Reemplazar errores*, que taparía errores futuros).

- Columna nueva `Cosecha_Estimada` (Sí/No) para que el dashboard pueda filtrarla.
- Pregunta al cliente: *¿la cosecha fue el 30/04/2021?* Un 2 por un 4 daría 97 días, dentro del rango de P-12.

4. Cierre de fechas y Tipo_Cosecha (noche)

- **Estimación verificada:** C-2021-013 queda con cosecha 9/5/2021 y `Cosecha_Estimada = Sí`; Fecha_Cosecha con 0 % Error.
- **Rango:** `QA_Rango_Fechas` da siembra 04/01/2021–20/09/2026 y cosecha 15/04/2021–12/10/2026. Nada fuera del periodo ni posterior a la fecha de corte.
- **Log:** novedad 5 (4 formatos de fecha, Tipos, 550 filas, Resuelto) y novedad 6 (30/02/2021, Validez, 1 fila, Media, Escalado con la pregunta del 30/04). Matriz de fact_Ciclos: 3 controles de fechas cerrados.
- **Tipo_Cosecha:** 7 formas (`NORMAL`, `Normal`, `normal`, `N`, `EMERGENCIA`, `Emerg.`, `EN CURSO`). `QA_TipoCosecha_Duracion` cruza el tipo con la duración del ciclo y responde tres preguntas a la vez:
  - `N` dura 90–123 días, igual que NORMAL: **N = NORMAL**, probado con datos.
  - EMERGENCIA dura 49–71 días: los ciclos cortos **no eran errores**.
  - EN CURSO = 26 filas, todas sin cosecha: los 26 vacíos de Fecha_Cosecha **son información, no faltantes**.
- Regla en stg_Ciclos: recortar, mayúsculas, N → NORMAL, EMERG… → EMERGENCIA, y cualquier valor desconocido se deja igual para que se vea. Resultado: 3 tipos (509 / 15 / 26). Novedad 7: 160 filas (29,1 %), Media, Resuelto.



	Tipo_Cosecha	Filas	Sin_cosecha	Dias_prom	Dias_min	Dias_max
		Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 86% Error 0% Vacío 14%	Válido 86% Error 0% Vacío 14%	Válido 86% Error 0% Vacío 14%
		Distintos: 7; úni...	Distintos: 2; únic...	Distintos: 7; úni...	Distintos: 4; úni...	Distintos: 5; úni...
1	N	46	0	107	90	123
2	Normal	51	0	104	90	123
3	normal	62	0	106	90	123
4	NORMAL	350	0	108	90	132
5	Emerg.	1	0	52	52	52
6	EMERGENCIA	14	0	62	49	71
7	EN CURSO	26	26	null	null	null

Duración del ciclo por tipo de cosecha: N igual a NORMAL, EMERGENCIA 49–71 días, EN CURSO sin cosecha

Lección de la noche: un vacío o un valor raro se explica cruzando columnas antes de tratarlo como error.

Pendiente para retomar

- Resuelto el 3–nov: ver la sección siguiente.

Lecciones

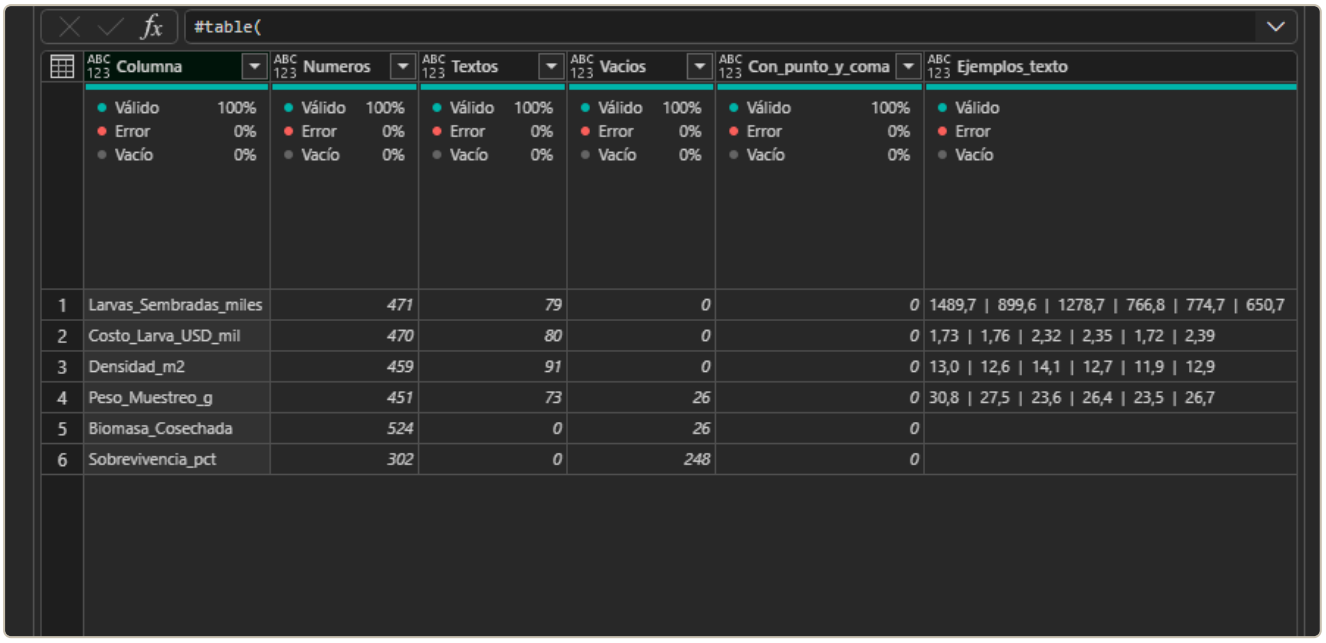
- **Limpiar primero la llave:** sin Piscina estandarizada, ninguna otra limpieza de CICLOS llega al dashboard.
- **Ver todas las formas antes de escribir la regla**, y escribir una regla que funcione por lo que se conserva (el número), no por lo que se quita.
- **Cada número se comprueba contra otro:** 57 + 493 = 550; 269 = 139 + 130.
- **Un dato estimado siempre lleva marca** y va al cliente como pregunta.

Fase 3 (3-nov): stg_Ciclos, cantidades, claves y unidades

Sesión larga: se revisaron todas las columnas que faltaban de CICLOS. El orden fue: tipos y números, valores imposibles, clave del laboratorio, clave primaria, texto libre y, al final, la unidad de la biomasa, que era el problema más escondido.

1. Números guardados como texto con coma

`QA_Numeros_Ciclos` cuenta, por columna, cuántos valores son número, cuántos texto y cuántos vacíos, y si algún texto tiene punto y coma a la vez (señal de separador de miles).



	Columna	Numeros	Textos	Vacios	Con_punto_y_coma	Ejemplos_texto
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido Error Vacío
1	Larvas_Sembradas_miles	471	79	0	0	1489,7 | 899,6 | 1278,7 | 766,8 | 774,7 | 650,7
2	Costo_Larva_USD_mil	470	80	0	0	1,73 | 1,76 | 2,32 | 2,35 | 1,72 | 2,39
3	Densidad_m2	459	91	0	0	13,0 | 12,6 | 14,1 | 12,7 | 11,9 | 12,9
4	Peso_Muestreo_g	451	73	26	0	30,8 | 27,5 | 23,6 | 26,4 | 23,5 | 26,7
5	Biomasa_Cosechada	524	0	26	0	
6	Sobrevivencia_pct	302	0	248	0	

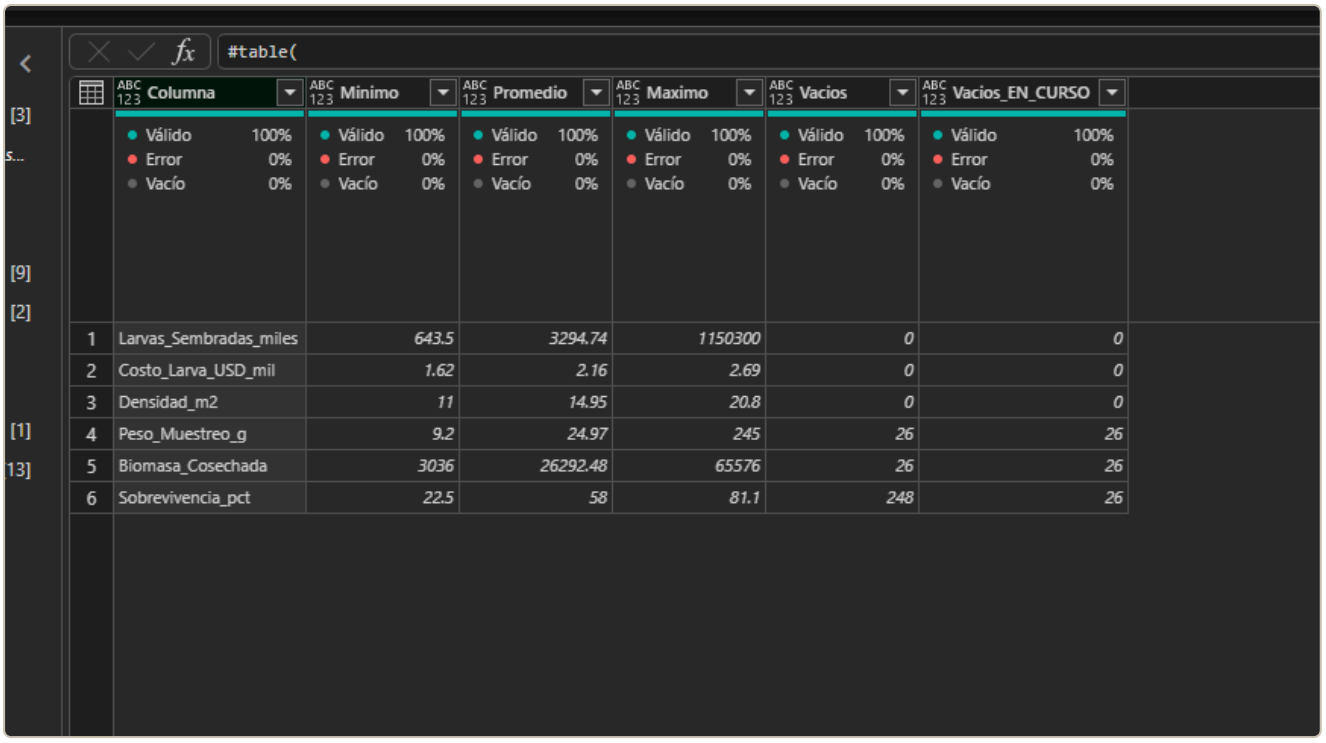
Cuatro columnas con texto con coma; ninguna con separador de miles

- Larvas 79, Costo 80, Densidad 91 y Peso 73 textos; las seis columnas suman 550.
- **0 textos con punto y coma**: la regla de Area_ha (coma → punto) es segura.
- Las 323 filas afectadas tienen texto en **una sola** columna (79 + 80 + 91 + 73 = 323).

Por qué una función: el mismo problema estaba en cuatro columnas y aparecerá en otras tablas. `fnTextoANumero` (en 00_Parametros) deja los números como están, convierte el texto con `"en-US"` y deja como Error cualquier texto que no sea número, para que se vea.

2. Posible vs. plausible: los rangos

Que una columna sea número no significa que el número tenga sentido. `QA_Rango_Numeros` muestra mínimo, promedio y máximo de cada columna.



#table(

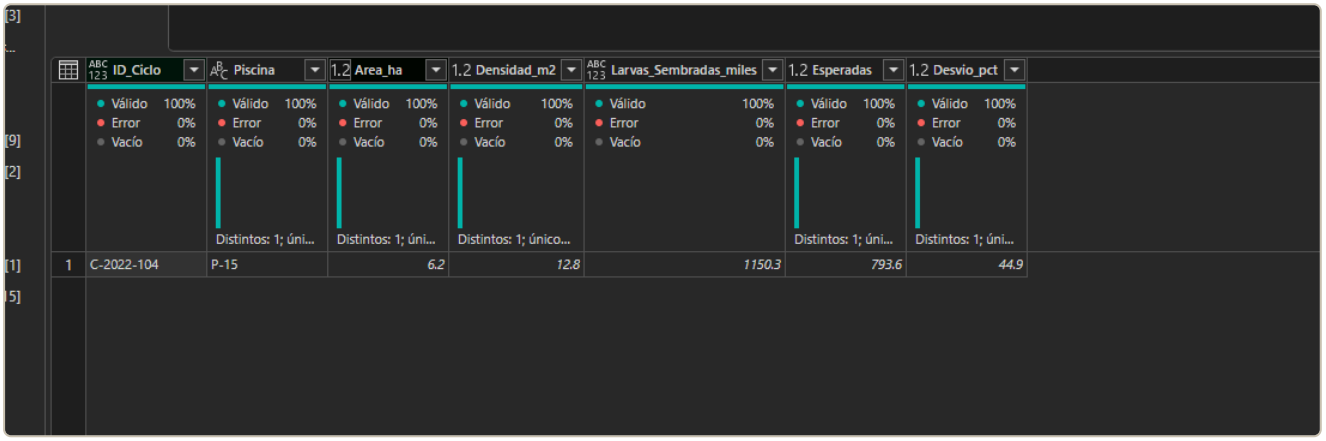
	Columna	Minimo	Promedio	Maximo	Vacios	Vacios_EN_CURSO
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
1	Larvas_Sembradas_miles	643.5	3294.74	1150300	0	0
2	Costo_Larva_USD_mil	1.62	2.16	2.69	0	0
3	Densidad_m2	11	14.95	20.8	0	0
4	Peso_Muestreo_g	9.2	24.97	245	26	26
5	Biomasa_Cosechada	3036	26292.48	65576	26	26
6	Sobrevivencia_pct	22.5	58	81.1	248	26

Larvas con máximo 1.150.300 y peso con máximo 245 g

- **Larvas: máximo 1.150.300** en una columna en miles. Esa sola fila subía el promedio de 1.205 a 3.295.
- **Peso: máximo 245 g.** Un camarón de cultivo se cosecha entre 20 y 35 g.
- Los 26 vacíos de Peso y de Biomasa son **todos ciclos EN CURSO**: no son novedad.

Cómo se decidió cada caso:

Ciclo	Hipótesis	Evidencia	Decisión
SIG-000441, peso 245	Se perdió la coma: 24,5 g	Larvas × sobrevivencia × 24,5 = 22.647 kg; registrada 21.955 (97 %)	Corregido a 24,5. Resuelto
C-2022-104, larvas 1.150.300	Escrito en unidades: 1.150,3 mil	El número es exactamente 1.150,3 × 1.000; pero área × densidad × 10 da 793,6	Corregido a 1.150,3 y **escalado**: la densidad no cuadra



	ID_Ciclo	Piscina	Area_ha	Densidad_m2	Larvas_Sembradas_miles	Esperadas	Desvio_pct
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0% Distintos: 1; úni...	Válido 100% Error 0% Vacío 0% Distintos: 1; úni...	Válido 100% Error 0% Vacío 0% Distintos: 1; único...	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0% Distintos: 1; úni...	Válido 100% Error 0% Vacío 0% Distintos: 1; úni...
1	C-2022-104	P-15	6.2	12.8	1150.3	793.6	44.9

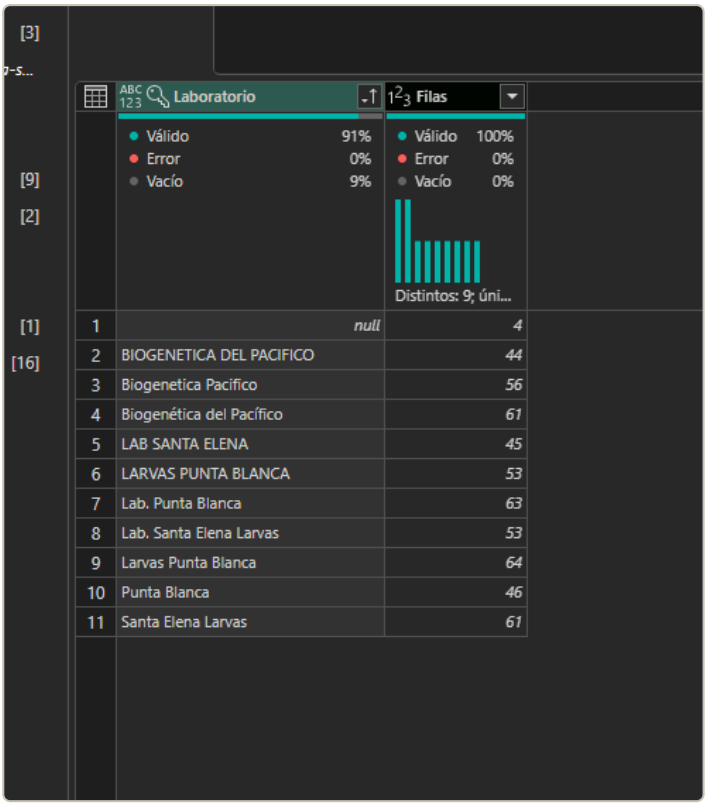
Ninguna otra fila se desvía: solo C-2022-104 con +44,9 %

`QA_Larvas_vs_Area` compara las larvas de los 550 ciclos con área × densidad × 10: **549 cuadran dentro de ±5 %**. Por eso el máximo de 2.083,8 quedó validado (es una piscina grande con densidad alta).

Lecciones de este bloque:

- Cuando la evidencia contradice la hipótesis, no se fuerza el dato: se busca otra columna que desempate.
- Un valor esperado tiene que salir de un cálculo, no de lo que se ve en pantalla.
- `Table.ReplaceValue` con condición borra el tipo de la columna: hay que volver a ponerlo (paso *Larvas y Peso: tipo número*).
- Un paso que no encuentra el nombre exacto del anterior rompe la cadena y todas las QA que dependen de ella.

3. Laboratorio: la clave de dim_Laboratorio



10 formas para 3 laboratorios y 4 vacíos

No hay hoja maestra de laboratorios: dim_Laboratorio se construirá a partir de CICLOS limpia, así que hay que fijar el nombre oficial.

Laboratorio oficial	Formas encontradas	Filas
Larvas Punta Blanca	4	226
Biogenética del Pacífico	3	161
Santa Elena Larvas	3	159
Desconocido	vacío	4

Regla: pasar a mayúsculas y buscar la palabra que nunca cambia (`BIOGEN`, `PUNTA BLANCA`, `SANTA ELENA`). Los vacíos pasan a **Desconocido**: no se inventa el laboratorio, pero el dashboard muestra claramente

que falta, en vez de "(En blanco)".

4. Clave primaria: tres ciclos cargados dos veces

El perfil de ID_Ciclo decía **550 filas, 547 distintos, 544 únicos**.

- **Distintos**: cuántos valores diferentes hay. **Únicos**: cuántos aparecen una sola vez.
- 550 – 547 = 3 filas de más; 550 – 544 = 6 filas con ID repetido: **3 IDs que aparecen 2 veces**.



	ID_Ciclo	Piscina	Fecha_Siembra	Fecha_Cosecha	Laboratorio	Larvas_Sembradas_miles	Costo_Larva_USD_mil	Densidad_m2	Peso_Muestreo_g	Biom
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 67% Error 0% Vacío 33%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 67% Error 0% Vacío 33%	Válido Error Vacío
	Distintos: 3; úni...	Distintos: 3; úni...	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 3; único...	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos
1	C-2021-071	P-24	8/9/2021	30/12/2021	Biogenética del Pacífico	705.7	2.29	11	29	
2	C-2021-071	P-24	8/9/2021	30/12/2021	Biogenética del Pacífico	705.7	2.29	11	29	
3	SIG-000686	P-14	28/4/2026	11/8/2026	Larvas Punta Blanca	1266.4	1.96	19.2	21.1	
4	SIG-000686	P-14	28/4/2026	11/8/2026	Larvas Punta Blanca	1266.4	1.96	19.2	21.1	
5	SIG-000719	P-16	4/9/2026	null	Santa Elena Larvas	972.9	2.54	17.1	null	
6	SIG-000719	P-16	4/9/2026	null	Santa Elena Larvas	972.9	2.54	17.1	null	

Los tres pares: C-2021-071, SIG-000686 y SIG-000719

En todas las columnas el perfil marca "Distintos: 3" para 6 filas, y `Table.Distinct` deja 3: son **copias exactas**.

Por qué `Table.Distinct` y no "Quitar duplicados" por ID: quitar por ID se queda con la primera fila aunque las dos sean distintas, y borraría información sin avisar. `Table.Distinct` sin columnas solo quita filas idénticas en todo.

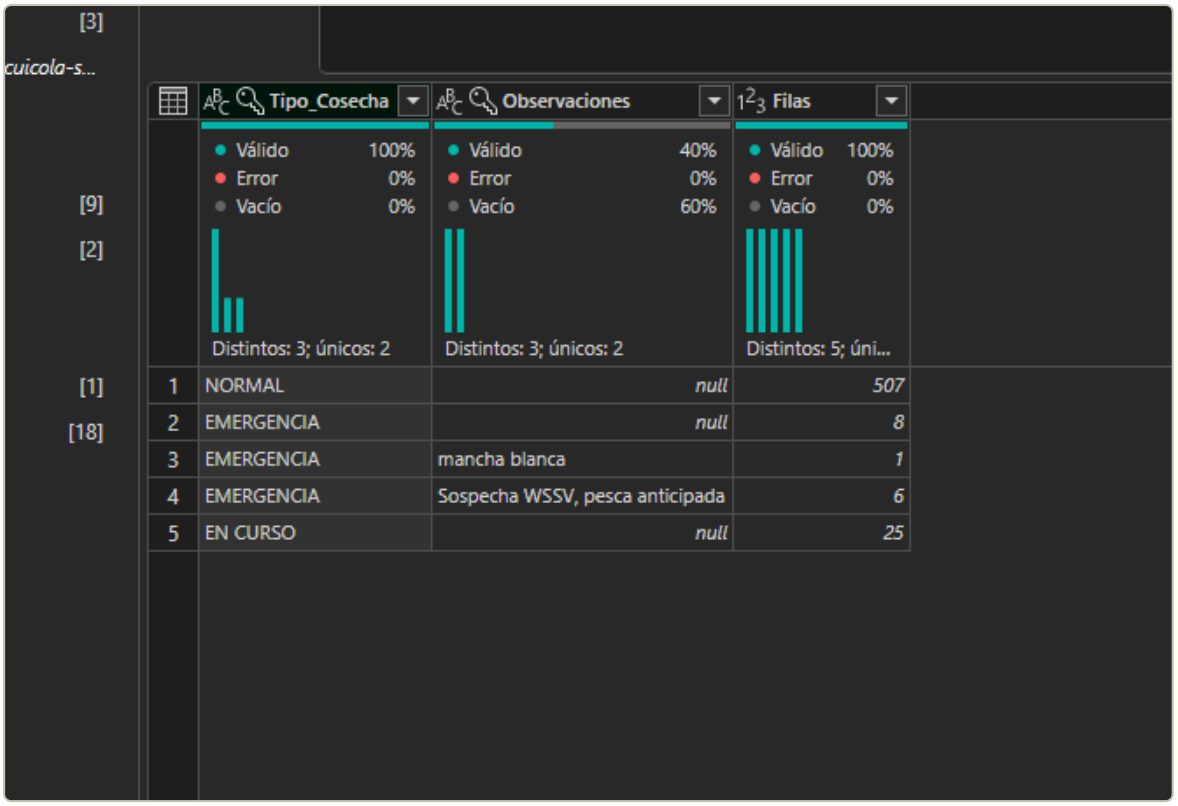
Conciliación: QA_Inventario sigue en 550 porque mide lo que llegó del archivo; el dashboard mostrará 547. La diferencia queda explicada en la novedad 12: 550 cargadas – 3 duplicadas = 547 ciclos.

5. Observaciones: texto libre y vacíos disfrazados

Observaciones no es una categoría: es lo que escribió el técnico. No se reescribe; solo se quita lo que no informa nada.

Valor	Filas	Tratamiento
vacío	434	Se queda vacío
`-` / `s/n` / `ok`	37 / 30 / 42	Vacíos disfrazados: pasan a vacío
Sospecha WSSV, pesca anticipada	6	Se conserva
mancha blanca	1	Se conserva

Cruzando con Tipo_Cosecha (`QA_Obs_vs_Tipo`):



Las 7 observaciones están en EMERGENCIA; 8 emergencias sin causa

- WSSV es el virus de la **mancha blanca**: las 7 observaciones reales hablan de la misma enfermedad, y **todas son cosechas de EMERGENCIA**.
- **8 de las 15 emergencias no tienen causa registrada.** No se infiere: va al cliente como pregunta (novedad 14).

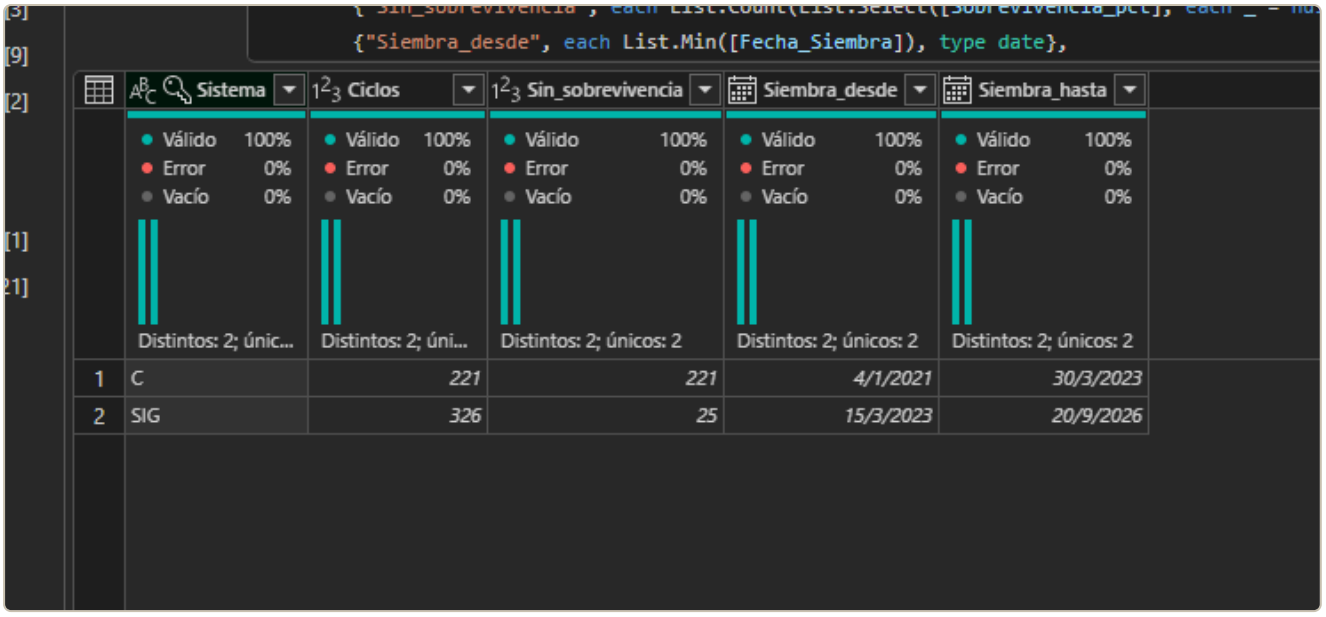
6. Biomasa en dos unidades: el cambio de sistema

Era el problema más escondido, porque no da error ni se ve raro: 21.955 parece normal en kg y en lb.

Idea: biomasa esperada (kg) = larvas en miles × sobrevivencia % × peso en g. Si registrada / esperada da ~1, está en kg; si da ~2,2, en libras.

Paso 1. SIG: `QA_Biomasa_Unidad` dio una razón de **1,00 (0,92–1,06) en 301 ciclos**. SIG registra en kg. Los ciclos C- no aparecieron porque no tienen sobrevivencia.

Paso 2. Los dos sistemas:

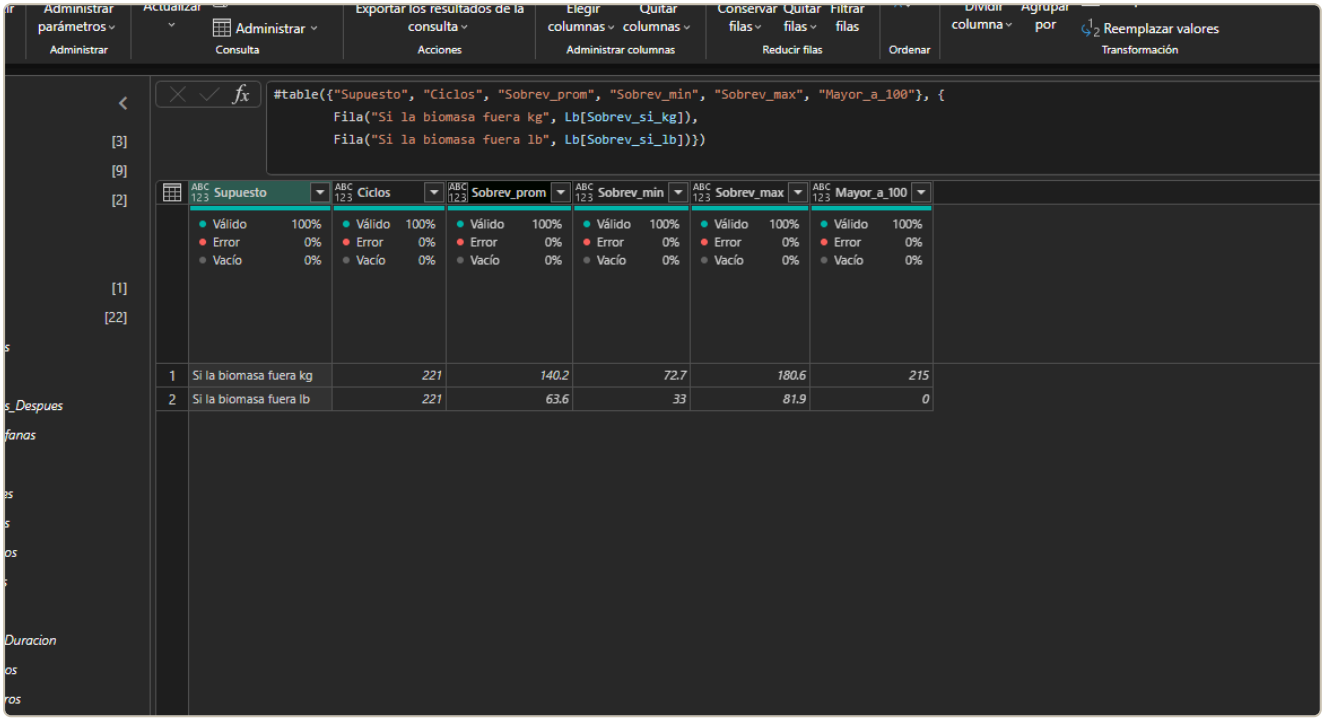


C- 221 ciclos hasta mar-2023, todos sin sobrevivencia; SIG 326 desde mar-2023

Sistema	Ciclos	Sin sobrevivencia	Siembras
C- (sistema anterior)	221	221 (todos)	ene-2021 a mar-2023
SIG- (sistema nuevo)	326	25 (EN CURSO)	mar-2023 a sep-2026

La camaronera **cambió de sistema en marzo de 2023**, y el sistema anterior no registraba sobrevivencia.

Paso 3. La unidad de C-: sin sobrevivencia, se calcula al revés qué sobrevivencia haría falta en cada unidad.

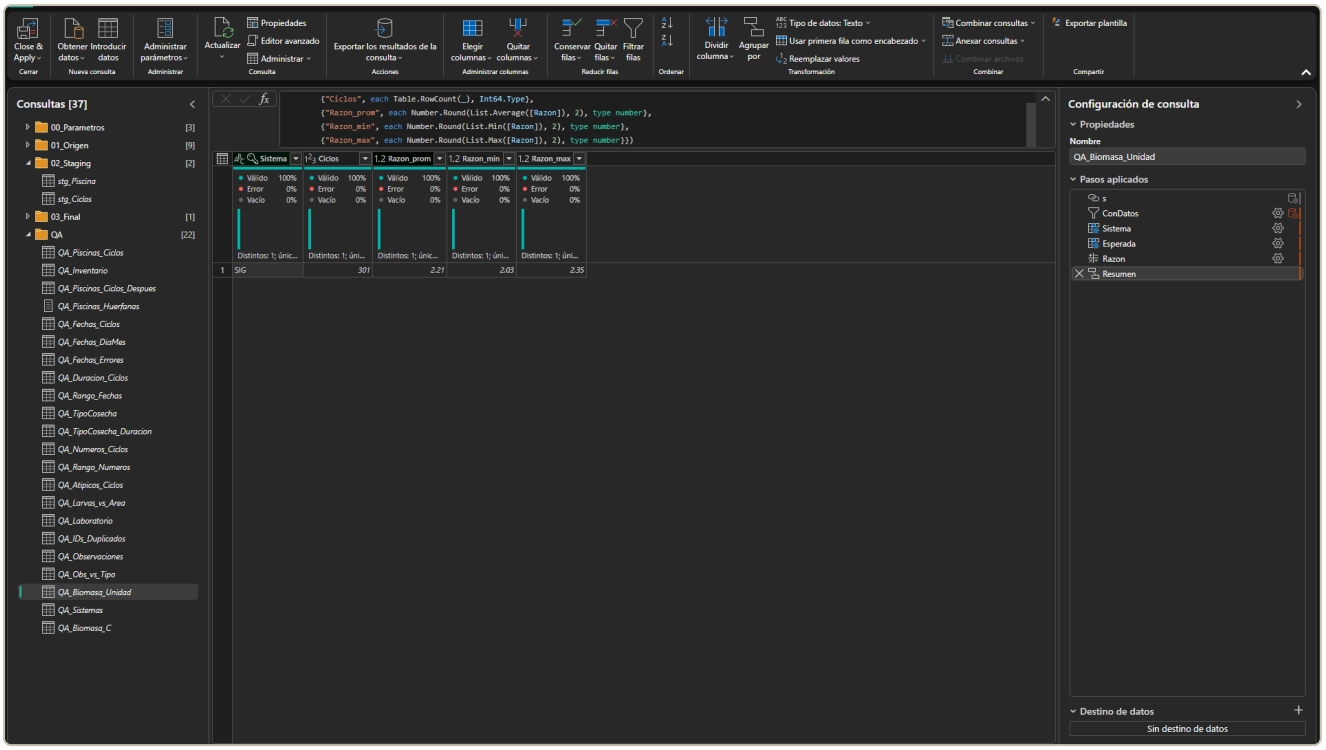


Si C- fuera kg, 215 de 221 ciclos tendrían sobrevivencia mayor a 100 %

- En kg: promedio 140 %, **215 de 221 imposibles**.

- En lb: 33–82 %, promedio 64 %, **0 imposibles**, parecido a lo que SIG sí registró (22–81 %, promedio 58 %).

Decisión: unificar en **libras**, la unidad de venta del sector (las tallas de las liquidaciones son camarones por libra). SIG × 2,20462 y columna renombrada a **Biomasa_lb** para que la unidad quede explícita. Se escala al cliente para confirmar.



Comprobación: la razón de SIG pasa de 1,00 a 2,21

Sin esta corrección, el dashboard habría mostrado que la producción **cayó a menos de la mitad desde marzo de 2023**, cuando solo cambió la unidad.

Renombrar una columna rompe todo lo que usaba el nombre anterior. Las QA que usaban *Biomasa_Cosechada* se actualizaron con Ctrl + H.

7. Sobrevivencia del sistema anterior: se deja vacía

Los 221 ciclos C- se podrían calcular (33–82 %), pero el cálculo supone que el peso de muestreo es el de cosecha. **Se dejó vacía**: se corrige un dato mal escrito, pero no se fabrica un dato que nunca se registró. Consecuencia: el indicador de sobrevivencia solo tendrá datos desde marzo de 2023. Se pregunta al cliente si quiere una sobrevivencia estimada como medida aparte.

Novedades registradas (8 a 16)

N°	Columna	Problema	Filas	Severidad	Estado
8	4 columnas de cantidades	Números como texto con coma	323	Alta	Resuelto
9	Larvas	C-2022-104 en unidades	1	Alta	Escalado
10	Peso	SIG-000441 = 245 g	1	Media	Resuelto

N°	Columna	Problema	Filas	Severidad	Estado
11	Laboratorio	10 formas + 4 vacíos	364	Alta	Escalado (nombres oficiales)
12	ID_Ciclo	3 ciclos duplicados	3	Alta	Resuelto
13	Observaciones	Vacíos disfrazados	109	Media	Resuelto
14	Observaciones	8 emergencias sin causa	8	Media	Escalado
15	Biomasa	kg en SIG y lb en C-	326	Alta	Escalado
16	Sobrevivencia	Sistema C- no la registraba	221	Media	Escalado

Severidad = impacto, no cantidad de filas. La 9 es Alta con una sola fila porque casi triplicaba el promedio de larvas de todo el periodo.

Lecciones del día

- **Un vacío se explica antes de tratarse:** EN CURSO, sistema anterior o dato faltante real son tres cosas distintas.
- **Dos columnas escritas por separado que cuentan la misma historia** (observaciones y tipo de cosecha) son la mejor evidencia.
- **Los problemas más caros no dan error:** la unidad de la biomasa habría mostrado una caída de producción que no existe.
- **No se fabrica historia:** un dato mal escrito se corrige; uno que nunca existió se deja vacío y se explica.

Pendiente para retomar

- Resuelto el 4–nov: ver la sección siguiente.
- Videos de la serie: en pausa. Se harán con la voz de Efren; el piloto del capítulo 5 quedó como referencia de estilo.

Fase 3 (4-nov): fact_Ciclos, dim_Laboratorio, fact_Compras y dim_Proveedor

Meta del día: **dos tablas por día**. Cada día se trabaja un hecho y la dimensión que sale de él.

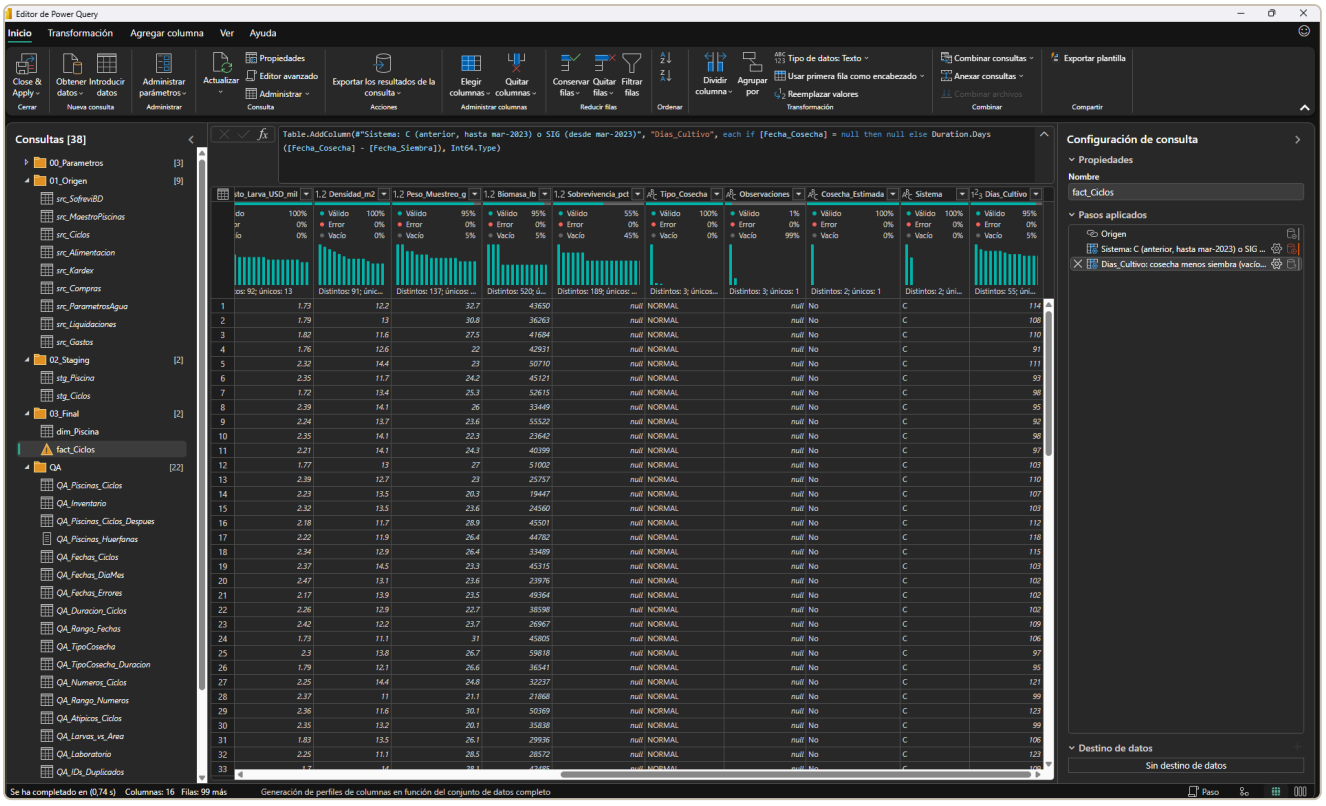
1. Matriz de fact_Ciclos al día

Los 24 controles quedaron con resultado: **10 Con novedad, 8 OK, 4 No aplica y 2 Pendiente** (antes había 15 Pendiente). Los dos Pendiente tenían razón de ser: la cifra oficial depende del cliente, y la clave foránea de Laboratorio se cerró al crear dim_Laboratorio.

Un vacío explicado sigue siendo un vacío. Por eso "Columnas obligatorias sin nulos" queda Con novedad (16) y no OK: OK significaría que no falta nada.

2. fact_Ciclos (03_Final)

- **Referencia** de stg_Ciclos, con carga habilitada. El nombre va en minúscula (`fact_Ciclos`), como todo el modelo.
- Dos columnas calculadas por fila:
  - `Sistema`: C (anterior, hasta marzo de 2023) o SIG (desde marzo de 2023). Permite separar los dos sistemas en cualquier gráfico.
  - `Dias_Cultivo`: cosecha menos siembra, vacío en los 25 ciclos EN CURSO.
- **Por qué en Power Query y no en DAX:** son cálculos por fila que no cambian con los filtros del reporte. DAX queda para totales y promedios.
- Resultado: 547 filas, 16 columnas, ID_Ciclo con 547 distintos y 547 únicos.



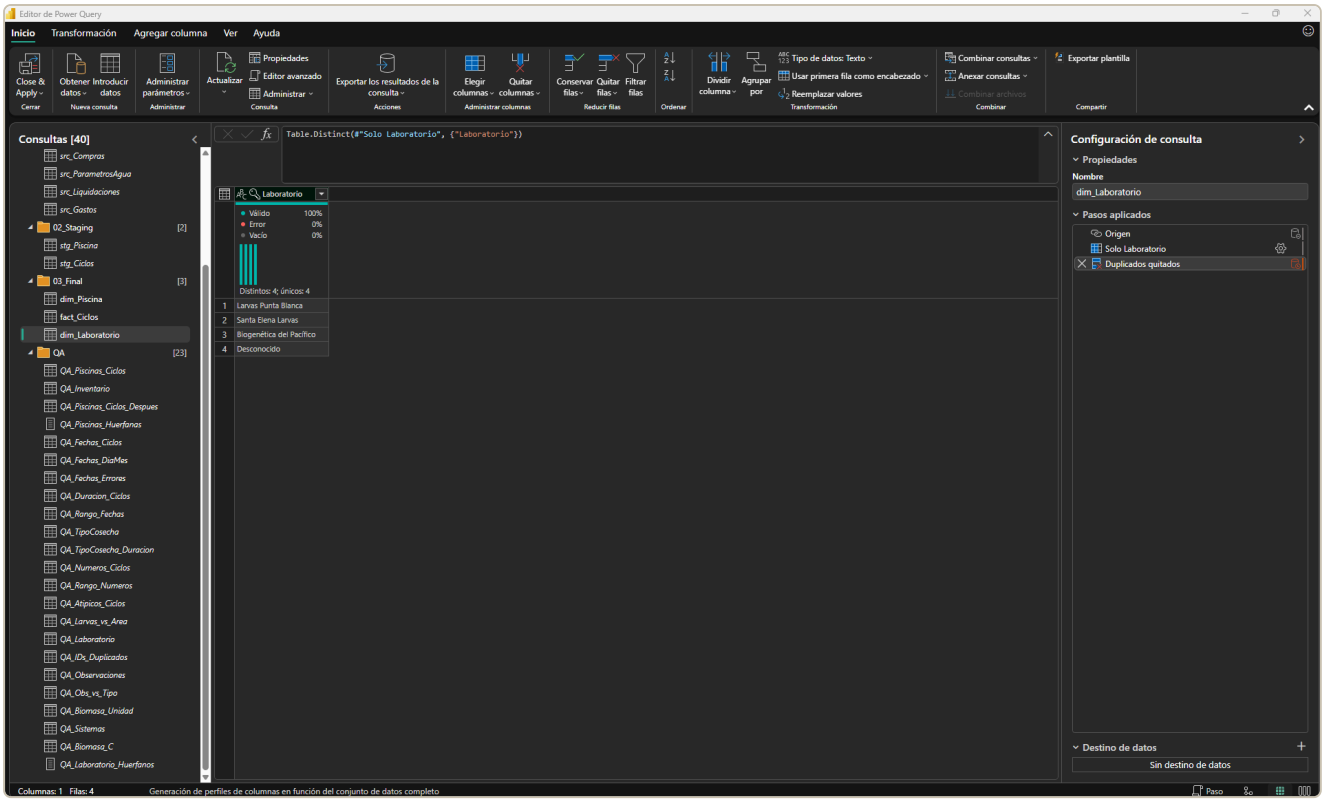
fact_Ciclos con Sistema y Dias_Cultivo

3. dim_Laboratorio (03_Final)

No hay hoja maestra de laboratorios: la dimensión se construye desde los ciclos limpios.

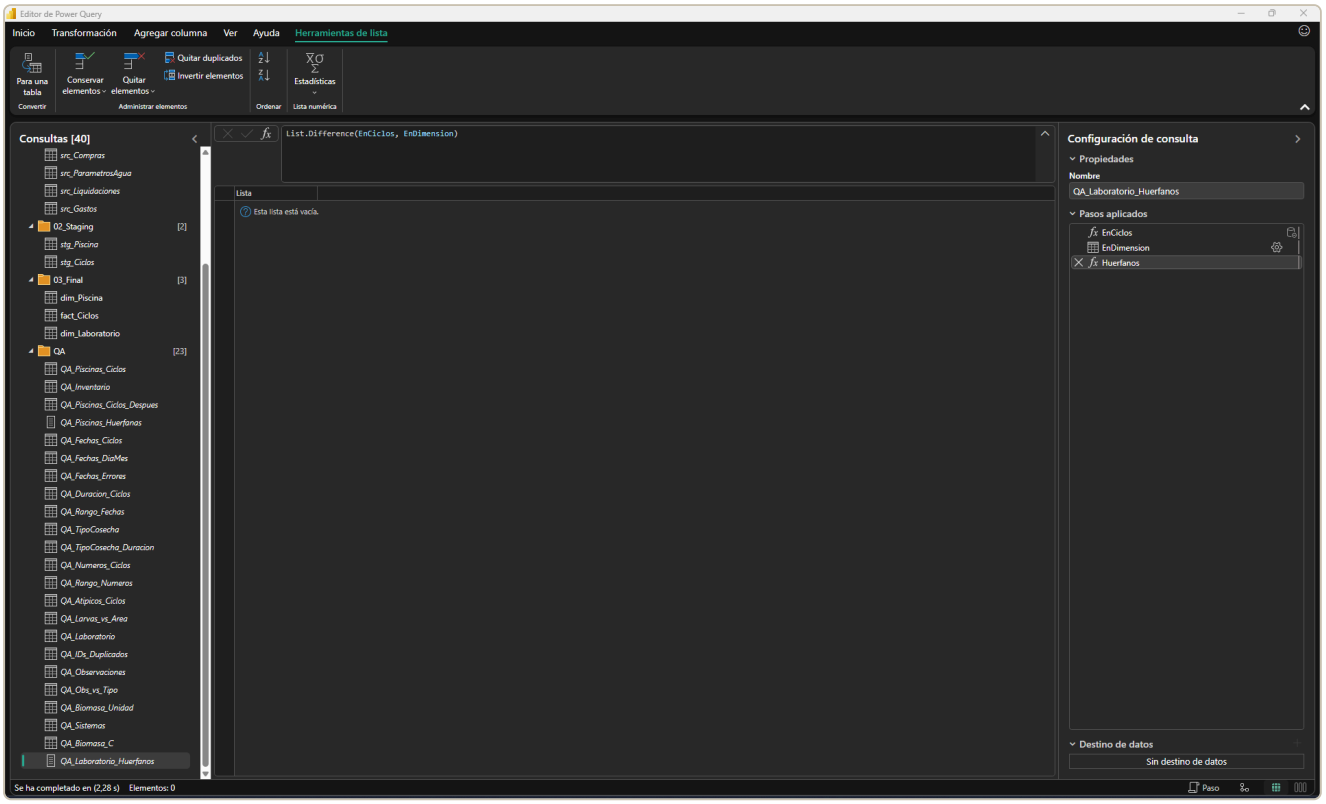
1. **Referencia** de stg_Ciclos (no *Duplicar*: duplicar copia los pasos y queda desconectado de la limpieza).
2. Quitar otras columnas: solo Laboratorio.
3. Quitar duplicados: un laboratorio por fila.

La clave es el nombre, igual que en dim_Piscina. Una clave numérica inventada obligaría a agregarla también en fact_Ciclos y mantenerla sincronizada.



dim_Laboratorio: 4 filas, 4 distintos, 4 únicos

¿Hace falta una QA de huérfanos? Por construcción no puede haberlos: la dimensión sale de los mismos ciclos. Igual se hizo: cuesta un minuto, deja evidencia y protege si un día la dimensión pasa a salir de una hoja maestra.



QA_Laboratorio_Huerfanos: lista vacía

Matriz de dim_Laboratorio: **12 OK, 9 No aplica, 2 Con novedad (11) y 1 Pendiente** (nombres oficiales, escalado).

4. Documentación en GitHub

`bitacora_calidad.md` ahora tiene el resumen de las 16 novedades y la lista de preguntas para el cliente. Es la versión legible del Log, porque el Excel no se ve en el navegador.

Rutina al cerrar cada tabla: Log (Excel), `bitacora_calidad.md`, diario, README y un solo commit.

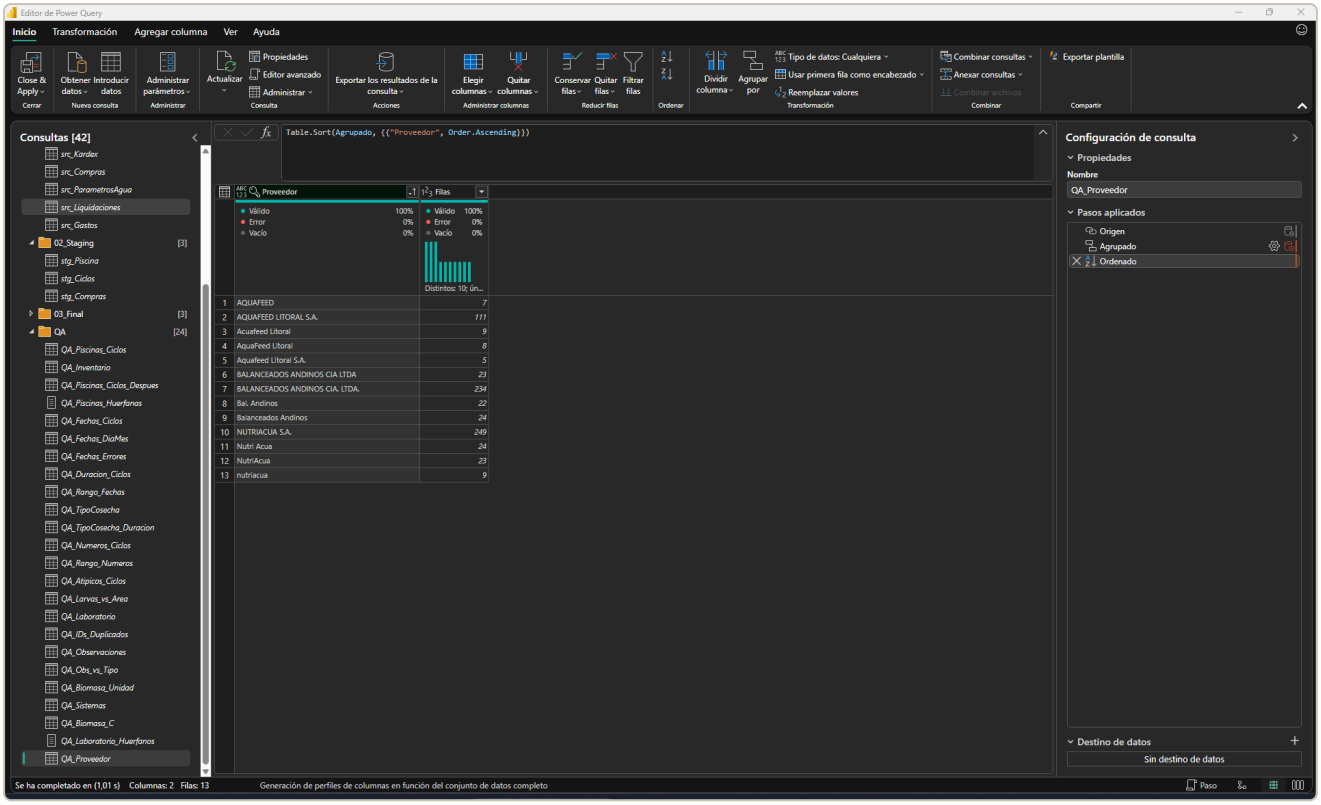
Lecciones

- **Referencia, no Duplicar**, para todo lo que sale de otra consulta.
- **La clave natural limpia es mejor que un número inventado** cuando ya está en las dos tablas.
- **Al duplicar una consulta, revisar la cadena de pasos:** un paso perdido rompe el resultado ("La importación … no coincide con ninguna exportación").

5. COMPRAS: stg_Compras

Con el método ya armado, esta tabla fue más rápida: las QA se hicieron duplicando las de CICLOS y cambiando la columna.

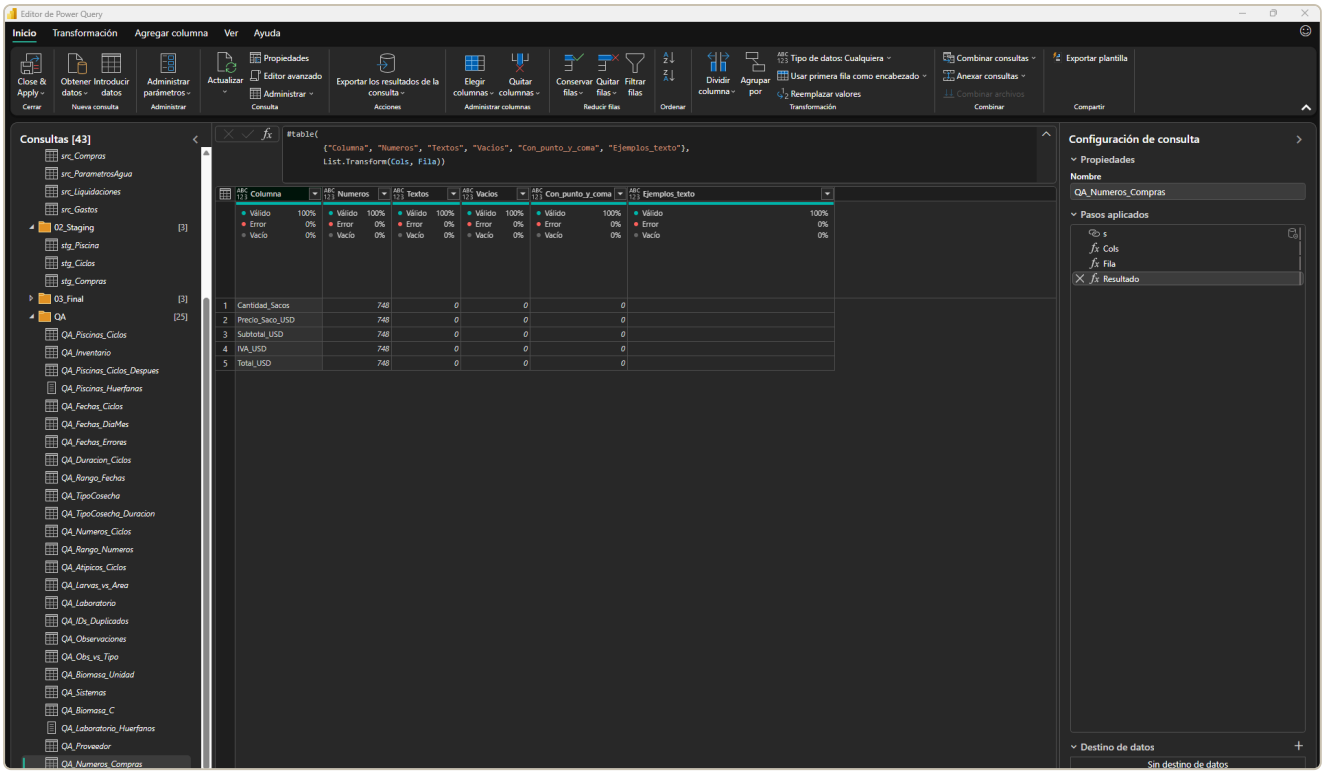
Proveedor: 13 formas para 3 proveedores.



QA_Proveedor: 13 formas que suman 748

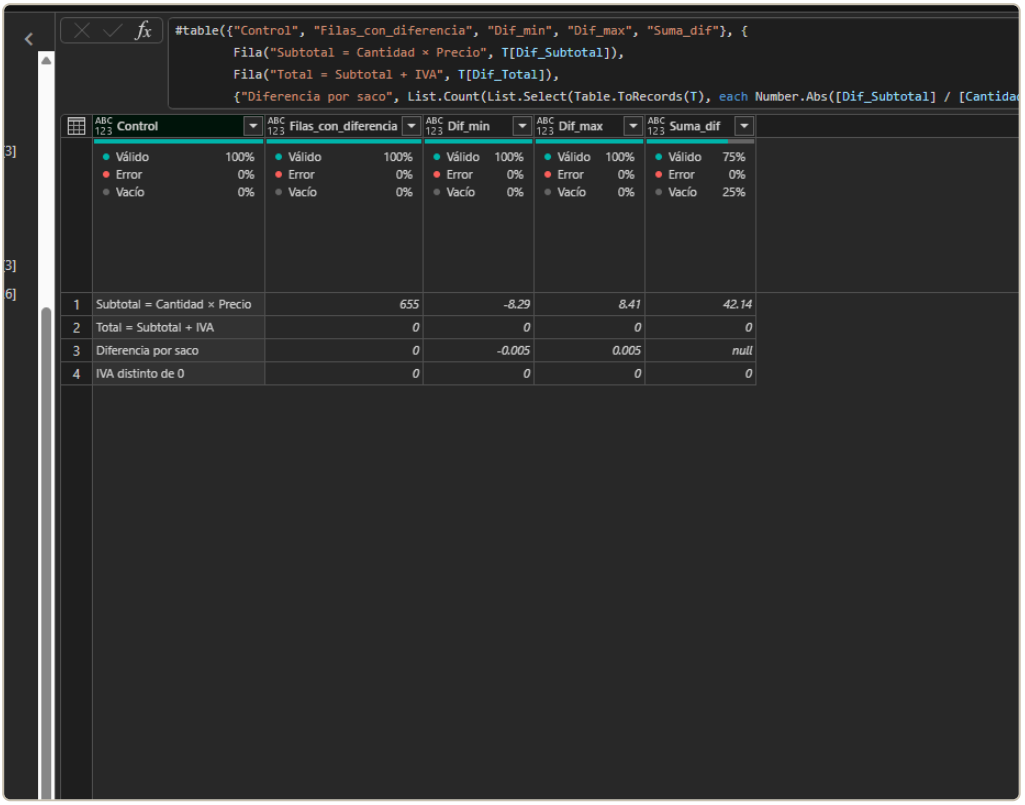
Dos trampas nuevas para la palabra clave: `Acuafeed` con C (la parte que nunca cambia es `FEED`) y `Nutri Acua` con espacio. Además, `CIA LTDA` y `CIA. LTDA.` solo se diferencian por los puntos. Regla: quitar espacios y puntos **solo para comparar**, buscar `FEED`, `ANDINOS` o `NUTRIACUA`, y devolver la razón social que figura en la factura. Novedad 19.

Números: todos limpios. `QA_Numeros_Compras` da 748 números y 0 textos en las 5 columnas: solo hizo falta declarar el tipo.



QA_Numeros_Compras: 0 textos

Subtotal ≠ Cantidad × Precio en 655 facturas, y no era un error.

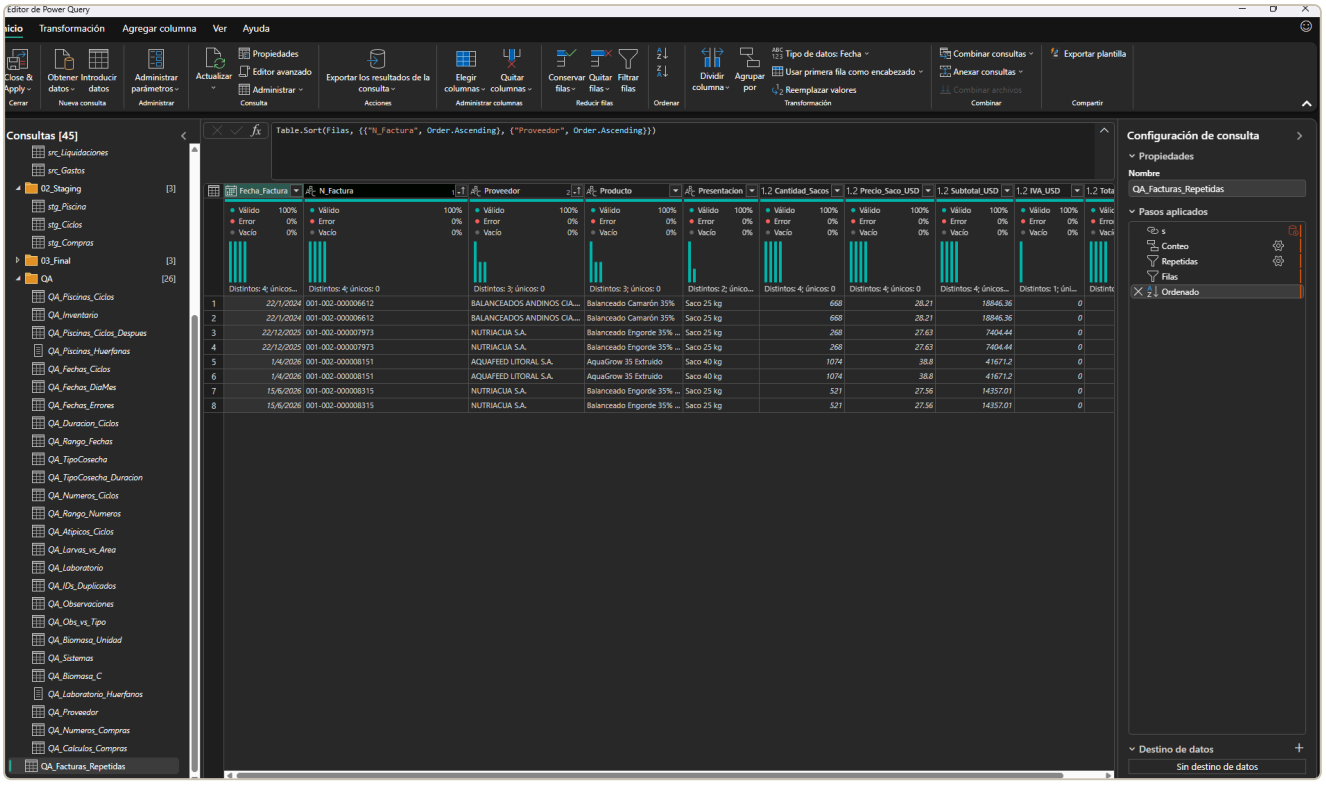


QA_Calculos_Compras: la diferencia por saco nunca pasa de medio centavo

- Total = Subtotal + IVA en las 748 facturas. IVA = 0 en todas: el balanceado tiene tarifa 0 % (confirmar con contabilidad).
- Las diferencias van de −8,29 a +8,41 USD y suman solo 42,14: positivas y negativas que se anulan, como pasa con un redondeo.
- **Prueba:** la diferencia por saco está siempre entre −0,005 y +0,005. El precio se muestra redondeado a centavos; el Subtotal se calculó con el precio exacto.
- **Decisión: no se corrige nada.** El Subtotal es el monto oficial. El gasto se suma con Subtotal, y el precio promedio es suma de Subtotal ÷ suma de cantidad. Novedad 17.

No todo lo que no cuadra se corrige: hay que saber qué columna manda.

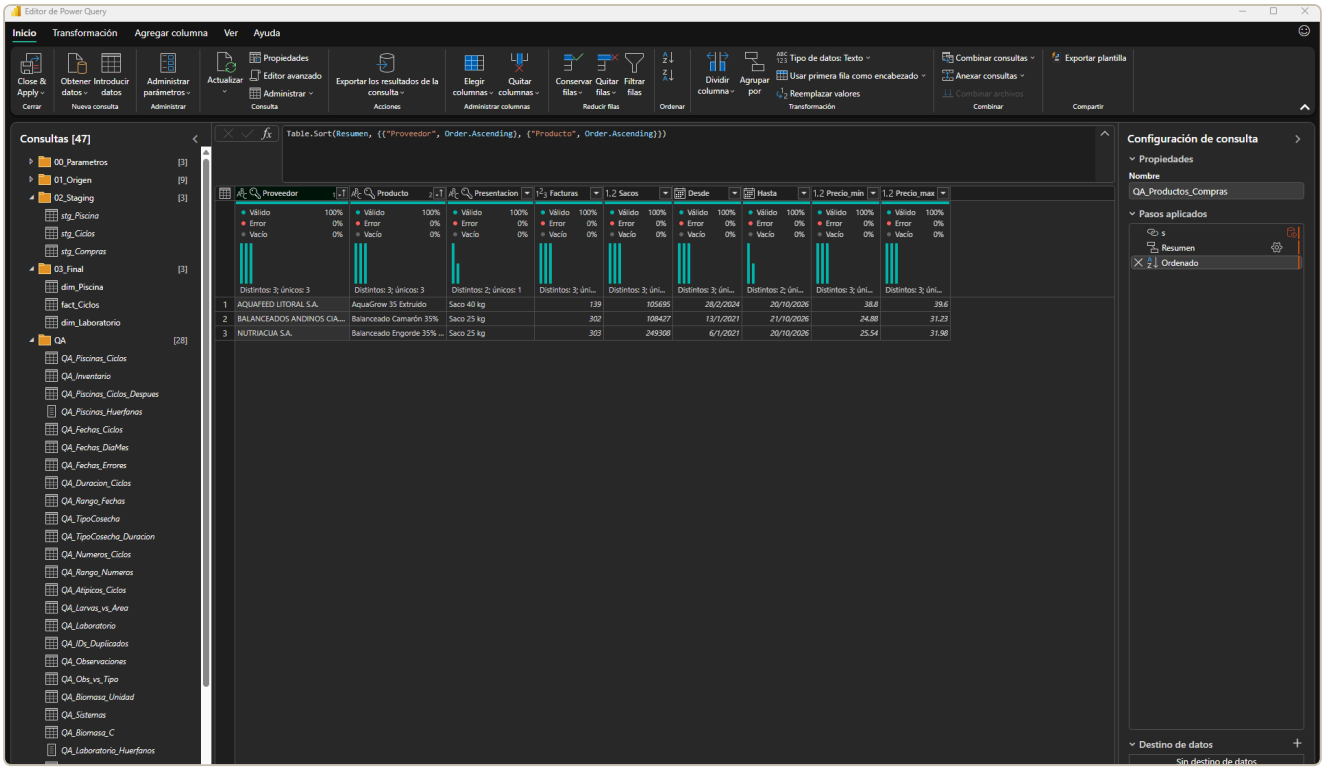
Facturas repetidas: 748 filas y 744 números distintos.



QA_Facturas_Repetidas: 4 pares del mismo proveedor

Pregunta de negocio antes de borrar: el número de factura lo pone el proveedor, así que dos proveedores pueden tener el mismo número. Aquí no: mismo número, mismo proveedor, todo idéntico (`Table.Distinct` = 4). Se quitaron solo las filas idénticas; la clave de negocio es **N_Factura + Proveedor**. Esas 4 facturas sumaban 82.279 USD que aparecían dos veces. Novedad 18.

Qué vende cada proveedor:



QA_Productos_Compras: un producto y una presentación por proveedor

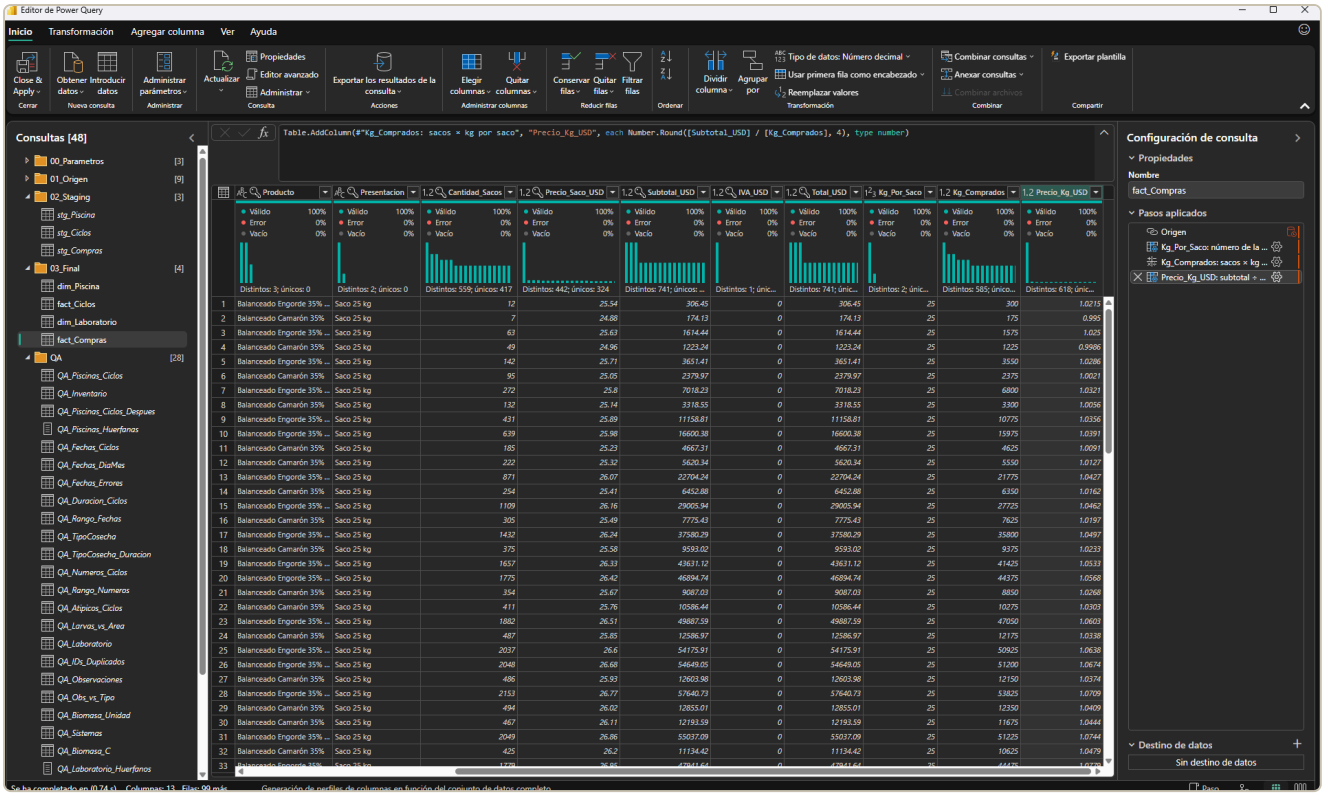
Proveedor	Producto	Saco	Desde	Precio por kg
Aquafeed Litoral S.A.	AquaGrow 35 Extruido	40 kg	feb-2024	~0,97–0,99
Balanceados Andinos Cia. Ltda.	Balanceado Camarón 35 %	25 kg	ene-2021	~1,00–1,25
Nutriacua S.A.	Balanceado Engorde 35 %	25 kg	ene-2021	~1,02–1,28

Aquafeed entró en 2024 y parece el más caro **por saco**, pero es el más barato **por kilo**. Comparar por presentación lleva a la decisión equivocada.

6. fact_Compras y dim_Proveedor

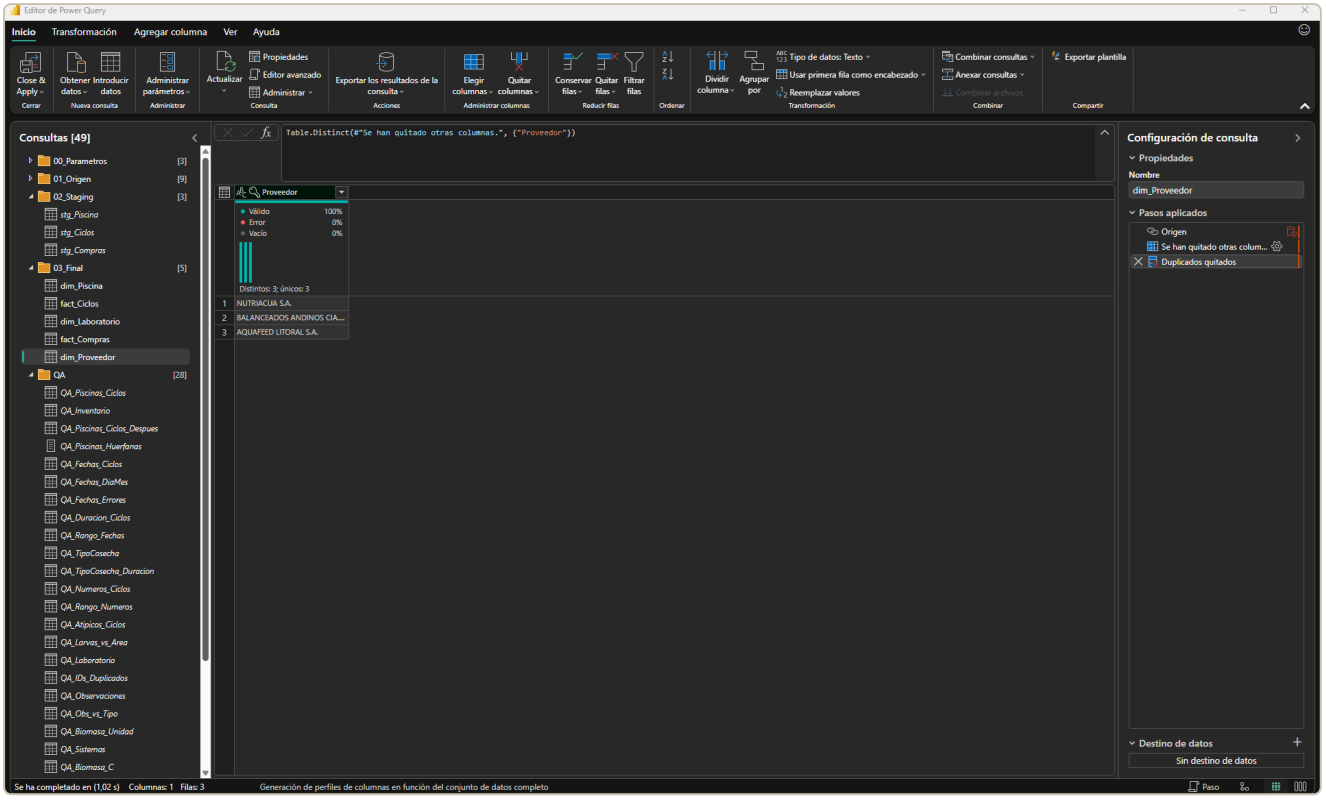
fact_Compras (Referencia de stg_Compras) suma tres columnas calculadas por fila:

- `Kg_Por_Saco` : el número de la presentación (25 o 40).
- `Kg_Comprados` = sacos × kg por saco, para comparar con ALIMENTACION, que va en kilos.
- `Precio_Kg_USD` = Subtotal ÷ kg, comparable entre proveedores.



fact_Compras con las tres columnas nuevas

dim_Proveedor se armó igual que dim_Laboratorio: 3 filas, sin miembro Desconocido porque no había vacíos.



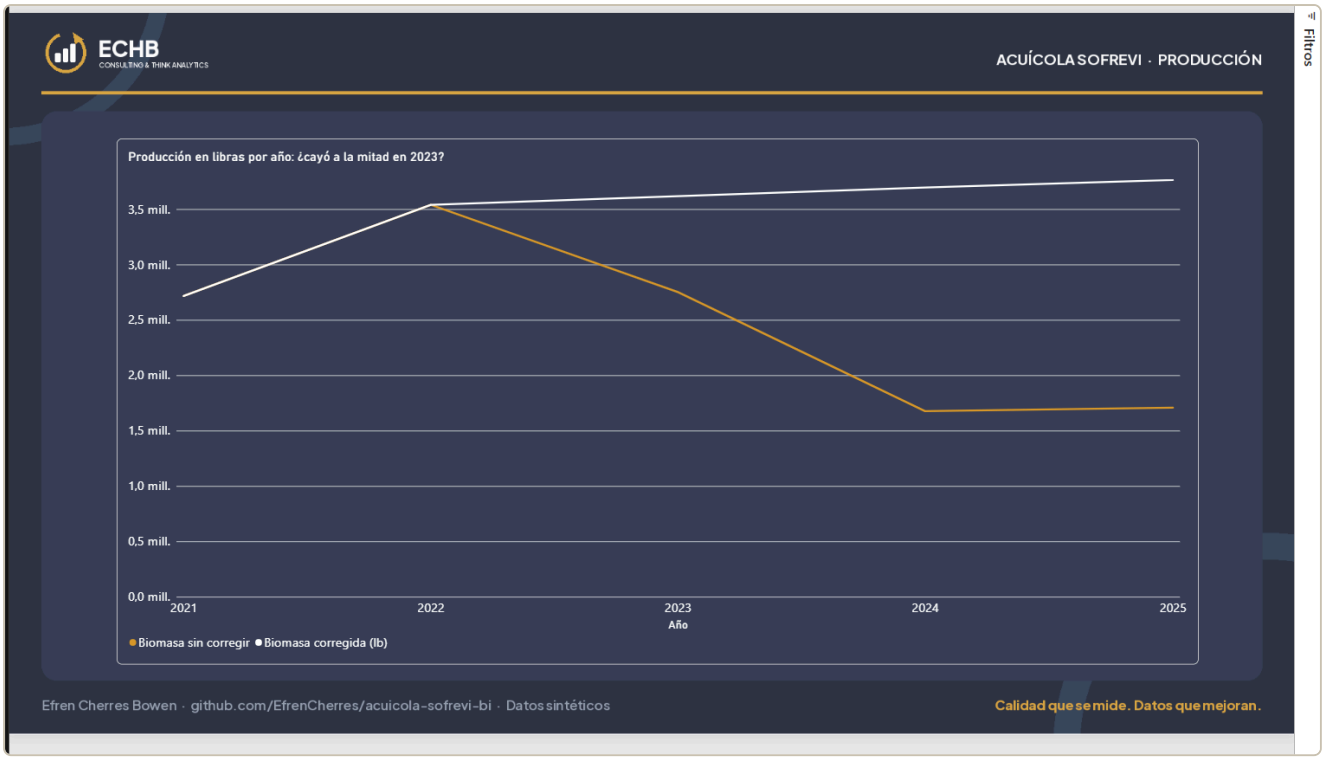
dim_Proveedor: 3 proveedores

Probar el control en los dos sentidos: la QA de huérfanos salió vacía, y además se comprobó que avisa cuando falta algo (comparando contra una lista con un solo proveedor, aparecen los otros dos). Una

QA que da el resultado esperado por la razón equivocada da falsa seguridad.

7. Gráfico para el Reel 17

Con dos medidas DAX en una tabla *Medidas DAX* se reconstruyó la vista "antes" sin tocar los datos: `Biomasa sin corregir` devuelve a kilos las filas SIG. Sobre el lienzo ECHB, el gráfico muestra la caída que nunca existió.



Producción en libras por año: sin corregir vs corregida

Reglas para que un gráfico no engañe: eje Y desde 0, líneas rectas (no curvas inventadas entre puntos) y sin el año incompleto (2026).

Lecciones de COMPRAS

- Saber qué columna manda antes de "corregir" una diferencia.
- La clave de una factura es emisor + número.
- Comparar precios por la unidad real (kg), no por la presentación.
- Probar cada control en los dos sentidos.

Avance de tablas

Tabla	Estado
dim_Piscina	Lista
fact_Ciclos	Lista
dim_Laboratorio	Lista
fact_Compras	Lista
dim_Proveedor	Lista

Tabla	Estado
fact_Liquidaciones y dim_Empacadora	Lista
fact_Alimentacion y dim_Sector	Lista
fact_Kardex y fact_ParametrosAgua	Lista
fact_Gastos y dim_Calendario	Lista

Fase 3 (5 al 7-nov) · fact_Liquidaciones y dim_Empacadora

Qué es esta tabla. Cuando se cosecha una piscina, el camarón va a una empacadora que lo pesa, lo clasifica por talla y paga un precio por cada talla. El documento de ese pago es la liquidación. Cada fila es una talla dentro de una liquidación. Es la tabla de ventas del negocio: de aquí salen los ingresos.

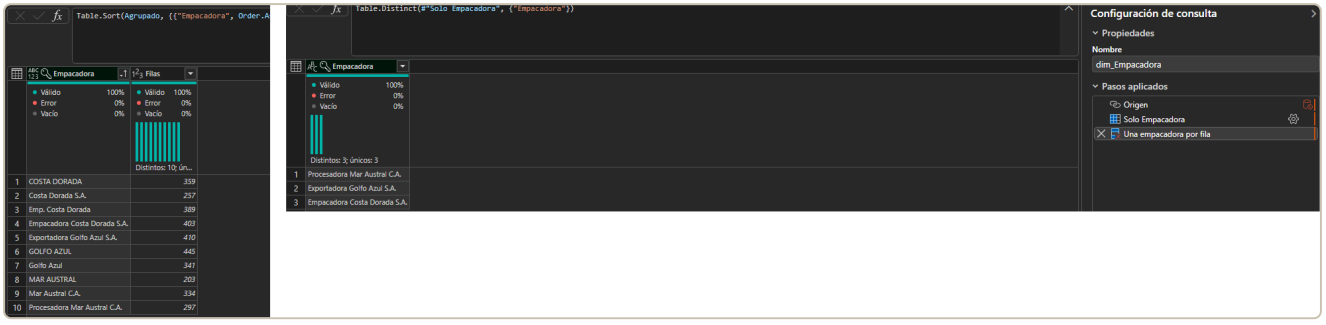
1. Empacadora: 10 formas para 3 empresas (novedad 20)

Qué encontré. La misma empresa aparecía como "MAR AUSTRAL", "Mar Austral C.A.", "Procesadora Mar Austral C.A."… Power BI las habría contado como 10 empresas distintas.

Qué decidí y por qué. La misma técnica que con Proveedor en compras: quitar espacios y puntos, pasar a mayúsculas y buscar una palabra clave que nunca cambia (COSTADORADA, GOLFOAZUL, MARAUSTRAL). Cada forma pasa a la razón social oficial. Así la regla sobrevive a formas nuevas que el cliente invente mañana.

Cómo reutilizarlo. Cuando un nombre viene escrito de muchas formas: agrupar y contar, encontrar lo que nunca cambia, escribir la regla sobre eso y comprobar el resultado con una QA de distintos.

Captura: QA_Empacadora con las 10 formas (izquierda) y dim_Empacadora con las 3 razones sociales (derecha).



QA_Empacadora con 10 formas y dim_Empacadora con 3 razones sociales

2. Precio con signo $ y prueba de regresión (novedad 21)

Qué encontré. 172 precios venían como texto "$1.16". Un texto no se puede sumar ni multiplicar.

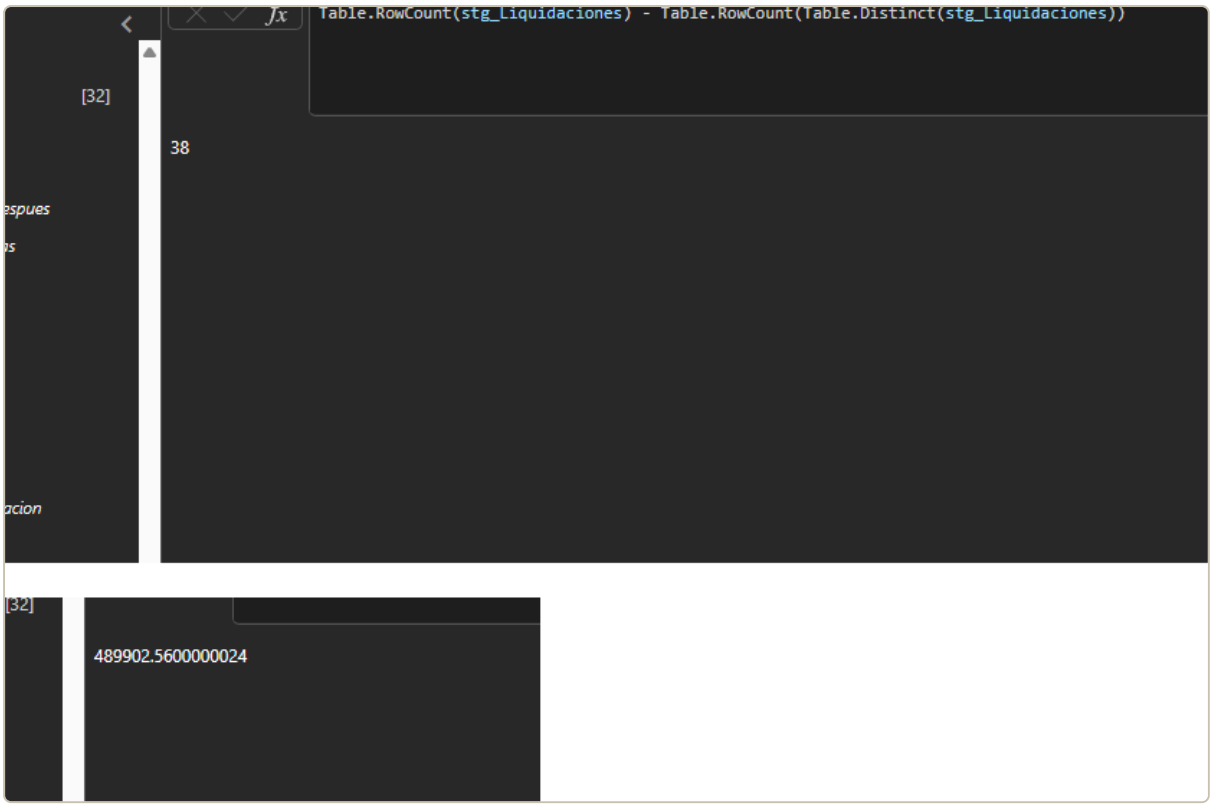
Qué decidí y por qué. Ampliar la función fnTextoANumero para que quite "$" y espacios. Como esa función la usan también ciclos y compras, después del cambio revisé que esas tablas siguieran sin errores. Eso se llama **prueba de regresión**: si cambias algo compartido, compruebas que no rompiste lo que ya funcionaba.

3. Seis liquidaciones cargadas dos veces (novedad 22)

Qué encontré. Con una sola línea, filas totales menos filas distintas, salieron 38 filas idénticas: 6 liquidaciones completas repetidas que sumaban **489.902,56 USD**.

Qué decidí y por qué. Quitar solo los duplicados exactos con Table.Distinct sin columnas: de 3.438 a 3.400 filas. Sin esta corrección, las ventas habrían salido casi medio millón de dólares infladas. Un duplicado no da error: da un número más grande que parece creíble.

Captura: el conteo que dio 38 y la suma de las filas repetidas.



Conteo de duplicados: 38 filas que suman 489.902,56 USD

4. Piscina en dos formatos y piscina vacía (novedades 23 y 24)

Qué encontré. 1.699 filas (49,4 %) escribían la piscina como "PISC n" y el resto como "P-01". Además, 22 liquidaciones (138 filas) no tenían piscina.

Qué decidí y por qué. El formato se resolvió con la regla de ciclos: solo dígitos y P-00. Para las vacías, sin piscina esas ventas no se pueden unir a su ciclo, así que las **deduje**: busqué el ciclo cosechado ese mismo día con la biomasa más parecida a las libras de la guía. Antes de aplicar el método lo probé con las 499 liquidaciones que sí tenían piscina, y acertó 499 de 499. Las filas deducidas quedan marcadas en la columna Piscina_Origen = "Inferida por fecha de cosecha".

Regla que se mantiene en todo el caso. Un dato deducido nunca se mezcla con uno original sin una marca que lo diga.

5. La liquidación que resolvió una fecha imposible (novedad 6)

El ciclo C-2021-013 tenía como cosecha el 30/02/2021, una fecha imposible. La liquidación 21908 traía exactamente las mismas libras que la biomasa de ese ciclo (42.982 lb) y la fecha de cosecha real: 10/05/2021. La novedad 6 pasó de "estimada" a **Resuelta**. Es **evidencia cruzada**: una tabla corrige a otra.

6. Unión con ciclos y controles finales

fact_Liquidaciones se unió con fact_Ciclos por Piscina + Fecha de cosecha y recibió su ID_Ciclo: 100 % válido, **522 ciclos cosechados = 522 liquidaciones**. QA_Controles_Liquidaciones confirmó: 3.400 filas, 0 liquidaciones antes de la cosecha, como máximo 10 días entre cosecha y liquidación, precios

entre 0,88 y 3,96 USD/lb, y Total = Libras × Precio en todas las filas (diferencia máxima ±0,01 por redondeo).

Captura: QA_Controles_Liquidaciones.

	Control	Valor
1	Filas	3400
2	Fecha_Liquidacion mínima	19/4/2021
3	Fecha_Liquidacion máxima	20/10/2026
4	Liquidación antes de la cosecha	0
5	Días máx. de cosecha a liquidación	10
6	Precio mínimo	0.88
7	Precio máximo	3.96
8	Lbs_Recibidas en cero o negativas	0
9	Total distinto de Lbs × Precio (> 1 centavo)	0
10	Diferencia mínima	-0.01
11	Diferencia máxima	0.01

QA_Controles_Liquidaciones

7. Hallazgo de negocio: Costa Dorada rinde menos

El rendimiento (libras recibidas ÷ libras de la guía) es 99,0 % en Mar Austral y Golfo Azul, y **97,1 % en Costa Dorada**, con una peor liquidación de 94,1 %. **No es un error de datos**: los datos están limpios. Es una pregunta para el cliente y un indicador para el dashboard. En la exploración también sospeché de la liquidación 23101, pero resultó completa (99,8 %): una falsa alarma que solo se descarta midiendo.

Captura: rendimiento por empacadora.

	Empacadora	Liquidaciones	Rend_prom	Rend_min	Rend_max
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% — Distintos: 3; únicos: 3	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% — Distintos: 3; únicos...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% — Distintos: 2; únic...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% — Distintos: 3; úni...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% — Distintos: 2; úni...
1	Procesadora Mar Austral C.A.	128	99	98.3	99.8
2	Exportadora Golfo Azul S.A.	185	99	97.8	99.8
3	Empacadora Costa Dorada S.A.	209	97.1	94.1	99.5

Rendimiento por empacadora

Fase 3 (8–nov) · fact_Alimentacion (en curso)

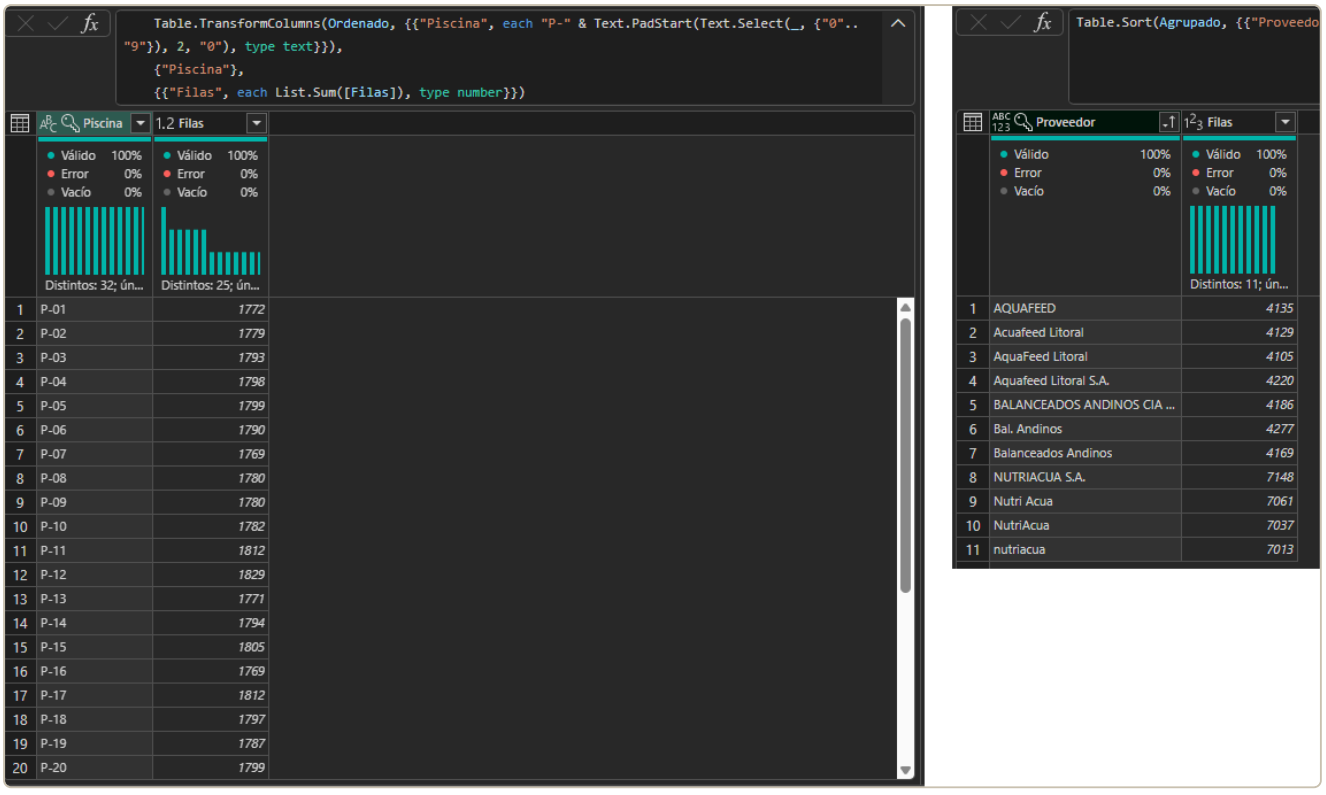
Qué es esta tabla. Cada fila es una ración de balanceado: qué día, en qué piscina, cuántos kilos, de qué proveedor, en qué turno y quién la registró. Son 57.480 filas. Con ella se calcula el FCA (factor de conversión alimenticia), el indicador más importante de eficiencia de una camaronera.

1. Reusar reglas: primero comprobar que cubren todo

Piscina venía escrita de 96 formas (P-01, P01 y PISC-01). Antes de reusar la regla de ciclos la probé en QA_Piscinas_Alimentacion_Despues: 96 formas → 32 piscinas, las 57.480 filas conservadas y 0 piscinas huérfanas frente a dim_Piscina. Con Proveedor (11 formas, incluida "Acuafeed" con C) la regla de compras también sirvió sin cambios, porque se basa en la palabra FEED y no en AQUAFEED.

Lección. Una regla escrita sobre lo que nunca cambia sobrevive a formas nuevas. Pero se comprueba siempre en la tabla nueva antes de confiar en ella.

Captura: la regla de piscina probada (32 piscinas) y las 11 formas del proveedor.



Regla de piscina probada: 32 piscinas; 11 formas del proveedor

2. Kg_Aplicados: cinco problemas en una columna

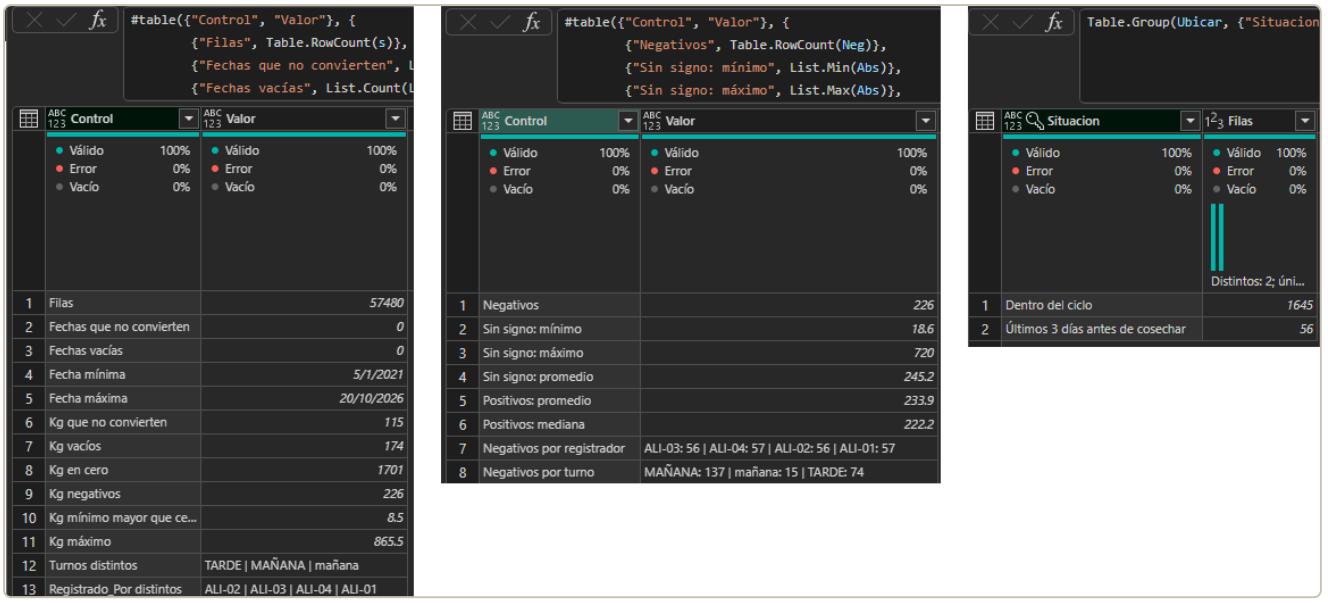
QA_Controles_Alimentacion mostró las fechas limpias (05/01/2021 al 20/10/2026) y cinco problemas en los kilos. Cada uno se trató por separado:

Problema	Filas	Decisión	Por qué
"S/D" (sin dato)	115	Vacío (null)	Es un vacío disfrazado, como "-" u "ok" en ciclos
Vacíos	174	Se quedan vacíos	No se inventa un dato; un 0 diría "no se alimentó"

Problema	Filas	Decisión	Por qué
Negativos	226	Quitar el signo (Number.Abs)	Sin signo se parecen a los positivos (promedio 245 vs 234) y están repartidos entre los 4 registradores: error de digitación
Ceros en los 3 días antes de cosechar	56	Se quedan	Ayuno previo a la cosecha, práctica normal
Ceros dentro del ciclo	1.645	Se quedan; escalado al cliente	Pueden ser días de baja de oxígeno o muda; se validarán con fact_ParametrosAgua

Mi error, y la lección. Supuse que lo normal eran 15 a 80 kg porque miré las primeras filas, de enero de 2021, con camarón recién sembrado. La mediana real es 222 kg. Un valor no se juzga con una muestra: se juzga con la distribución completa.

Captura: QA_Controles_Alimentacion, QA_Kg_Negativos y QA_Kg_Ceros.

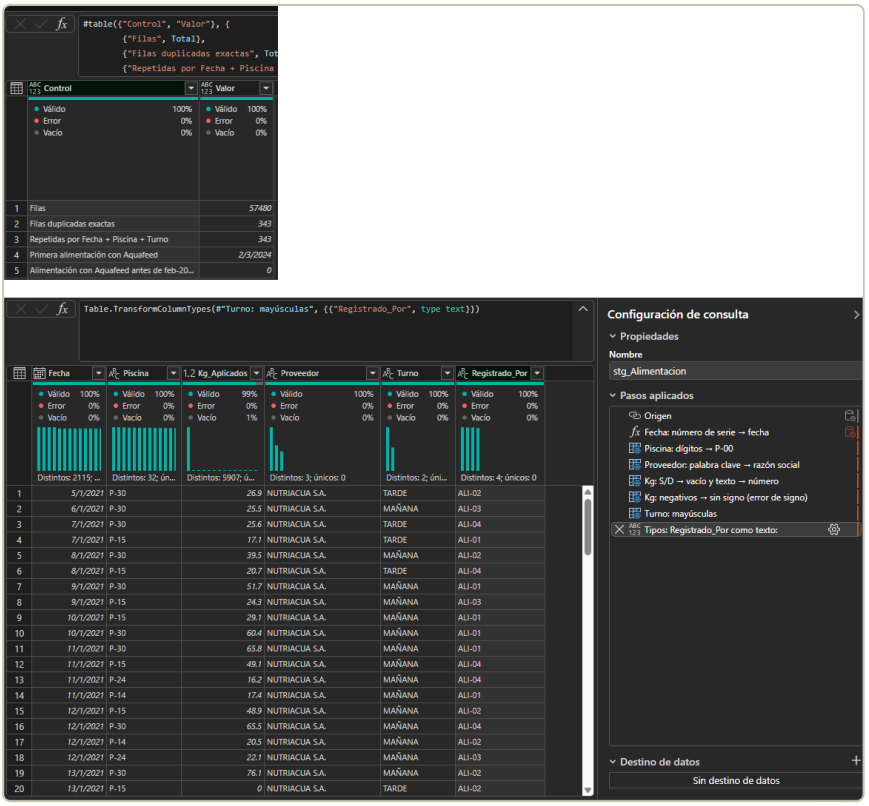


QA_Controles_Alimentacion, QA_Kg_Negativos y QA_Kg_Ceros

3. Duplicados, clave y evidencia cruzada

QA_Alimentacion_Clave encontró 343 filas duplicadas exactas, y 343 repeticiones de Fecha + Piscina + Turno: el mismo número. Al quitar los duplicados (57.480 → 57.137), Fecha + Piscina + Turno queda como clave única. Además, la primera ración con Aquafeed es del 02/03/2024, después de su primera compra en febrero de 2024: 0 raciones con un alimento que todavía no se había comprado.

Captura: QA_Alimentacion_Clave y stg_Alimentacion terminada.



QA_Alimentacion_Clave y stg_Alimentacion

4. Cada ración con su ciclo (en curso)

La ración no trae su ciclo. A diferencia de liquidaciones, la fecha no coincide con ninguna fecha de ciclos: cae **entre** la siembra y la cosecha. Por eso no sirve Combinar consultas y la búsqueda se escribe a mano: para cada ración se abre el "cajón" de su piscina (los ciclos agrupados por piscina) y se elige el ciclo donde siembra ≤ fecha ≤ cosecha. Agrupar por piscina evita 31 millones de comparaciones. Falta comprobar que ID_Ciclo quede 0 % vacío.

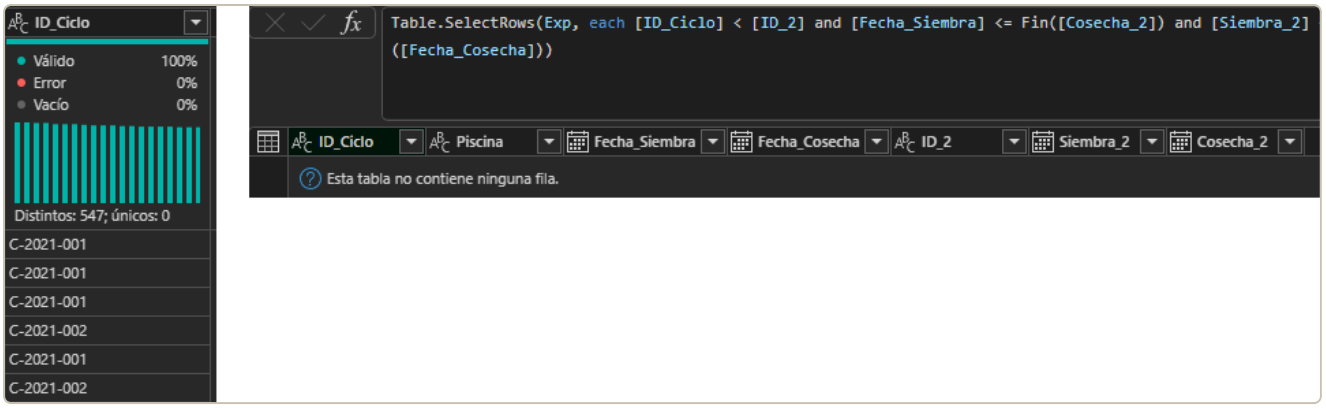
Siguiente: cerrar fact_Alimentacion (ID_Ciclo, Log, matriz) y seguir con dim_Sector.

5. Cierre de fact_Alimentacion

Qué comprobé. ID_Ciclo quedó 100 % válido y con 547 distintos: cada ración cae en un ciclo y todos los ciclos recibieron alimento. Como la búsqueda toma el primer ciclo que encuentra, cree QA_Ciclos_Solapados para comparar cada ciclo con los demás de su piscina. Salió vacía: ningún ciclo se cruza con otro, así que cada ración tiene un único ciclo posible.

Novedades 25 a 31. Piscina en 96 formas (50.479 filas), Proveedor en 11 formas (46.146), 289 kilos sin dato, 226 raciones negativas, 1.645 ceros dentro del ciclo (escalados), 343 duplicados y 2.837 turnos en minúsculas. Matriz: 9 OK, 8 con novedad, 6 no aplica, 1 pendiente.

Captura: ID_Ciclo completo y QA_Ciclos_Solapados vacía.



ID_Ciclo 100 % válido y QA_Ciclos_Solapados vacía

Fase 3 (8–nov) · dim_Sector

Qué encontré. El sector aparece en dos fuentes. stg_Piscina tiene 4 sectores (A, B, C, D) con 8, 8, 8 y 9 piscinas. src_Gastos tiene "Sector A" en la forma larga, "A" en la corta (84 filas) y un centro de costo que no es sector: ADMINISTRACION (207 filas).

Qué decidí y por qué. No toda columna repetida merece su propia tabla. Se crea una dimensión cuando dos o más tablas de hechos necesitan filtrarse por ella. Aquí sí: los gastos se registran por sector (sin piscina) y la producción por piscina, que pertenece a un sector. dim_Sector une las dos y permite calcular el costo por libra de cada sector.

- **Clave corta (A–D):** es la forma de la fuente maestra (stg_Piscina). "Sector A" va solo en Nombre_Sector, para mostrar.
- **ADMINISTRACION como miembro de tipo "Administrativo":** así el costo total cuadra sin mezclar el gasto general con el costo productivo. El criterio para repartirlo entre sectores es decisión del cliente y quedó como pregunta.

Cómo reutilizarlo. Antes de crear una dimensión, pregunta qué tablas de hechos la van a usar. Si solo una la usa, es una columna de otra dimensión. Si la usan dos o más, es una dimensión propia.

Captura: QA_Sector_Fuentes y dim_Sector.

	Fuente	Valor	Filas
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%
1	stg_Piscina	A	8
2	stg_Piscina	B	8
3	stg_Piscina	C	8
4	stg_Piscina	D	9
5	src_Gastos	Sector A	396
6	src_Gastos	Sector B	390
7	src_Gastos	Sector C	394
8	src_Gastos	Sector D	392
9	src_Gastos	ADMINISTRACION	207
10	src_Gastos	A	18
11	src_Gastos	B	24
12	src_Gastos	D	22
13	src_Gastos	C	20

	Sector	Tipo	Nombre_Sector
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 5; úni...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 2; úni...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 5; únicos: 5
1	A	Productivo	Sector A
2	B	Productivo	Sector B
3	C	Productivo	Sector C
4	D	Productivo	Sector D
5	ADMINISTRACION	Administrativo	Administración

QA_Sector_Fuentes y dim_Sector

Fase 3 (9 y 10-nov) · fact_Kardex y el cruce bodega contra piscina

1. Una regresión: columnas que desaparecieron

Al calcular el impacto de los errores de alimentación en dólares, descubrí que fact_Compras había perdido sus 3 columnas calculadas (Kg_Por_Saco, Kg_Comprados y Precio_Kg_USD), probablemente porque el archivo no se guardó aquel día. Las restauré y creé **QA_Columnas_Esperadas**: una lista de las columnas que cada tabla de hechos debe tener, que muestra cuáles faltan. Es una **prueba de regresión** permanente: cada columna calculada nueva se agrega a la lista.

Captura: QA_Columnas_Esperadas sin columnas faltantes.



	Tabla	Columnas que faltan
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
1	fact_Ciclos	
2	fact_Compras	
3	fact_Liquidaciones	
4	fact_Alimentacion	

QA_Columnas_Esperadas

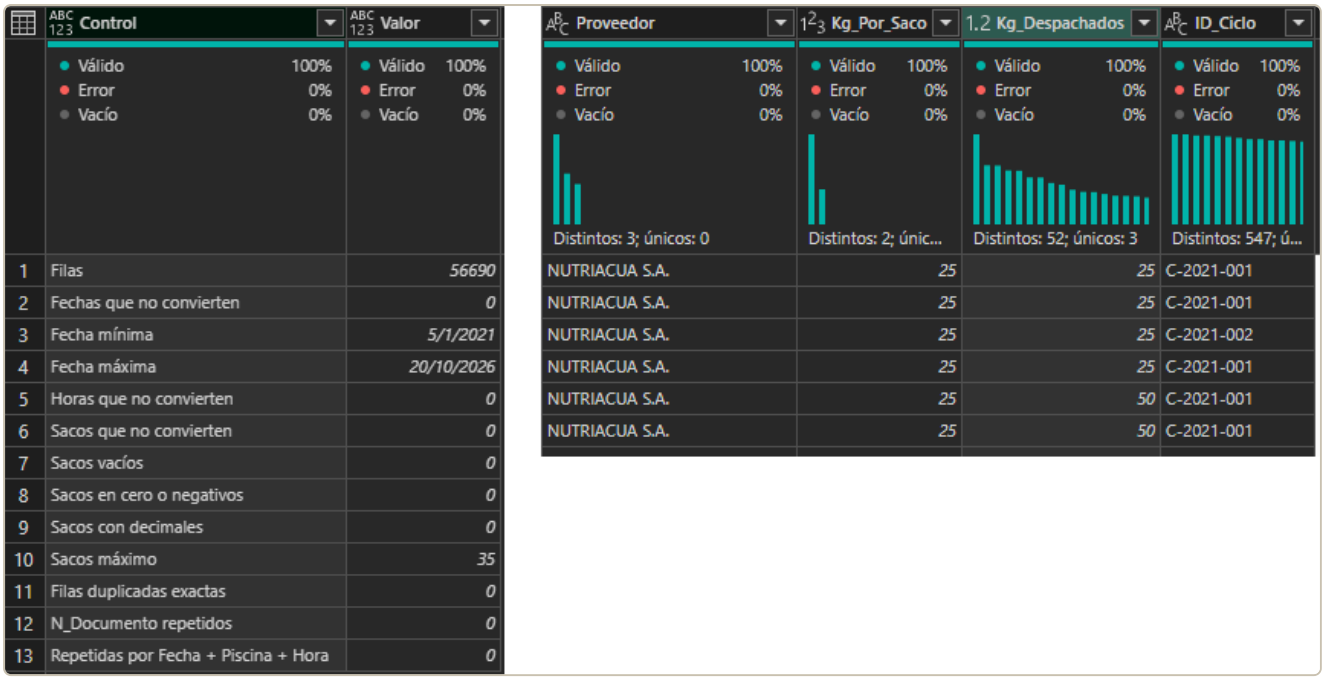
2. El kardex: la tabla más limpia del caso

QA_Formas_Kardex y QA_Controles_Kardex dieron 0 errores de fecha y hora, 0 sacos vacíos, negativos o con decimales, 0 duplicados, N_Documento único (56.690) y piscinas ya en formato P-00. Por eso stg_Kardex solo fija los tipos. **Cada paso de una stg responde a un problema que una QA encontró**: un paso que no corrige nada solo agrega ruido.

El código del producto esconde información. NA-PL35-25 significa Nutriacua, 35 % de proteína y saco de 25 kg. En fact_Kardex (enriquecimiento, no limpieza) se sacaron de ahí el Proveedor y Kg_Por_Saco (el último número, contando desde el final), y se calcularon Kg_Despachados y el ID_Ciclo por rango.

Novedad 32. Tipo_Mov solo tiene SALIDA: el kardex no trae entradas ni saldos, así que no se puede calcular el inventario de bodega. Las entradas se toman de fact_Compras, y la falta de saldos quedó como pregunta para el cliente.

Captura: QA_Controles_Kardex y fact_Kardex enriquecida.



	Control	Valor
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%
1	Filas	56690
2	Fechas que no convierten	0
3	Fecha mínima	5/1/2021
4	Fecha máxima	20/10/2026
5	Horas que no convierten	0
6	Sacos que no convierten	0
7	Sacos vacíos	0
8	Sacos en cero o negativos	0
9	Sacos con decimales	0
10	Sacos máximo	35
11	Filas duplicadas exactas	0
12	N_Documento repetidos	0
13	Repetidas por Fecha + Piscina + Hora	0

Proveedor	Kg_Por_Saco	Kg_Despachados	ID_Ciclo
Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%
Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 2; únic...	Distintos: 52; únicos: 3	Distintos: 547; ú...
NUTRIACUA S.A.	25	25	C-2021-001
NUTRIACUA S.A.	25	25	C-2021-001
NUTRIACUA S.A.	25	25	C-2021-002
NUTRIACUA S.A.	25	25	C-2021-001
NUTRIACUA S.A.	25	50	C-2021-001
NUTRIACUA S.A.	25	50	C-2021-001

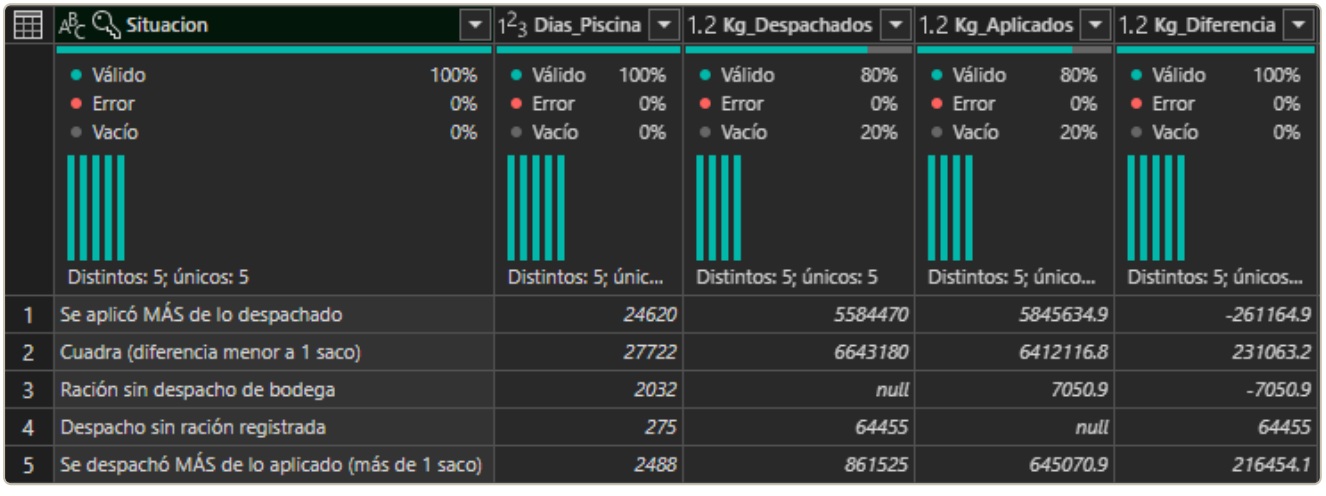
QA_Controles_Kardex y fact_Kardex enriquecida

3. Cruce diario: el nivel equivocado

Comparé, por piscina y día, lo que salió de bodega con lo que se registró como ración. El total confirma lo conocido: 12.909.874 kg aplicados contra 13.153.630 despachados, 243.757 kg de diferencia (1,9 %). Pero a nivel diario casi la mitad de los días "se aplicó más de lo despachado". No es un error: bodega entrega sacos enteros y lo que sobra se usa al día siguiente. Además, los 275 días con despacho sin ración coinciden con las 289 raciones sin dato: sí se alimentó, pero no se anotaron los kilos.

Lección. Antes de juzgar una diferencia hay que elegir el nivel donde el desfase ya se compensó. Aquí, el ciclo completo.

Captura: QA_Kardex_vs_Alimentacion por situación.



	Situacion	Dias_Piscina	Kg_Despachados	Kg_Aplicados	Kg_Diferencia
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%	Válido 80% · Error 0% · Vacío 20%	Válido 80% · Error 0% · Vacío 20%	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0%
	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; únic...	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; único...	Distintos: 5; únicos...
1	Se aplicó MÁS de lo despachado	24620	5584470	5845634.9	-261164.9
2	Cuadra (diferencia menor a 1 saco)	27722	6643180	6412116.8	231063.2
3	Ración sin despacho de bodega	2032	null	7050.9	-7050.9
4	Despacho sin ración registrada	275	64455	null	64455
5	Se despachó MÁS de lo aplicado (más de 1 saco)	2488	861525	645070.9	216454.1

QA_Kardex_vs_Alimentacion por situación

4. Por ciclo y por supervisor: el hallazgo (novedad 33)

Agrupado por ciclo y por el supervisor que recibe el alimento, cuatro supervisores muestran una merma de 0,44 % a 0,59 %: sacos rotos, humedad, lo que sobra al cosechar. **SUP-07 tiene 12,17 %**, más de 20

veces la merma normal: 185.687 kg, el 76 % de toda la diferencia, con solo el 10 % de los ciclos. Las raciones sin dato no lo explican (SUP-07 tiene solo 33).

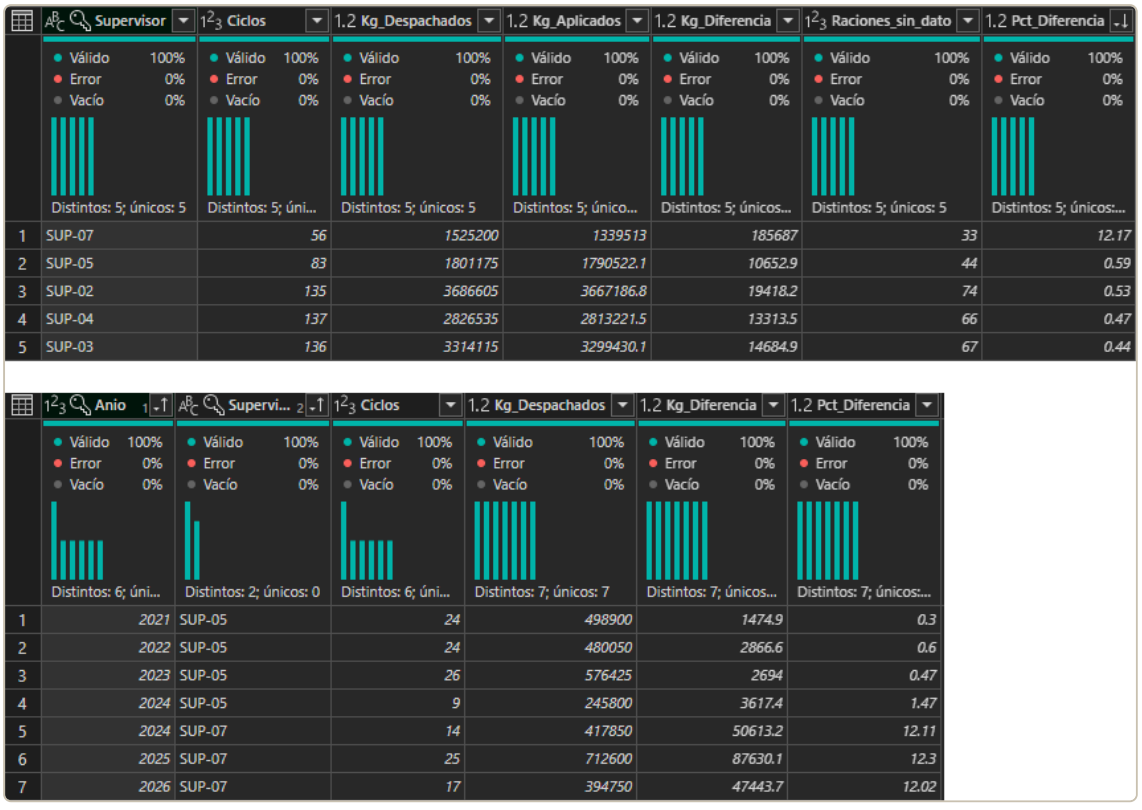
Para blindar el hallazgo hice dos pruebas más:

- **Por año:** SUP-07 aparece en 2024, y su diferencia es de 12,11 %, 12,30 % y 12,02 %: constante desde el primer año, sistemática.
- **Experimento natural:** SUP-07 maneja solo las piscinas P-17 a P-24 (Sector C). En esas mismas piscinas, entre 2021 y 2023 y con SUP-05, la diferencia fue de 0,30 %, 0,60 % y 0,47 %. Mismas piscinas, misma bodega y mismo alimento: **la diferencia sigue al supervisor, no a la piscina**. En 2024, año de transición, SUP-05 sube a 1,47 % porque el sector se compartió.

Qué decidí. Sin cambios en los datos. El hallazgo va al Log como Alta, Escalado y confidencial: unos 204.000 USD a 1,10 USD/kg. Demuestra una diferencia concentrada que nadie ha explicado; **no prueba la causa ni la intención**. Se entrega al cliente en privado, para revisar guías de despacho e inventario físico, y en un dashboard general se muestra por sector, no por persona. En un caso real no se publicaría: aquí se muestra porque el caso es ficticio.

Cómo reutilizarlo. Cruzar dos tablas que miden lo mismo desde lados distintos (lo que sale contra lo que llega). Elegir el nivel donde el ruido se compensa. Comparar contra la merma normal del resto. Y confirmar con un antes y un después en el mismo lugar.

Captura: QA_Kardex_vs_Alim_Ciclo por supervisor y QA_SectorC_Antes_Despues.



	Supervisor	Ciclos	Kg_Despachados	Kg_Aplicados	Kg_Diferencia	Raciones_sin_dato	Pct_Diferencia
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; úni...	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; único...	Distintos: 5; únicos...	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; únicos:...
1	SUP-07	56	1525200	1339513	185687	33	12.17
2	SUP-05	83	1801175	1790522.1	10652.9	44	0.59
3	SUP-02	135	3686605	3667186.8	19418.2	74	0.53
4	SUP-04	137	2826535	2813221.5	13313.5	66	0.47
5	SUP-03	136	3314115	3299430.1	14684.9	67	0.44

	Anio	Supervi...	Ciclos	Kg_Despachados	Kg_Diferencia	Pct_Diferencia
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
	Distintos: 6; úni...	Distintos: 2; únicos: 0	Distintos: 6; úni...	Distintos: 7; únicos: 7	Distintos: 7; únicos...	Distintos: 7; únicos:...
1	2021	SUP-05	24	498900	1474.9	0.3
2	2022	SUP-05	24	480050	2866.6	0.6
3	2023	SUP-05	26	576425	2694	0.47
4	2024	SUP-05	9	245800	3617.4	1.47
5	2024	SUP-07	14	417850	50613.2	12.11
6	2025	SUP-07	25	712600	87630.1	12.3
7	2026	SUP-07	17	394750	47443.7	12.02

QA_Kardex_vs_Alim_Ciclo y QA_SectorC_Antes_Despues

Fase 3 (11-nov) · fact_ParametrosAgua: datos vacíos disfrazados de números

1. La tabla

24.462 mediciones de 32 piscinas, del 06/01/2021 al 19/10/2026, una cada 2 o 3 días. La clave Fecha + Piscina es única. Tres técnicos (LAB-01, LAB-02 y LAB-03) miden el oxígeno disuelto (OD) de madrugada y de tarde, la temperatura, la salinidad, el pH y la transparencia.

2. Valores centinela (novedades 35, 36 y 37)

`QA_Controles_Agua` revisa cada parámetro contra su rango físico. Aparecieron tres valores que no pueden existir: **OD de 99,9 mg/L** (96 filas; el máximo físico ronda 15), **temperatura de 0 °C** (98 filas) y **pH 14** (98 filas, el tope de la escala). Además, esos tres parámetros tienen 245 vacíos cada uno.

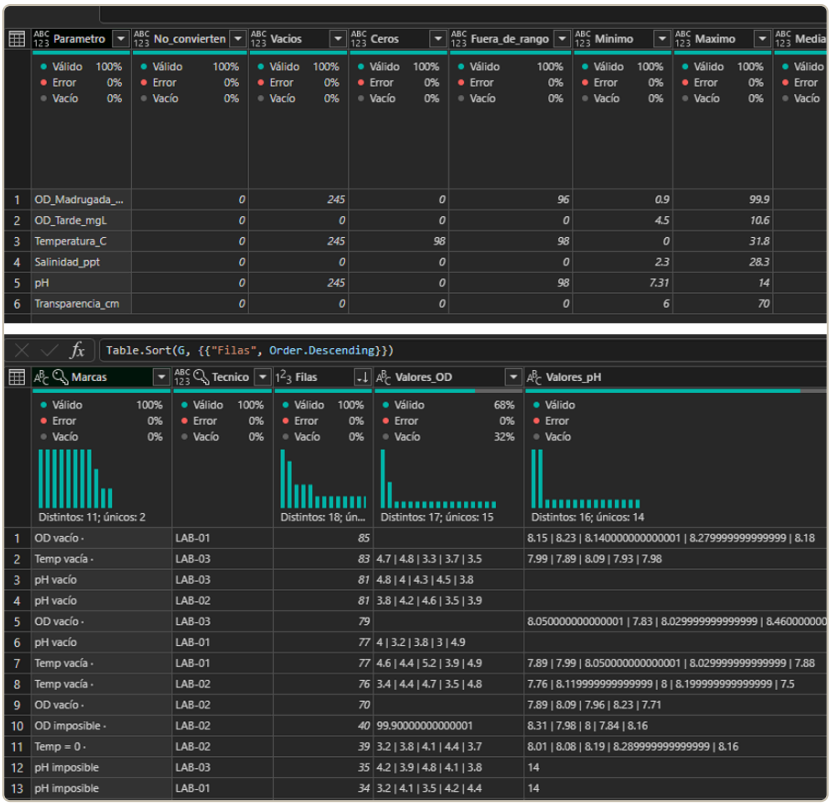
`QA_Agua_Raros` mostró que el valor imposible es siempre idéntico y está repartido entre los tres técnicos. No es un técnico que mide mal: es un número que se usa para decir "no medí". Eso se llama **valor centinela**: un vacío disfrazado de número. Si se deja, el promedio lo cuenta como dato real: un 99,9 sube el oxígeno de la piscina y esconde los días críticos.

Qué decidí. En stg_ParametrosAgua, los centinelas pasan a vacío con **reglas físicas** (OD > 15, temperatura = 0, pH > 10), no con una lista de valores vistos en una muestra. No se estima ningún valor.

Hipótesis descartada. Pensé que los vacíos caían juntos en la misma medición (el técnico no fue ese día). La QA dijo que no: los vacíos de cada parámetro son independientes.

Novedad 34. Algunas piscinas venían como "PISC-01". Se resolvió con la regla de siempre: conservar solo los dígitos y escribir P-00.

Captura: QA_Controles_Agua y QA_Agua_Raros.



	Parametro	No_convierten	Vacios	Ceros	Fuera_de_rango	Minimo	Maximo	Media
1	OD_Madrugada_...	0	245	0	96	0.9	99.9	
2	OD_Tarde_mgL	0	0	0	0	4.5	10.6	
3	Temperatura_C	0	245	98	98	0	31.8	
4	Salinidad_ppt	0	0	0	0	2.3	28.3	
5	pH	0	245	0	98	7.31	14	
6	Transparencia_cm	0	0	0	0	6	70	

```
Table.Sort(G, {{"Filas", Order.Descending}})
```

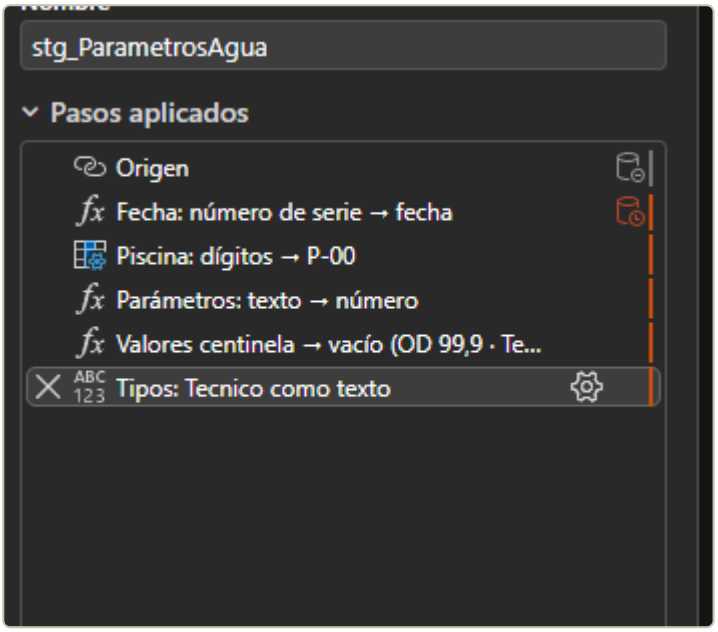
	Marcas	Tecnico	Filas	Valores_OD	Valores_pH
1	OD vacío ·	LAB-01	85		8.15 | 8.23 | 8.140000000000001 | 8.279999999999999 | 8.18
2	Temp vacía ·	LAB-03	83	4.7 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 3.5	7.99 | 7.89 | 8.09 | 7.93 | 7.98
3	pH vacío	LAB-03	81	4.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 3.8	
4	pH vacío	LAB-02	81	3.8 | 4.2 | 4.6 | 3.5 | 3.9	
5	OD vacío ·	LAB-03	79		8.050000000000001 | 7.83 | 8.029999999999999 | 8.460000000
6	pH vacío	LAB-01	77	4 | 3.2 | 3.8 | 3 | 4.9	
7	Temp vacía ·	LAB-01	77	4.6 | 4.4 | 5.2 | 3.9 | 4.9	7.89 | 7.99 | 8.050000000000001 | 8.029999999999999 | 7.88
8	Temp vacía ·	LAB-02	76	3.4 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 4.8	7.76 | 8.119999999999999 | 8 | 8.199999999999999 | 7.5
9	OD vacío ·	LAB-02	70		7.89 | 8.09 | 7.96 | 8.23 | 7.71
10	OD imposible ·	LAB-02	40	99.90000000000001	8.31 | 7.98 | 8 | 7.84 | 8.16
11	Temp = 0 ·	LAB-02	39	3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.7	8.01 | 8.08 | 8.19 | 8.289999999999999 | 8.16
12	pH imposible	LAB-03	35	4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 3.8	14
13	pH imposible	LAB-01	34	3.2 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 4.4	14

QA_Controles_Agua y QA_Agua_Raros

3. stg y fact

stg_ParametrosAgua tiene un paso por cada problema encontrado: fecha, piscina, texto a número y centinelas. En fact_ParametrosAgua se agregaron `OD_Critico` (OD de madrugada menor a 3 mg/L; vacío si no hubo medición) y el `ID_Ciclo` por rango de fechas (100 % asignado, 547 ciclos).

Captura: pasos de stg_ParametrosAgua.



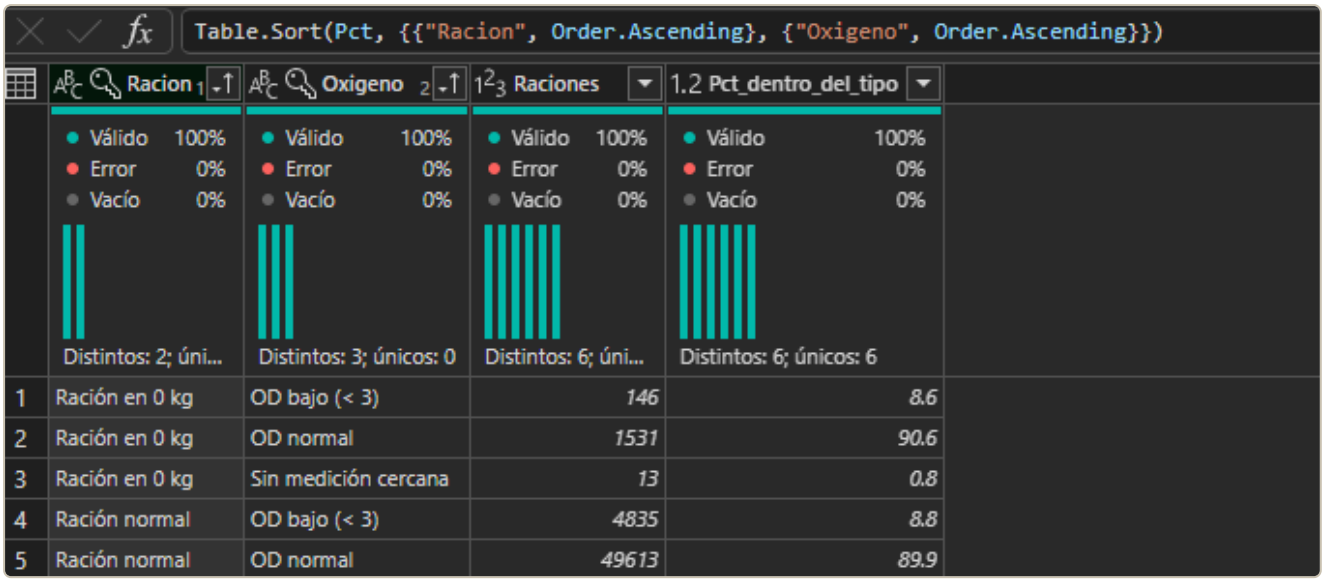
Pasos de stg_ParametrosAgua

4. Prueba de la hipótesis de la novedad 29

Las 1.645 raciones en 0 kg dentro de un ciclo seguían sin explicación. Hipótesis: con oxígeno bajo no se alimenta. `QA_Ceros_vs_Oxigeno` cruzó cada ración con la medición de OD más cercana: las raciones en 0 tienen OD bajo en el **8,6 %** de los casos, y las raciones normales en el **8,8 %**. El mismo porcentaje: **el oxígeno no explica los ceros**. La novedad 29 sigue escalada, con una pregunta más precisa para el cliente (muda, lluvia, alimentadores dañados o falta de registro).

Lección. Descartar con datos las hipótesis que se pueden probar antes de preguntar al cliente. La pregunta llega más corta y más útil.

Captura: QA_Ceros_vs_Oxigeno.



```
Table.Sort(Pct, {{"Racion", Order.Ascending}, {"Oxigeno", Order.Ascending}})
```

	Racion	Oxigeno	Raciones	Pct_dentro_del_tipo
	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 2; úni...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 3; únicos: 0	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 6; úni...	Válido 100% · Error 0% · Vacío 0% · Distintos: 6; únicos: 6
1	Ración en 0 kg	OD bajo (< 3)	*146*	*8.6*
2	Ración en 0 kg	OD normal	*1531*	*90.6*
3	Ración en 0 kg	Sin medición cercana	*13*	*0.8*
4	Ración normal	OD bajo (< 3)	*4835*	*8.8*
5	Ración normal	OD normal	*49613*	*89.9*

QA_Ceros_vs_Oxigeno

Fase 3 (11-nov) · Dim_Calendario: el calendario que empezaba en 2006

Para el calendario usé **mi plantilla DAX genérica**: una tabla calculada que no depende de ninguna tabla del modelo y sirve para cualquier proyecto. Por defecto detecta el rango con `CALENDARAUTO` y lo limita a 20 años hacia atrás, para que una fecha de relleno no genere un siglo de calendario.

El síntoma. El calendario empezaba el 01/01/2006, aunque los datos son de 2021 a 2026.

La investigación. Creé `QA_Rango_Fechas_Modelo`, que revisa todas las columnas de fecha de las tablas finales sin escribir sus nombres (`Table.ColumnsOfType`). Resultado: 8 columnas de fecha, todas desde enero de 2021, **ninguna fecha anterior**. Los datos estaban limpios.

La causa. La columna **Hora** de fact_Kardex. Power BI guarda las horas como fecha/hora con una fecha fija, el 30/12/1899, y `CALENDARAUTO` la cuenta como fecha. Para él, el modelo empezaba en 1899, y el tope de 20 años lo cortó en 2006.

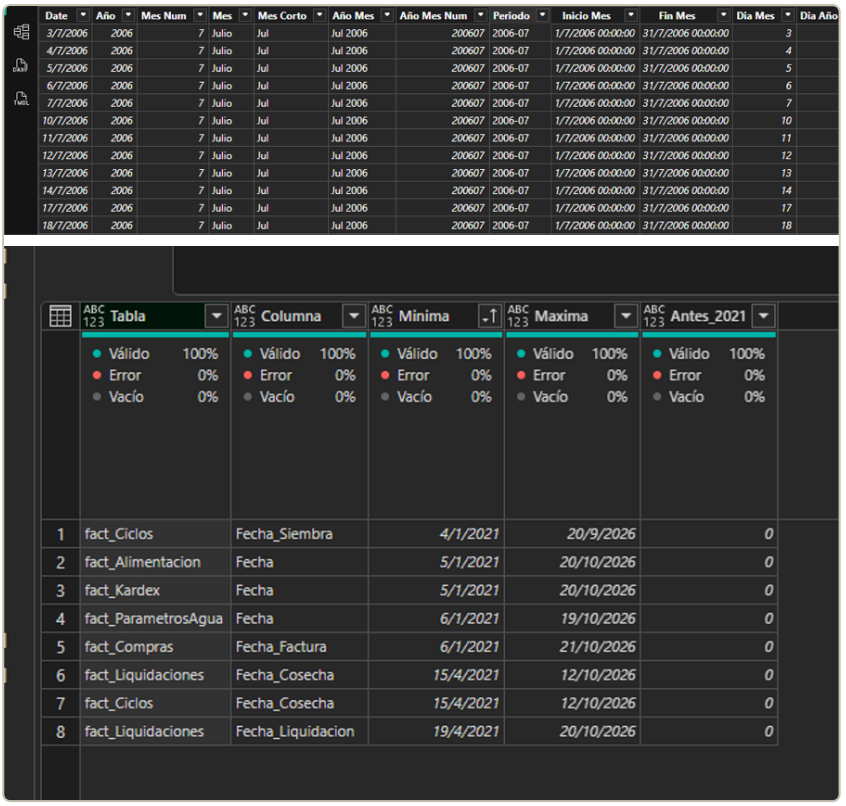
Qué decidí.

- Rango fijo 2021–2026: 2.191 días.
- Fecha de corte 20/10/2026, el último día con operación completa. fact_Compras tiene una factura del 21/10, normal en una factura.
- **No cambié la columna Hora a texto.** Es un dato bueno y sirve para ver despachos por hora; no se rompe un dato para acomodar una fórmula.
- Agregué la advertencia a la plantilla genérica, para que no vuelva a pasar en los otros casos.
- Configuración: tipo Fecha, marcar como tabla de fechas y ordenar por columna. Las relaciones van en la Fase 4: fact_Ciclos y fact_Liquidaciones tienen dos fechas cada una, así que llevarán una relación activa y otra inactiva (`USERELATIONSHIP`).

Lección. Cuando un resultado no cuadra y los datos están limpios, hay que revisar cómo la herramienta lee los datos.

Cómo reutilizarlo. Si el modelo tiene columnas de tipo Hora, usar el modo fijo del calendario. Y antes de culpar a los datos, comprobarlos todos con una QA genérica por tipo de columna.

Captura: Dim_Calendario empezando en 2006 y QA_Rango_Fechas_Modelo sin fechas anteriores a 2021.



Date	Año	Mes Num	Mes	Mes Corto	Año Mes	Año Mes Num	Periodo	Inicio Mes	Fin Mes	Dia Mes	Dia Año
3/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	3	
4/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	4	
5/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	5	
6/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	6	
7/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	7	
10/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	10	
11/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	11	
12/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	12	
13/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	13	
14/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	14	
17/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	17	
18/7/2006	2006	7	Julio	Jul	Jul 2006	200607	2006-07	1/7/2006 00:00:00	31/7/2006 00:00:00	18	

	Tabla	Columna	Minima	Maxima	Antes_2021
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
1	fact_Ciclos	Fecha_Siembra	4/1/2021	20/9/2026	0
2	fact_Alimentacion	Fecha	5/1/2021	20/10/2026	0
3	fact_Kardex	Fecha	5/1/2021	20/10/2026	0
4	fact_ParametrosAgua	Fecha	6/1/2021	19/10/2026	0
5	fact_Compras	Fecha_Factura	6/1/2021	21/10/2026	0
6	fact_Liquidaciones	Fecha_Cosecha	15/4/2021	12/10/2026	0
7	fact_Ciclos	Fecha_Cosecha	15/4/2021	12/10/2026	0
8	fact_Liquidaciones	Fecha_Liquidacion	19/4/2021	20/10/2026	0

Dim_Calendario desde 2006 y QA_Rango_Fechas_Modelo

Fase 3 (12-nov) · fact_Gastos: el mes que faltaba y el cierre de la fase

1. La tabla y un perfil vacío

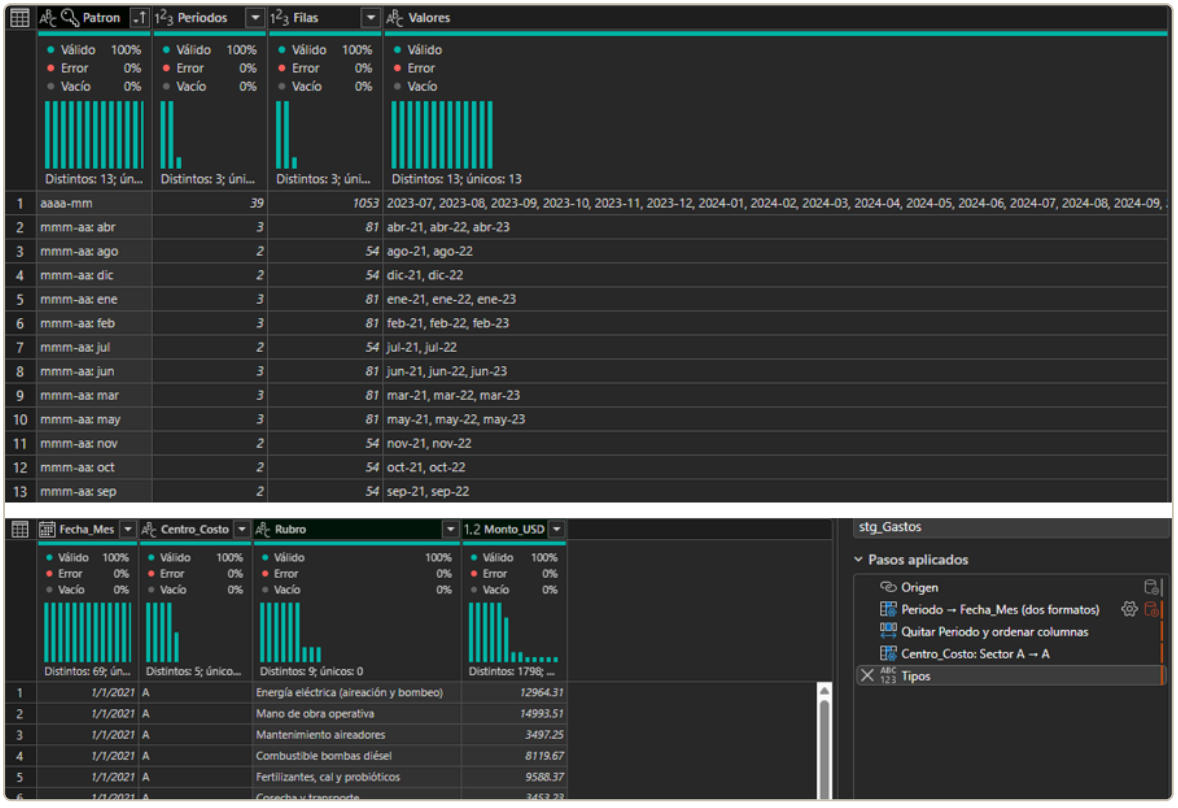
1.863 filas de gastos mensuales en 4 columnas: Periodo, Centro_Costo, Rubro y Monto_USD. `Table.Profile(src_Gastos)` devolvió mínimo, máximo y promedio en *null*: las columnas eran de tipo *Cualquiera*, y el perfil solo calcula estadísticas sobre columnas con tipo. **Antes de fijar tipos se cuentan formas; el perfil viene después.**

2. Dos formatos de periodo (novedad 38) y sector corto (novedad 39)

`QA_Formas_Gastos` mostró que el Periodo venía de dos maneras: "ene-21" hasta junio de 2023 y "2023-07" desde julio de 2023, señal de un cambio de sistema. Antes de escribir la regla, `QA_Periodo_Formas` agrupó los periodos por patrón y por abreviatura de mes: 12 abreviaturas limpias, sin "sept" ni mayúsculas. La regla convierte los dos formatos a **Fecha_Mes = primer día del mes**, y una abreviatura desconocida da error visible en lugar de una fecha equivocada.

El Centro_Costo tenía "Sector A" y también solo "A" (84 filas). La regla se basa en lo que no cambia, la letra: quitar "SECTOR " deja la clave de dim_Sector (A–D) y ADMINISTRACION queda igual.

Captura: QA_Periodo_Formas y stg_Gastos.



QA_Periodo_Formas y stg_Gastos

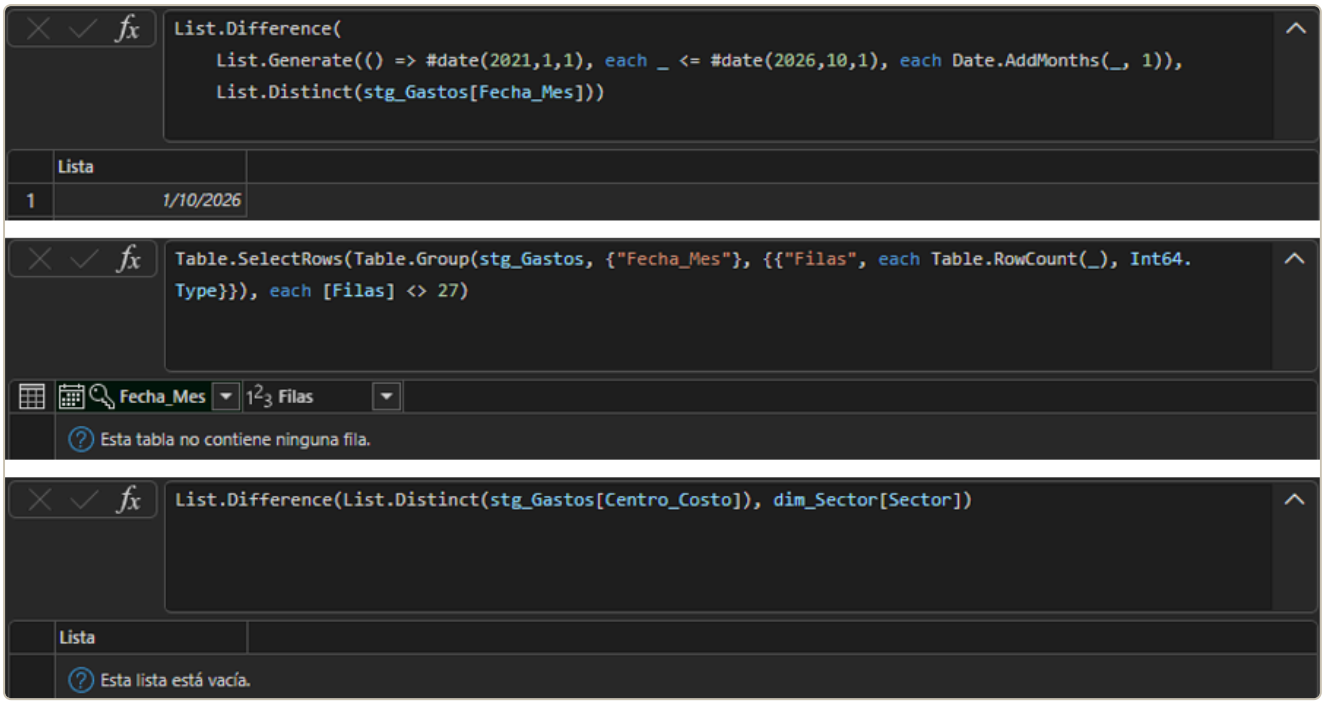
3. Una división que encontró el mes faltante (novedad 40)

Cada mes tiene 27 filas: 4 sectores × 6 rubros + 3 rubros de administración. **1.863 ÷ 27 = 69 meses**, pero de enero 2021 a octubre 2026 hay 70. `QA_Meses_Faltantes` (lista de meses esperados menos los que existen) dio un solo mes: **octubre 2026**. `QA_Filas_por_Mes` salió vacía: los otros 69 meses están completos.

No es un error: los datos terminan el 20 de octubre y los gastos se registran al cierre contable. Pero octubre tiene producción y ventas con cero gastos, y el costo por libra de ese mes saldría falsamente bajo, justo en el mes que el gerente mira primero.

Qué decidí. No se estima ningún gasto. En la Fase 5, las medidas de costo se calculan solo para los meses con gastos. La novedad queda escalada para que el cliente confirme el cierre de octubre.

Captura: QA_Meses_Faltantes, QA_Filas_por_Mes y QA_Centros_Huerfanos.



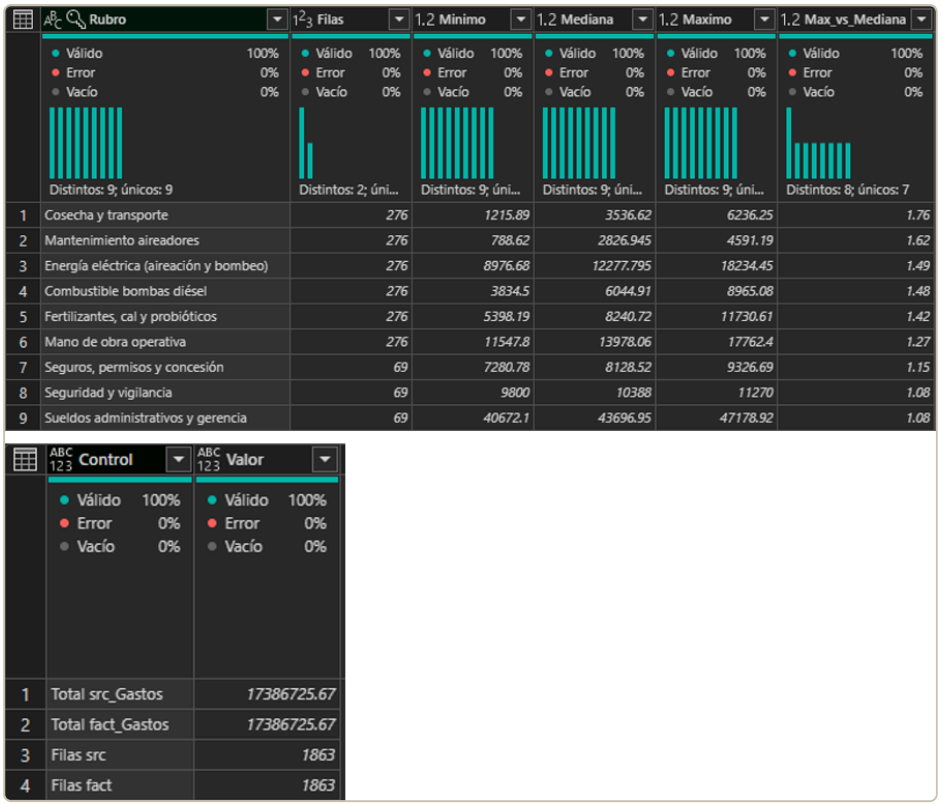
QA_Meses_Faltantes, QA_Filas_por_Mes y QA_Centros_Huerfanos

4. Montos y total de control

- 0 negativos, 0 ceros, 0 duplicados exactos o de clave.
- `QA_Montos_por_Rubro`: ningún rubro pasa de 1,76 veces su mediana, así que no hay montos fuera de escala. De paso mostró algo del negocio: los gastos de administración son **fijos** (1,08 a 1,15 veces la mediana) y los de los sectores son **variables** (cosecha y transporte llega a 1,76). Eso explica por qué el costo por libra sube en los meses con poca cosecha.
- `QA_Centros_Huerfanos` vacía: 5 de 5 centros de costo existen en dim_Sector.
- `QA_Total_Gastos`: **17.386.725,67 USD y 1.863 filas** en src_Gastos y en fact_Gastos. La limpieza no cambió ni un centavo.

fact_Gastos es una Referencia de stg_Gastos sin pasos: la regla es enriquecer en la fact solo cuando hace falta, y aquí no hacía falta.

Captura: QA_Montos_por_Rubro y QA_Total_Gastos.



	Rubro	Filas	1.2 Mínimo	1.2 Mediana	1.2 Máximo	1.2 Max_vs_Mediana
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
	Distintos: 9; únicos: 9	Distintos: 2; úni...	Distintos: 9; úni...	Distintos: 9; úni...	Distintos: 9; úni...	Distintos: 8; únicos: 7
1	Cosecha y transporte	276	1215.89	3536.62	6236.25	1.76
2	Mantenimiento aireadores	276	788.62	2826.945	4591.19	1.62
3	Energía eléctrica (aireación y bombeo)	276	8976.68	12277.795	18234.45	1.49
4	Combustible bombas diésel	276	3834.5	6044.91	8965.08	1.48
5	Fertilizantes, cal y probióticos	276	5398.19	8240.72	11730.61	1.42
6	Mano de obra operativa	276	11547.8	13978.06	17762.4	1.27
7	Seguros, permisos y concesión	69	7280.78	8128.52	9326.69	1.15
8	Seguridad y vigilancia	69	9800	10388	11270	1.08
9	Sueldos administrativos y gerencia	69	40672.1	43696.95	47178.92	1.08

	Control	Valor
	Válido 100% Error 0% Vacío 0%	Válido 100% Error 0% Vacío 0%
1	Total src_Gastos	17386725.67
2	Total fact_Gastos	17386725.67
3	Filas src	1863
4	Filas fact	1863

QA_Montos_por_Rubro y QA_Total_Gastos

Lección. Una cuenta simple (filas ÷ filas esperadas por mes) encuentra lo que falta antes que cualquier gráfico.

Cómo reutilizarlo. En toda tabla periódica: calcular cuántas filas debería tener cada periodo, comparar la lista de periodos esperados con la real y revisar si el último periodo está cerrado antes de usarlo.

Cierre de la Fase 3

Las 13 tablas del modelo están limpias y validadas: 12 en Power Query y Dim_Calendario en DAX. El Log tiene 40 novedades, cada una con su evidencia, su decisión y el paso de Power Query que la resuelve, y cada tabla tiene su matriz de 24 controles. Las preguntas que solo el cliente puede responder quedaron escaladas, sin inventar datos.

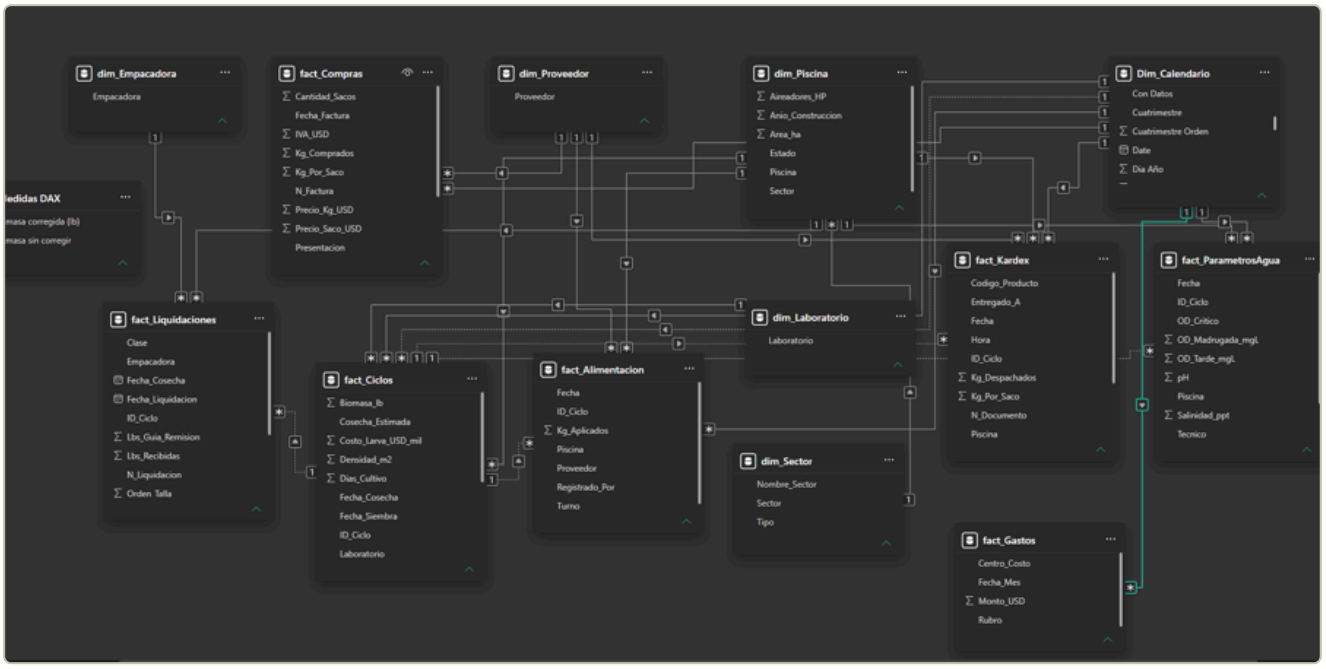
Fase 4 (12-nov) · El modelo: 26 relaciones construidas a propósito

1. Lo que Power BI había hecho solo

Al abrir la vista de modelo había unas 30 relaciones que yo no había creado: Power BI las detecta solo cuando dos columnas se llaman igual (ID_Ciclo, Piscina, Fecha). Algunas unían tablas de hechos entre sí y otras aparecían punteadas, es decir, desactivadas por Power BI al detectar caminos dobles, sin decir cuáles eligió. Revisarlas una por una costaba más que rehacerlas.

Qué hice. Apagué la detección automática (Opciones → Carga de datos → Relaciones), borré todas las relaciones y construí el modelo desde el diseño.

Captura: las relaciones automáticas.



Relaciones creadas automáticamente por Power BI

2. La decisión de fondo: dim_Ciclo

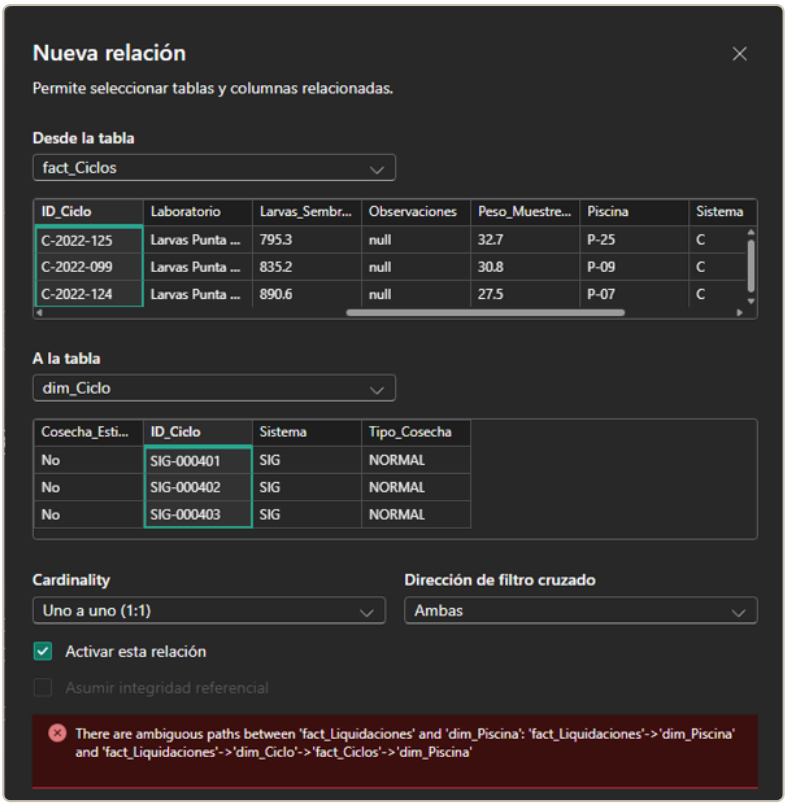
fact_Ciclos tiene dos papeles. Es una tabla de hechos (larvas, biomasa, peso, días de cultivo) y también es el ciclo al que apuntan alimentación, kardex, agua y liquidaciones por ID_Ciclo. Si se usaba como dimensión, el filtro de una piscina llegaba a la alimentación por dos caminos: directo (dim_Piscina → fact_Alimentacion) y a través del ciclo (dim_Piscina → fact_Ciclos → fact_Alimentacion).

Separé una **dim_Ciclo** con solo los atributos del ciclo (ID_Ciclo, Sistema, Tipo_Cosecha, Cosecha_Estimada). Filtra a las cinco tablas que tienen ID_Ciclo y no se relaciona ni con dim_Piscina ni con el calendario, así que cada filtro tiene un solo camino. Los "ciclos por sector" siguen funcionando, porque fact_Ciclos tiene la piscina y el sector la filtra por su lado.

La cardinalidad decide quién filtra a quién. Al unir dim_Ciclo con fact_Ciclos, Power BI propuso uno a uno, porque las dos tienen un ciclo por fila. Una relación 1:1 filtra en ambas direcciones y abría el camino

ambiguo que se quería evitar; Power BI mismo lo marcó en rojo. La declaré varios a uno con filtro único: aunque los datos sean 1 a 1, el modelo define cómo viajan los filtros.

Captura: Power BI propone 1:1 y avisa del camino ambiguo.



Power BI propone 1:1 y avisa del camino ambiguo

3. Las relaciones

26 relaciones, todas varios a uno con filtro en una sola dirección:

- **Calendario (9):** una por cada tabla de hechos. En fact_Ciclos la fecha activa es la de **cosecha**, porque la producción se conoce al cosechar; la de siembra queda inactiva. En fact_Liquidaciones la activa es la de **liquidación**, que responde a cuánto dinero entró en el mes; la de cosecha queda inactiva. Las inactivas se usan con `USERELATIONSHIP` en las medidas.
- **Piscina (5) y ciclo (5):** las cinco tablas operativas.
- **Sector (2):** dim_Sector → dim_Piscina (copo de nieve) y dim_Sector → fact_Gastos por Centro_Costo.
- **Catálogos (5):** proveedor (compras, alimentación, kardex), laboratorio y empacadora.

4. Validar con consultas, no con el diagrama

El diagrama se veía ordenado, pero con 26 líneas es fácil que una quede mal sin notarlo. Le pedí al modelo sus propias relaciones con `INFO.VIEW.RELATIONSHIPS()` en la vista de consultas DAX, y encontró dos problemas que no se veían:

- **Una relación bidireccional:** dim_Ciclo → fact_Ciclos había guardado la cardinalidad corregida, pero la dirección seguía en "Ambas".
- **4 relaciones con tablas LocalDateTable:** las tablas de fechas ocultas que Power BI crea cuando la fecha/hora automática está encendida. Pesan en el modelo, no se ven y pueden hacer que una

medida use la fecha equivocada. Se apagó la opción, en el archivo y en la configuración global.

Después, una consulta con `RELATED` contó las filas de cada tabla de hechos sin pareja en su dimensión: **0 en todas**, salvo los 25 ciclos EN CURSO, que todavía no tienen fecha de cosecha.

Captura: INFO.VIEW.RELATIONSHIPS y filas huérfanas.

	[Lado varios]	[Lado uno]	[Cardinalidad]	[Filtro]	[Activa]
1	fact_Ciclos[Fecha_Cosec...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
2	fact_Alimentacion[Fecha]	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
3	fact_Ciclos[Fecha_Siemb...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	False
4	fact_Gastos[Fecha_Mes]	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
5	fact_Liquidaciones[Fech...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	False
6	fact_ParametrosAgua[Fe...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
7	fact_Compras[Fecha_Fac...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
8	fact_Kardex[Fecha]	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
9	fact_Liquidaciones[Fech...	Dim_Calendario[Date]	Many → One	OneDirection	True
10	fact_ParametrosAgua[ID...	dim_Ciclo[ID_Ciclo]	Many → One	OneDirection	True
11	fact_Ciclos[ID_Ciclo]	dim_Ciclo[ID_Ciclo]	Many → One	BothDirections	True
12	fact_Liquidaciones[ID_Ci...	dim_Ciclo[ID_Ciclo]	Many → One	OneDirection	True
13	fact_Alimentacion[ID_Ci...	dim_Ciclo[ID_Ciclo]	Many → One	OneDirection	True
14	fact_Kardex[ID_Ciclo]	dim_Ciclo[ID_Ciclo]	Many → One	OneDirection	True
15	fact_Liquidaciones[Emp...	dim_Empacadora[Empa...	Many → One	OneDirection	True
16	fact_Ciclos[Laboratorio]	dim_Laboratorio[Labora...	Many → One	OneDirection	True
17	fact_Kardex[Piscina]	dim_Piscina[Piscina]	Many → One	OneDirection	True
18	fact_Alimentacion[Piscin...	dim_Piscina[Piscina]	Many → One	OneDirection	True
19	fact_Ciclos[Piscina]	dim_Piscina[Piscina]	Many → One	OneDirection	True
20	fact_ParametrosAgua[Pi...	dim_Piscina[Piscina]	Many → One	OneDirection	True
21	fact_Liquidaciones[Pisci...	dim_Piscina[Piscina]	Many → One	OneDirection	True
22	fact_Compras[Proveedor]	dim_Proveedor[Proveed...	Many → One	OneDirection	True
23	fact_Alimentacion[Prove...	dim_Proveedor[Proveed...	Many → One	OneDirection	True
24	fact_Kardex[Proveedor]	dim_Proveedor[Proveed...	Many → One	OneDirection	True
25	dim_Piscina[Sector]	dim_Sector[Sector]	Many → One	OneDirection	True
26	fact_Gastos[Centro_Cost...	dim_Sector[Sector]	Many → One	OneDirection	True
27	Dim_Calendario[Inicio S...	LocalDateTable_230460...	Many → One	OneDirection	True
28	Dim_Calendario[Inicio ...	LocalDateTable_48a3d0...	Many → One	OneDirection	True
29	Dim_Calendario[Date]	LocalDateTable_8e13c5a...	Many → One	OneDirection	True
30	Dim_Calendario[Fin Mes]	LocalDateTable_9de5dc...	Many → One	OneDirection	True

INFO.VIEW.RELATIONSHIPS: una bidireccional y 4 LocalDateTable

	[Relación]	[Huérfanas]
1	Alimentación → Piscina	
2	Kardex → Piscina	
3	Agua → Piscina	
4	Ciclos → Piscina	
5	Liquidaciones → Piscina	
6	Alimentación → Ciclo	
7	Kardex → Ciclo	
8	Agua → Ciclo	
9	Liquidaciones → Ciclo	
10	Compras → Proveedor	
11	Alimentación → Provee...	
12	Kardex → Proveedor	
13	Ciclos → Laboratorio	
14	Liquidaciones → Empac...	
15	Gastos → Sector	
16	Piscina → Sector	
17	Alimentación → Calend...	
18	Kardex → Calendario	
19	Agua → Calendario	
20	Compras → Calendario	
21	Gastos → Calendario	
22	Ciclos (cosecha) → Cale...	25

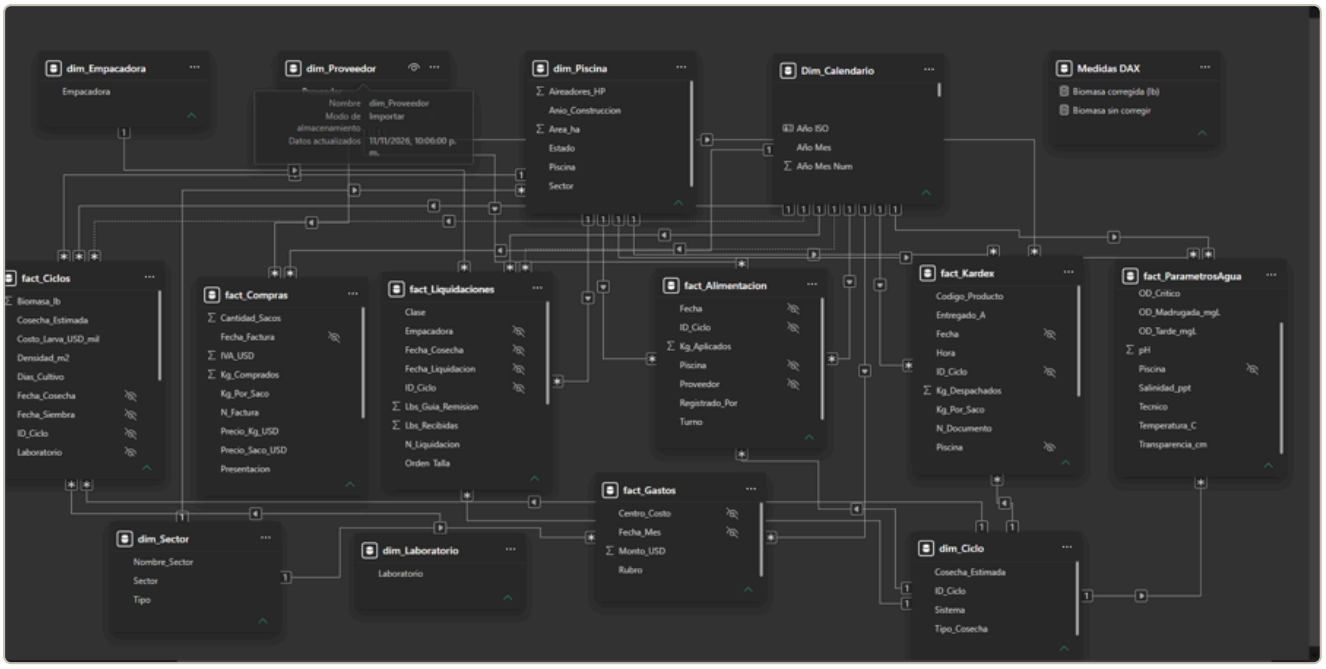
Filas huérfanas por relación

5. Ordenar lo que ve el usuario

- **Claves ocultas en las tablas de hechos** (Piscina, ID_Ciclo, Proveedor, fechas…): si alguien usa la piscina de una fact en lugar de la de dim_Piscina, el filtro no llega a las otras tablas. fact_Kardex[Hora] y fact_Liquidaciones[Piscina_Origen] quedan visibles porque son atributos, no claves.
- **"No resumir"** en todo número sin un total lógico: precios, pH, oxígeno, temperatura, peso, densidad, sobrevivencia, años. Diez mediciones de pH no dan un pH de 75. Esos valores se analizarán con medidas.
- **Columnas de orden del calendario ocultas;** siguen ordenando.
- `INFO.VIEW.COLUMNS()` comprobó el resultado: quedan visibles solo **16 columnas que se suman solas**, todas cantidades sumables (kilos, libras, sacos, dólares, área).

La documentación del modelo quedó en `modelo/relaciones.md`.

Captura: el modelo terminado.



El modelo terminado

Lección. El diagrama se ve bien aunque esté mal. Las consultas al propio modelo no engañan.

Cómo reutilizarlo. En cualquier proyecto: apagar la detección automática y la fecha/hora automática antes de cargar, separar la parte descriptiva de una tabla que hace de hecho y dimensión a la vez, y cerrar con tres consultas (relaciones, huérfanas y columnas que se suman).

Siguiente: Fase 5, las medidas DAX. El costo por libra solo en meses con gastos (novedad 40), ventas por fecha de cosecha con `USERELATIONSHIP` y promedios ponderados para precio, peso y oxígeno.